



# 大学物理桥接笔记

面向会微积分读者的大学物理笔记

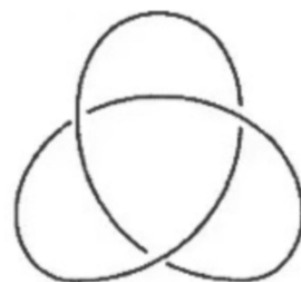
作者：Codex

组织：ElegantBook 重构实践

时间：May 14, 2026

版本：0.2

定位：默认读者已掌握微积分与基础微分方程的大学物理讲义



先抓住物理图景，再把导数、积分与方程放回对应的物理语境。

# 目录

|                   |    |
|-------------------|----|
| 如何阅读本书            | 1  |
| 第一部分 力学           | 2  |
| 第 1 章 质点运动学       | 3  |
| 1.1 为什么大学物理先讲运动学  | 3  |
| 1.1.1 质点模型        | 3  |
| 1.2 位置、运动方程与轨迹    | 3  |
| 1.3 位移与路程         | 4  |
| 1.4 平均速度与瞬时速度     | 5  |
| 1.5 平均加速度与瞬时加速度   | 5  |
| 1.6 直线运动的几类典型模型   | 6  |
| 1.6.1 匀速直线运动      | 6  |
| 1.6.2 匀变速直线运动     | 6  |
| 1.7 平面运动的分解思想     | 6  |
| 1.8 圆周运动与自然坐标系    | 7  |
| 1.8.1 切向加速度与法向加速度 | 7  |
| 1.9 角量描述          | 7  |
| 1.10 本章常见误区       | 8  |
| 1.11 章末小结         | 8  |
| 第 2 章 质点动力学基础     | 9  |
| 2.1 动力学研究什么       | 9  |
| 2.2 惯性与惯性系        | 9  |
| 2.3 牛顿第一定律        | 9  |
| 2.4 牛顿第二定律        | 10 |
| 2.4.1 分量形式        | 10 |
| 2.5 牛顿第三定律        | 10 |
| 2.6 常见力           | 10 |
| 2.6.1 万有引力与重力     | 10 |
| 2.6.2 弹力          | 11 |
| 2.6.3 摩擦力         | 11 |
| 2.7 受力分析          | 11 |
| 2.8 动力学问题的两类基本模型  | 11 |
| 2.8.1 已知力, 求运动    | 11 |
| 2.8.2 已知运动, 反求力   | 12 |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 2.9 惯性力的直观认识 . . . . .                    | 12        |
| 2.10 章末小结 . . . . .                       | 12        |
| <b>第 3 章 三大守恒定律</b>                       | <b>13</b> |
| 3.1 为什么守恒定律特别重要 . . . . .                 | 13        |
| 3.2 动量与动量守恒 . . . . .                     | 13        |
| 3.2.1 碰撞问题 . . . . .                      | 13        |
| 3.3 角动量与角动量守恒 . . . . .                   | 14        |
| 3.4 功、动能与动能定理 . . . . .                   | 14        |
| 3.5 势能与机械能守恒 . . . . .                    | 15        |
| 3.5.1 常见势能 . . . . .                      | 15        |
| 3.6 章末小结 . . . . .                        | 15        |
| <b>第 4 章 刚体力学</b>                         | <b>17</b> |
| 4.1 为什么质点模型不够用了 . . . . .                 | 17        |
| 4.2 刚体的基本运动形式：平动、转动、一般运动 . . . . .        | 17        |
| 4.3 刚体与定轴转动 . . . . .                     | 18        |
| 4.4 角位移、角速度、角加速度 . . . . .                | 18        |
| 4.5 力矩 . . . . .                          | 18        |
| 4.6 刚体定轴转动的角动量 . . . . .                  | 19        |
| 4.7 转动惯量 . . . . .                        | 19        |
| 4.8 转动惯量的计算 . . . . .                     | 20        |
| 4.9 平行轴定理 . . . . .                       | 21        |
| 4.10 几种常见刚体的转动惯量推导 . . . . .              | 21        |
| 4.11 刚体定轴转动的角动量定理与转动定律 . . . . .          | 22        |
| 4.12 力矩做功 . . . . .                       | 24        |
| 4.13 刚体定轴转动的动能与动能定理 . . . . .             | 24        |
| 4.14 刚体的重力势能 . . . . .                    | 24        |
| 4.15 纯刚体题：转动定律、动能定理、机械能守恒如何互相接通 . . . . . | 25        |
| 4.16 刚体与质点的复合系统 . . . . .                 | 25        |
| 4.17 刚体定轴转动的角动量守恒定律 . . . . .             | 26        |
| 4.18 回转运动 . . . . .                       | 27        |
| 4.19 进动（回转运动） . . . . .                   | 27        |
| 4.20 滚动与综合题入口 . . . . .                   | 27        |
| 4.20.1 纯滚动的桥接理解 . . . . .                 | 27        |
| 4.20.2 刚体综合题的三步入口 . . . . .               | 28        |
| 4.21 常见误区 . . . . .                       | 28        |
| 4.22 章末小结 . . . . .                       | 28        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>第二部分 振动与波动</b>       | <b>30</b> |
| <b>第 5 章 机械振动</b>       | <b>31</b> |
| 5.1 先找平衡位置, 再谈振动        | 31        |
| 5.2 什么是机械振动             | 31        |
| 5.3 什么才叫简谐振动            | 31        |
| 5.4 动力学方程与运动学方程         | 32        |
| 5.5 速度与加速度              | 33        |
| 5.6 怎样读懂相位              | 34        |
| 5.7 旋转矢量法: 把相位画出来       | 34        |
| 5.8 由初始位置和初始速度确定初相      | 34        |
| 5.9 周期和频率               | 35        |
| 5.10 弹簧振子               | 35        |
| 5.11 小角度单摆              | 35        |
| 5.12 复摆                 | 36        |
| 5.13 扭摆                 | 36        |
| 5.14 振动能量               | 37        |
| 5.15 从能量守恒再推回动力学方程      | 38        |
| 5.16 同方向同频率简谐振动的合成      | 38        |
| 5.17 同方向不同频率简谐振动的合成     | 39        |
| 5.18 拍与拍频               | 39        |
| 5.19 相互垂直的合成            | 40        |
| 5.20 李萨如图形: 用轨迹读频率比和相位差 | 40        |
| 5.21 阻尼振动               | 41        |
| 5.22 受迫振动               | 41        |
| 5.23 共振                 | 42        |
| 5.24 常见误区               | 43        |
| 5.25 章末小结               | 43        |
| <b>第 6 章 机械波</b>        | <b>44</b> |
| 6.1 从一个振子到一列振子          | 44        |
| 6.2 机械波的形成              | 44        |
| 6.3 横波、纵波与介质形变          | 45        |
| 6.4 各种波速为什么不一样: 模量与密度   | 45        |
| 6.5 波的基本量               | 46        |
| 6.6 波面、波前与波线            | 46        |
| 6.7 平面简谐波的波函数           | 46        |
| 6.8 波函数的物理意义            | 47        |
| 6.9 由振动方程写波动方程          | 47        |
| 6.10 由参考点用相位差法写波动方程     | 48        |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 6.11 相位差与波程差 . . . . .              | 48            |
| 6.12 一维波动微分方程与三维简谐波动力学方程 . . . . .  | 49            |
| 6.13 球面简谐波 . . . . .                | 49            |
| 6.14 机械波的能量 . . . . .               | 50            |
| 6.15 能流和能流密度 . . . . .              | 51            |
| 6.16 惠更斯原理 . . . . .                | 52            |
| 6.17 波的衍射 . . . . .                 | 52            |
| 6.18 波的反射和折射 . . . . .              | 53            |
| 6.19 波的叠加原理 . . . . .               | 53            |
| 6.20 波的双缝干涉 . . . . .               | 54            |
| 6.21 驻波的产生 . . . . .                | 54            |
| 6.22 驻波方程 . . . . .                 | 54            |
| 6.23 反射点为波节还是波腹 . . . . .           | 55            |
| 6.24 相位突变与半波损失 . . . . .            | 55            |
| 6.25 弦振动的简正模式 . . . . .             | 55            |
| 6.26 多普勒效应 . . . . .                | 56            |
| 6.27 常见误区 . . . . .                 | 56            |
| 6.28 章末小结 . . . . .                 | 57            |
| <br><b>第三部分 波动光学</b>                | <br><b>58</b> |
| <br><b>第 7 章 光的干涉</b>               | <br><b>59</b> |
| 7.1 为什么干涉能证明光的波动性 . . . . .         | 59            |
| 7.2 光的本性：波粒二象性 . . . . .            | 59            |
| 7.3 光是电磁波：光矢量、光振动与光波的振动方向 . . . . . | 60            |
| 7.4 普通光源的发光机理 . . . . .             | 60            |
| 7.5 为什么普通光源天然不相干 . . . . .          | 61            |
| 7.6 利用普通光源获得相干光的基本原理 . . . . .      | 61            |
| 7.7 分波阵面法与分振幅法 . . . . .            | 61            |
| 7.8 相干条件到底在约束什么 . . . . .           | 62            |
| 7.9 干涉的光强分布 . . . . .               | 62            |
| 7.10 平均光强：相干叠加与非相干叠加 . . . . .      | 62            |
| 7.11 光强随相位差怎样变化 . . . . .           | 63            |
| 7.12 光程与光程差 . . . . .               | 63            |
| 7.13 介质中的光程 . . . . .               | 64            |
| 7.14 薄透镜的等光程性 . . . . .             | 64            |
| 7.15 杨氏双缝干涉实验 . . . . .             | 64            |
| 7.16 明暗条纹的位置与条纹间距 . . . . .         | 65            |
| 7.17 光路中插入介质片后条纹怎样移动 . . . . .      | 66            |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 7.18 干涉题的统一入口         | 66        |
| 7.19 分波阵面干涉的其他实验      | 66        |
| 7.19.1 菲涅耳双棱镜与双面镜     | 66        |
| 7.19.2 洛埃镜            | 67        |
| 7.20 反射光的相位突变与半波损失    | 67        |
| 7.21 薄膜干涉（分振幅法）       | 67        |
| 7.22 薄膜干涉公式与附加光程差     | 67        |
| 7.23 薄膜干涉加强与相消条件      | 68        |
| 7.24 增透膜与增反膜          | 68        |
| 7.25 等厚干涉             | 69        |
| 7.26 劈尖薄膜的干涉          | 69        |
| 7.27 劈尖条纹的移动与微小厚度测量   | 70        |
| 7.28 牛顿环              | 70        |
| 7.29 牛顿环的应用           | 71        |
| 7.30 迈克耳孙干涉仪          | 71        |
| 7.31 常见误区             | 72        |
| 7.32 章末小结             | 72        |
| <b>第 8 章 光的衍射</b>     | <b>73</b> |
| 8.1 先判这是不是衍射题         | 73        |
| 8.2 惠更斯-菲涅尔原理         | 73        |
| 8.3 衍射现象              | 74        |
| 8.4 菲涅耳衍射与夫琅禾费衍射      | 74        |
| 8.5 菲涅耳半波带与半波带法       | 74        |
| 8.6 单缝的夫琅禾费衍射         | 75        |
| 8.7 单缝衍射的光强分布         | 75        |
| 8.8 单缝衍射的动态变化         | 75        |
| 8.9 圆孔夫琅禾费衍射          | 76        |
| 8.10 衍射与分辨本领          | 76        |
| 8.11 分辨本领的初步认识        | 76        |
| 8.12 干涉与衍射的区别和联系      | 77        |
| 8.13 衍射题的统一入口         | 78        |
| 8.14 光栅衍射             | 78        |
| 8.14.1 光栅衍射条纹的形成与图样特点 | 78        |
| 8.14.2 缺级现象           | 79        |
| 8.14.3 光栅光谱           | 79        |
| 8.15 常见误区             | 79        |
| 8.16 章末小结             | 80        |
| <b>第 9 章 光的偏振</b>     | <b>81</b> |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 9.1 先判这是不是偏振题 . . . . .            | 81            |
| 9.2 为什么偏振只属于横波 . . . . .           | 81            |
| 9.3 普通光源的发光机制与随机性 . . . . .        | 81            |
| 9.4 什么是偏振 . . . . .                | 82            |
| 9.5 部分偏振光 . . . . .                | 82            |
| 9.6 偏振片、起偏和检偏 . . . . .            | 83            |
| 9.7 马吕斯定律 . . . . .                | 83            |
| 9.8 偏光镜与现实应用 . . . . .             | 84            |
| 9.9 反射和折射时的偏振 . . . . .            | 84            |
| 9.10 玻璃片堆起偏 . . . . .              | 84            |
| 9.11 偏振的物理意义 . . . . .             | 85            |
| 9.12 常见误区 . . . . .                | 85            |
| 9.13 章末小结 . . . . .                | 85            |
| <br><b>第四部分 热学</b>                 | <br><b>86</b> |
| <br><b>第 10 章 气体动理论</b>            | <br><b>87</b> |
| 10.1 理想气体模型 . . . . .              | 87            |
| 10.2 状态方程 . . . . .                | 87            |
| 10.3 压强的微观解释 . . . . .             | 88            |
| 10.4 温度的微观意义 . . . . .             | 88            |
| 10.5 气体分子数按速率分布的统计规律 . . . . .     | 89            |
| 10.6 麦克斯韦速率分布与三种统计速率 . . . . .     | 89            |
| 10.7 自由度 . . . . .                 | 90            |
| 10.8 能量按自由度均分原理 . . . . .          | 90            |
| 10.9 理想气体的热力学能（内能） . . . . .       | 91            |
| 10.10 常见误区 . . . . .               | 91            |
| 10.11 章末小结 . . . . .               | 91            |
| <br><b>第 11 章 热力学第一定律</b>          | <br><b>92</b> |
| 11.1 平衡态、准静态过程与弛豫时间 . . . . .      | 92            |
| 11.2 改变内能的两种途径 . . . . .           | 92            |
| 11.3 热量、内能与准静态体积功 . . . . .        | 93            |
| 11.4 热力学第一定律 . . . . .             | 94            |
| 11.5 理想气体等值过程的统一入口 . . . . .       | 95            |
| 11.6 气体的热容与摩尔热容 . . . . .          | 95            |
| 11.7 定体摩尔热容、定压摩尔热容与摩尔热容比 . . . . . | 95            |
| 11.8 几类理想气体的常见取值 . . . . .         | 96            |
| 11.9 理想气体的四类常见准静态过程 . . . . .      | 96            |
| 11.9.1 等体过程 . . . . .              | 96            |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 11.9.2 等压过程 . . . . .           | 96         |
| 11.9.3 等温过程 . . . . .           | 96         |
| 11.9.4 准静态绝热过程 . . . . .        | 96         |
| 11.10 绝热线 vs. 等温线 . . . . .     | 97         |
| 11.11 非准静态绝热过程：绝热自由膨胀 . . . . . | 98         |
| 11.12 多方过程 . . . . .            | 98         |
| 11.13 热力学循环过程 . . . . .         | 98         |
| 11.14 正循环与热机效率 . . . . .        | 99         |
| 11.15 逆循环与致冷系数 . . . . .        | 99         |
| 11.16 卡诺循环、卡诺热机与卡诺制冷机 . . . . . | 99         |
| 11.17 常见误区 . . . . .            | 100        |
| 11.18 章末小结 . . . . .            | 101        |
| <b>第 12 章 热力学第二定律</b>           | <b>102</b> |
| 12.1 为什么还需要第二定律 . . . . .       | 102        |
| 12.2 第二定律的两种经典表述 . . . . .      | 102        |
| 12.3 热力学第二定律的应用：卡诺定理 . . . . .  | 103        |
| 12.4 可逆过程与不可逆过程 . . . . .       | 103        |
| 12.5 熵的初步概念 . . . . .           | 103        |
| 12.6 熵的计算 . . . . .             | 104        |
| 12.7 熵增加原理 . . . . .            | 105        |
| 12.8 热传导中的熵变 . . . . .          | 106        |
| 12.9 熵和熵变的可叠加性 . . . . .        | 106        |
| 12.10 热力学第二定律的统计意义 . . . . .    | 106        |
| 12.11 常见误区 . . . . .            | 106        |
| 12.12 章末小结 . . . . .            | 107        |
| <b>第五部分 期末总复习</b>               | <b>108</b> |
| <b>第 13 章 大学物理一总复习</b>          | <b>109</b> |
| 13.1 这章怎么用 . . . . .            | 109        |
| 13.2 力学部分总串讲 . . . . .          | 109        |
| 13.2.1 力学题先问哪四件事 . . . . .      | 109        |
| 13.2.2 守恒定律什么时候接管 . . . . .     | 110        |
| 13.2.3 刚体综合题的复习入口 . . . . .     | 110        |
| 13.3 振动与波动部分总串讲 . . . . .       | 110        |
| 13.3.1 振动题的启动顺序 . . . . .       | 110        |
| 13.3.2 波形图与方程题怎么起步 . . . . .    | 110        |
| 13.3.3 振动与波动的重点题型入口 . . . . .   | 111        |
| 13.4 光学部分总串讲 . . . . .          | 111        |

---

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 13.4.1 条纹题的起手动作    | 111 |
| 13.5 热学部分总串讲       | 112 |
| 13.5.1 热学题的统一落笔顺序  | 112 |
| 13.5.2 热循环图像题的先手动作 | 113 |
| 13.5.3 热学高频误判提醒    | 113 |
| 13.6 跨章节速查表        | 113 |
| 13.7 综合题常用切入方法     | 113 |
| 13.8 跨章节易错点对照      | 114 |
| 13.9 复习建议          | 114 |

# 定义索引

|      |            |    |
|------|------------|----|
| 1.1  | 质点         | 3  |
| 1.2  | 位置矢量       | 3  |
| 1.3  | 轨迹         | 4  |
| 1.4  | 位移         | 4  |
| 1.5  | 路程         | 4  |
| 1.6  | 平均速度       | 5  |
| 1.7  | 瞬时速度       | 5  |
| 1.8  | 平均加速度      | 5  |
| 1.9  | 瞬时加速度      | 5  |
| 1.10 | 切向加速度      | 7  |
| 1.11 | 法向加速度      | 7  |
| 2.1  | 惯性         | 9  |
| 2.2  | 惯性参考系      | 9  |
| 3.1  | 动量         | 13 |
| 3.2  | 质点对定点的角动量  | 14 |
| 3.3  | 力矩         | 14 |
| 3.4  | 功          | 14 |
| 3.5  | 动能         | 15 |
| 3.6  | 保守力        | 15 |
| 3.7  | 机械能        | 15 |
| 4.1  | 刚体         | 18 |
| 4.2  | 定轴转动       | 18 |
| 4.3  | 刚体定轴转动的角动量 | 19 |
| 4.4  | 转动惯量       | 19 |
| 4.5  | 陀螺仪        | 27 |
| 5.1  | 简谐振动       | 32 |
| 5.2  | 旋转矢量法      | 34 |
| 6.1  | 机械波        | 44 |
| 6.2  | 波面与波前      | 46 |
| 6.3  | 波线         | 46 |
| 6.4  | 波的叠加原理     | 53 |
| 6.5  | 多普勒效应      | 56 |
| 7.1  | 光矢量        | 60 |
| 7.2  | 光振动        | 60 |
| 7.3  | 光波的振动方向    | 60 |
| 7.4  | 普通光源       | 60 |
| 7.5  | 相干光        | 62 |

|      |         |     |
|------|---------|-----|
| 7.6  | 光程      | 63  |
| 7.7  | 半波损失    | 67  |
| 9.1  | 偏振      | 82  |
| 9.2  | 自然光     | 82  |
| 9.3  | 线偏振光    | 82  |
| 11.1 | 热力学平衡态  | 92  |
| 11.2 | 准静态过程   | 92  |
| 11.3 | 弛豫时间    | 92  |
| 11.4 | 热量      | 93  |
| 11.5 | 内能      | 93  |
| 11.6 | 热力学循环过程 | 98  |
| 12.1 | 可逆过程    | 103 |

## 定理索引

|      |                |     |
|------|----------------|-----|
| 2.1  | 牛顿第一定律         | 9   |
| 2.2  | 牛顿第二定律         | 10  |
| 2.3  | 牛顿第三定律         | 10  |
| 3.1  | 动量定理           | 13  |
| 3.2  | 动量守恒定律         | 13  |
| 3.3  | 角动量定理          | 14  |
| 3.4  | 角动量守恒定律        | 14  |
| 3.5  | 动能定理           | 15  |
| 3.6  | 机械能守恒定律        | 15  |
| 4.1  | 平行轴定理          | 21  |
| 4.2  | 刚体定轴转动的角动量定理   | 23  |
| 4.3  | 刚体定轴转动定律       | 23  |
| 4.4  | 转动动能定理         | 24  |
| 4.5  | 刚体定轴转动的角动量守恒定律 | 26  |
| 6.1  | 惠更斯原理          | 52  |
| 8.1  | 瑞利判据           | 77  |
| 9.1  | 布儒斯特定律         | 84  |
| 11.1 | 热力学第一定律        | 94  |
| 12.1 | 开尔文表述          | 102 |
| 12.2 | 克劳修斯表述         | 102 |
| 12.3 | 卡诺定理           | 103 |

## 习题索引

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 1.1 . . . . .            | 8   |
| 1.2 . . . . .            | 8   |
| 2.1 . . . . .            | 12  |
| 2.2 . . . . .            | 12  |
| 3.1 . . . . .            | 16  |
| 3.2 . . . . .            | 16  |
| 4.1 . . . . .            | 28  |
| 4.2 . . . . .            | 28  |
| 4.3 . . . . .            | 29  |
| 5.1 . . . . .            | 43  |
| 5.2 . . . . .            | 43  |
| 5.3 . . . . .            | 43  |
| 6.1 . . . . .            | 57  |
| 6.2 . . . . .            | 57  |
| 6.3 . . . . .            | 57  |
| 13.1 光学复习的第一步 . . . . .  | 112 |
| 13.2 总复习里的波动入口 . . . . . | 114 |

## 性质索引

## 如何阅读本书

本书按“图景 → 模型 → 公式 → 例题 → 误区 → 自检”组织。阅读时，建议先看每章的开头三句话，再顺着桥接提示和章末自测往下走。

- 力学部分先用运动学建立语言，再学动力学、守恒定律，最后过渡到刚体。
- 刚体之后，角动量和转动惯量会成为第一个明显分水岭，要先抓住类比关系，再看公式。
- 机械振动、机械波和波动光学要始终按“先判现象，再选公式”的顺序阅读。
- 热学要按“微观解释 → 能量守恒 → 方向性”的顺序阅读，先分清状态量和过程量。

 **笔记** 本书默认你已经会用导数、积分、偏导和基础微分方程做运算；真正要反复追问的，不是怎么算，而是这些数学对象在当前物理图景里到底描述了什么。

## 先修地图

如果你已经学过基础微积分，但还在适应大学物理的表述方式，可以把全书看成“一层层加抽象”的路线：

- 第 1–3 章先把位置、速度、加速度、受力、系统和守恒这些基础语言读顺。后面每一章都在重复调用它们。
- 第 4 章是第一道真正的门槛，因为“质量  $m$ ”要推广成“转动惯量  $J$ ”，“力  $F$ ”要推广成“力矩  $M$ ”。最有效的读法是：每出现一个新量，就立刻去找它在平动里的对应物。
- 第 5–6 章最好连着读。先弄清“一个点如何围绕平衡位置振动”，再看“这种振动怎样传到别处变成波”。前一步没稳住，后面的相位、相位差和驻波就会显得像纯公式。
- 第 7–9 章先练分类：稳定明暗条纹优先想干涉，孔缝展开和分辨率优先想衍射，振动方向和偏振片优先想偏振。先把现象判对，再谈公式。
- 第 10–12 章把主线换成“微观粒子怎么动、能量怎么守恒、过程为什么有方向”。这里最需要反复对照的是状态量与过程量、可逆与不可逆、等温与绝热。

## 建议读法

- 初读时，先抓住每章开头的三句话和桥接框，不必急着把所有公式一次记全。
- 例题要重点看“已知量 → 所用规律 → 中间推导 → 结果解释”的顺序，这比单独记结论更重要。
- 每章末尾先自己口头回答“1 分钟回顾”和“自测问题”；如果说不顺，通常说明前面的概念链还没有真正接起来。

# 第一部分

## 力学

# 第1章 质点运动学

## 内容提要

- ❑ 本章解决什么问题：建立描述质点运动的基本语言，统一用位置、位移、速度和加速度来描述“怎么运动”。
- ❑ 你已经会什么：已经接触过直线运动、平抛运动和圆周运动，也知道位移、速度、加

速度这些基本量。

- ❑ 本章新增什么：新增矢量化写法、轨迹方程、自然坐标和角量表达，把基础运动学里的分散图景连成一条线。

## 1.1 为什么大学物理先讲运动学

在基础力学里，我们已经熟悉匀变速直线运动、平抛运动、圆周运动等典型问题。大学物理的第一步不是立刻讨论力，而是先回答一个更基础的问题：如果只看运动本身，我们怎样把它描述得更准确、更一般？

运动学研究的是“怎样运动”，而不是“为什么这样运动”。也就是说，在这一章里，我们暂时不追问力从哪里来，而是把注意力集中在位置怎样变化、速度怎样变化、加速度怎样变化上。这一步很重要，因为后面的动力学、守恒定律、振动和波动，全部都建立在这些基本语言之上。

### 1.1.1 质点模型

#### 定义 1.1 (质点)

当物体的形状、大小以及内部结构对所研究的问题影响很小，可以忽略不计时，就把整个物体看成一个只有质量而没有几何尺寸的点，这个理想化模型叫做**质点**。

 **笔记** 质点不是“很小的真实小球”，而是一种**建模方式**。例如研究地球绕太阳公转时，地球和太阳都可以先近似看成质点；但研究地球自转时，就必须考虑刚体模型，不能再把地球简单看成一个点。

## 1.2 位置、运动方程与轨迹

#### 定义 1.2 (位置矢量)

在选定参考系和坐标系之后，从坐标原点指向质点所在位置的有向线段称为**位置矢量**，记作

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}.$$

这条式子叫做运动函数或者运动方程。它告诉我们：随着时间  $t$  的变化，质点的位置如何变化。若我们只研究平面运动，就可以写成

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}.$$

**定义 1.3 (轨迹)**

质点在空间中连续经过的所有点连成的曲线，叫做质点的**轨迹**。



如果已经知道坐标方程

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad z = z(t),$$

那么通过消去参数  $t$ ，就可以得到轨迹方程  $f(x, y, z) = 0$ 。



**笔记** 这一节最关键的一点是：**轨迹是由运动方程消去时间后得到的几何结果**。先有位置随时间变化，再有轨迹，因此“轨迹”始终是对运动过程的后处理。

## 1.3 位移与路程

**定义 1.4 (位移)**

在时间间隔  $\Delta t$  内，质点位置的变化量

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$$

称为这段时间内的**位移**。



位移是矢量，既有大小也有方向。它的方向由初位置指向末位置，而不是沿着实际轨迹逐点弯曲前进。

**定义 1.5 (路程)**

质点在一段时间内实际运动轨迹的长度，称为**路程**，通常记作  $\Delta s$ 。



位移和路程的区别，是大学物理里非常容易混淆的第一件事：

- 路程是标量，只反映“走了多长”；
- 位移是矢量，反映“位置变了多少以及朝哪边变”。

当质点沿曲线运动时，一般有

$$\Delta s \neq |\Delta \mathbf{r}|.$$

只有当运动轨迹在这一小段上可以近似看作直线时，才有微元关系

$$ds = |d\mathbf{r}|.$$

**例题 1.1** 一个质点从圆周上的某点出发，沿半圆运动到对径点。若圆半径为  $R$ ，则它的路程是  $\pi R$ ，而位移的大小是  $2R$ 。

**解** 这是沿半圆运动，所以路程就是半圆弧长：

$$\Delta s = \pi R.$$

位移只看起点和终点。两点正好位于直径两端，因此位移大小等于直径长度：

$$|\Delta \mathbf{r}| = 2R.$$

所以这里最该分清的是：**路程回答“沿路走了多少”，位移回答“起点到终点隔多远”。**

## 1.4 平均速度与瞬时速度

### 定义 1.6 (平均速度)

在时间间隔  $\Delta t$  内，位移与时间之比

$$\bar{v} = \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$$

称为**平均速度**。



它的方向与位移方向一致，表示在这段时间内位置变化的总体快慢和方向。

### 定义 1.7 (瞬时速度)

当  $\Delta t \rightarrow 0$  时，平均速度的极限称为**瞬时速度**，简称速度：

$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}.$$



在直角坐标系中，

$$\mathbf{v} = \frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} + \frac{dz}{dt}\mathbf{k}.$$

 **笔记** 速度是矢量，速率是标量。速率等于速度大小：

$$v = |\mathbf{v}| = \frac{ds}{dt}.$$

“速度大小”在这里单独记作**速率**，这样就能始终把矢量速度和标量速率区分开。

 **笔记**  $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$  表示位置矢量对时间的瞬时变化率。后面无论写动力学方程、简谐振动还是波动方程，都会反复调用这套“状态量对时间求导”的语言。

## 1.5 平均加速度与瞬时加速度

### 定义 1.8 (平均加速度)

在时间间隔  $\Delta t$  内，速度变化量与时间之比

$$\bar{\mathbf{a}} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t}$$

称为**平均加速度**。



### 定义 1.9 (瞬时加速度)

当  $\Delta t \rightarrow 0$  时，平均加速度的极限称为**瞬时加速度**，简称加速度：

$$\mathbf{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}.$$



在直角坐标系中，

$$\mathbf{a} = \frac{d^2x}{dt^2}\mathbf{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\mathbf{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\mathbf{k}.$$

 **笔记** 加速度并不一定表示“速度变快”。只要速度矢量发生变化，无论是大小变了还是方向变了，都说存在加速度。

## 1.6 直线运动的几类典型模型

### 1.6.1 匀速直线运动

若加速度为零, 即

$$a = 0,$$

则速度保持不变, 位置与时间呈线性关系:

$$x = x_0 + vt.$$

### 1.6.2 匀变速直线运动

若加速度为常量  $a$ , 则

$$\begin{aligned}\frac{dv}{dt} = a &\implies v = v_0 + at, \\ \frac{dx}{dt} = v_0 + at &\implies x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2.\end{aligned}$$

进一步消去  $t$ , 还可以得到

$$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0).$$

 **笔记** 这里的重点不是再记一遍三条运动学公式, 而是看清它们如何由微分关系推出: 先给出  $\frac{dv}{dt} = a$ , 再通过积分把局部变化率还原成全局运动公式。

**例题 1.2** 一辆汽车从静止出发, 以加速度  $a = 2 \text{ m/s}^2$  做匀加速直线运动, 求 5 秒后的速度和位移。

**解** 已知初速度  $v_0 = 0$ 、加速度  $a = 2 \text{ m/s}^2$ 、时间  $t = 5 \text{ s}$ 。

由匀变速速度公式

$$v = v_0 + at \implies v = 0 + 2 \times 5 = 10 \text{ m/s}.$$

由位移公式

$$x - x_0 = v_0t + \frac{1}{2}at^2 \implies x - x_0 = 0 + \frac{1}{2} \times 2 \times 5^2 = 25 \text{ m}.$$

所以 5 秒后, 汽车速度为  $10 \text{ m/s}$ , 位移为  $25 \text{ m}$ 。

## 1.7 平面运动的分解思想

大学物理处理平面运动时, 常把运动分解到两个互相垂直的方向上。若

$$\mathbf{r} = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j},$$

那么

$$\mathbf{v} = \frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j}, \quad \mathbf{a} = \frac{d^2x}{dt^2}\mathbf{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\mathbf{j}.$$

这说明: 二维运动可以分解成两个一维运动同时进行。例如平抛运动中, 水平方向通常是匀速运动, 竖直方向通常是自由落体运动。

**例题 1.3** 平抛运动中, 若初速度水平向右, 大小为  $v_0$ , 忽略空气阻力, 则

$$x = v_0t, \quad y = \frac{1}{2}gt^2.$$

消去  $t$  后可得轨迹方程

$$y = \frac{g}{2v_0^2} x^2.$$

这是一条抛物线。

## 1.8 圆周运动与自然坐标系

当质点沿曲线运动时，仅用直角坐标分量有时不够直观。此时常引入沿轨迹切线方向和法线方向的自然坐标系。

### 1.8.1 切向加速度与法向加速度

速度总沿轨迹切线方向，因此可以写成

$$\mathbf{v} = v\mathbf{e}_\tau.$$

对时间求导后，加速度可分为两部分：

$$\mathbf{a} = a_\tau\mathbf{e}_\tau + a_n\mathbf{e}_n,$$

其中

$$a_\tau = \frac{dv}{dt}, \quad a_n = \frac{v^2}{R}.$$

#### 定义 1.10 (切向加速度)

$a_\tau$  描述速度大小变化的快慢。



#### 定义 1.11 (法向加速度)

$a_n$  指向曲率中心，描述速度方向变化的快慢。



 **笔记** 匀速圆周运动中，速率不变，所以  $a_\tau = 0$ ；但方向不断变化，因此仍有法向加速度

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R.$$

这正是熟悉的向心加速度，只是现在被写进了自然坐标系的统一表达里。

## 1.9 角量描述

对圆周运动，除了线量  $s, v, a$ ，还常用角量：

$$\theta, \quad \omega = \frac{d\theta}{dt}, \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt}.$$

它们和线量的关系为

$$s = R\theta, \quad v = R\omega, \quad a_\tau = R\alpha.$$

 **笔记** 这三条关系很重要。它说明“绕圈运动”并不是另一套完全陌生的世界，而是把直线运动中的位移、速度、加速度分别换成弧长、角速度、角加速度之后得到的对应关系。后面刚体转动一章还会继续使用这套思想。

## 1.10 本章常见误区

注

1. 把路程和位移混为一谈。
2. 认为“加速度存在就一定越来越快”。
3. 只会写速度大小，不会写速度矢量。
4. 在平面运动中忘记先选坐标系，再写分量方程。
5. 在圆周运动中只记向心加速度公式，却不理解它对应的是方向变化。

## 1.11 章末小结

**1 分钟回顾：**运动学的核心任务，是用位置、速度、加速度这三层量把运动描述清楚。位置告诉我们“在哪”，速度告诉我们“怎么变位置”，加速度告诉我们“怎么变速度”。

**自测问题：**什么情况下  $\Delta s \neq |\Delta \mathbf{r}|$ ？为什么匀速圆周运动的速率不变，仍然有加速度？

 **练习 1.1** 已知质点作直线运动，其位置方程为

$$x = 2 + 3t - t^2.$$

求  $t = 1\text{ s}$  时的速度和加速度。

**解** 先由位置函数对时间求导，再代入  $t = 1\text{ s}$ ，可并成

$$v = \frac{dx}{dt} = 3 - 2t, \quad a = \frac{dv}{dt} = -2 \implies v(1) = 1\text{ m/s}, \quad a(1) = -2\text{ m/s}^2.$$

这里速度为正，说明质点此刻仍沿  $x$  轴正方向运动；加速度为负，说明它虽然还在向前，但速度正在减小。

 **练习 1.2** 一个质点做半径为  $R$  的匀速圆周运动，周期为  $T$ 。求其速度大小和法向加速度大小。

**解** 一周路程为  $2\pi R$ ，周期为  $T$ ，于是

$$v = \frac{2\pi R}{T}, \quad a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{1}{R} \left( \frac{2\pi R}{T} \right)^2 = \frac{4\pi^2 R}{T^2}.$$

## 第2章 质点动力学基础

### 内容提要

- 这章解决什么问题：回答“为什么会这样运动”，把加速度和受力联系起来。
- 你已经会什么：已经会用运动学描述位置、速度和加速度，也认识了重力、弹力、摩擦力这些常见力。
- 这章新增什么：新增惯性系、牛顿三定律和受力分析，把“看图找力、列方程求运动”变成统一套路。

### 2.1 动力学研究什么

如果说运动学讨论的是“怎样运动”，那么动力学讨论的就是“为什么这样运动”。在大学物理里，动力学最核心的出发点是：物体运动状态的改变，与它所受的力有关。

这一观点并不是一开始就很显然。古人曾长期认为，力是维持运动的原因；但伽利略通过斜面实验逐步指出：若阻碍越来越小，物体会保持原有运动状态越来越久。也就是说，力不是维持运动的原因，而是改变运动状态的原因。

### 2.2 惯性与惯性系

#### 定义 2.1 (惯性)

物体保持原有静止状态或匀速直线运动状态的性质，称为惯性。

#### 定义 2.2 (惯性参考系)

在其中牛顿第一定律成立的参考系，称为惯性系。

地面参考系在许多普通力学问题中可以近似看作惯性系，但如果研究精确的地球自转效应、台风偏转、傅科摆等问题，就需要考虑非惯性效应。

### 2.3 牛顿第一定律

#### 定理 2.1 (牛顿第一定律)

若质点不受外力作用，或者所受合外力为零，则它将保持静止状态或匀速直线运动状态。

这一定律有两层作用：

1. 给出惯性概念；
2. 给出惯性系的判据。



**笔记** 牛顿第一定律并不是第二定律在  $F = 0$  时的简单特例。它在逻辑上先定义了适用第二定律的参考系，因此是整个牛顿力学的基础。

## 2.4 牛顿第二定律

### 定理 2.2 (牛顿第二定律)

在惯性系中，质点所受合外力等于质点动量对时间的变化率。对质量不变的质点，

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}.$$



更一般的表述是

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt},$$

其中动量  $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ 。



**笔记**  $F = ma$  的关键不在于代数形式，而在于它是一个**矢量方程**。所以真正解题时，通常不是直接把数代进去，而是先把它投影到各个坐标方向上。

### 2.4.1 分量形式

在直角坐标系中，

$$\mathbf{F} = F_x\mathbf{i} + F_y\mathbf{j} + F_z\mathbf{k}, \quad \mathbf{a} = a_x\mathbf{i} + a_y\mathbf{j} + a_z\mathbf{k},$$

于是牛顿第二定律可分解为

$$F_x = ma_x, \quad F_y = ma_y, \quad F_z = ma_z.$$

这就是大学物理求解平面问题时最常见的起点。

## 2.5 牛顿第三定律

### 定理 2.3 (牛顿第三定律)

两个物体之间的相互作用力总是大小相等、方向相反，并且分别作用在彼此身上。



若物体 A 对物体 B 的作用力为  $\mathbf{F}_{AB}$ ，则

$$\mathbf{F}_{AB} = -\mathbf{F}_{BA}.$$



**笔记** 作用力和反作用力**永远不会互相抵消**，因为它们作用在不同物体上。受力分析最常见的错误，就是把不同物体上的力画到同一个受力图里。

## 2.6 常见力

### 2.6.1 万有引力与重力

两个质点之间存在万有引力：

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}.$$

在地球表面附近，物体受到的重力通常写作

$$\mathbf{G} = m\mathbf{g}.$$

其中  $g$  是重力加速度，其方向近似竖直向下。

### 2.6.2 弹力

弹力是由于物体发生弹性形变而产生的相互作用力。对轻弹簧，在弹性限度内满足胡克定律：

$$\boldsymbol{F} = -k\boldsymbol{x},$$

其中  $k$  是劲度系数，负号表示弹力方向总是与形变量方向相反。

### 2.6.3 摩擦力

摩擦力分为静摩擦力和滑动摩擦力。

- 静摩擦力满足  $0 \leq f_s \leq f_{s,\max}$ ，它会根据平衡或相对静止条件自动调节大小。
- 滑动摩擦力大小常写成  $f_k = \mu_k N$ ，方向总与相对滑动方向相反。

**注**很多同学误以为“摩擦力一定等于  $\mu N$ ”。其实只有滑动摩擦力，或者达到临界状态的最大静摩擦力，才写成这种形式。普通静摩擦力的大小要靠动力学或平衡条件求。

## 2.7 受力分析

受力分析是动力学的第一技能。一个标准流程通常是：

1. 明确研究对象；
2. 只画外力，不画该物体“对外施加的力”；
3. 选取方便的坐标方向；
4. 沿坐标轴写出牛顿第二定律分量方程。

**例题 2.1** 质量为  $m$  的小物块放在倾角为  $\theta$  的光滑斜面上，求其加速度。

**解** 先做受力分析。小物块只受两个力：重力  $mg$  和斜面的支持力  $N$ 。

取沿斜面向下为正方向、垂直斜面向外为正方向。这样分解重力后，

$$mg \sin \theta \text{ 沿斜面向下, } \quad mg \cos \theta \text{ 垂直斜面向内.}$$

垂直斜面方向没有运动，所以该方向合力为零：

$$N - mg \cos \theta = 0, \quad mg \sin \theta = ma \implies a = g \sin \theta.$$

所以小物块沿斜面向下的加速度大小为  $g \sin \theta$ 。这也说明，在光滑斜面上加速度只由倾角决定，与质量无关。

## 2.8 动力学问题的两类基本模型

### 2.8.1 已知力，求运动

这是最常见的动力学问题：先根据受力分析写出

$$\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a},$$

再结合运动学关系求出速度、位移、轨迹等。

### 2.8.2 已知运动，反求力

有时题目已经给出运动形式，例如圆周运动、抛体运动或某条轨迹方程，此时可以先求出加速度，再反推所需合外力。这类问题在后面的圆周运动和万有引力模型里很常见。

## 2.9 惯性力的直观认识

严格来说，牛顿定律只适用于惯性系。但在加速参考系中，人们有时会引入惯性力，帮助把问题形式上写成“平衡”或“类似平衡”的样子。

这一章只需建立一个初步认识：惯性力不是物体之间真实的相互作用力，而是由于参考系本身不再是惯性系而引入的等效力。

### 2.10 章末小结

**1 分钟回顾：**动力学的主线是：先判断参考系，再做受力分析，最后用牛顿第二定律写分量方程。所有复杂问题，拆开来看都离不开这三步。

**自测问题：**普通静摩擦力一定等于  $\mu N$  吗？作用力和反作用力为什么不能互相抵消？

 **练习 2.1** 质量为  $m$  的物体在水平面上受水平恒力  $F$  作用，若水平面光滑，求其加速度。

**解** 水平面光滑，说明物体在水平方向上只受恒力  $F$  作用。直接用牛顿第二定律

$$F = ma \implies a = \frac{F}{m}.$$

所以加速度方向与外力方向相同。

 **练习 2.2** 一个质量为  $m$  的物体静止在粗糙水平面上，受到大小为  $f$  的水平推力但仍静止。问静摩擦力大小是多少？

**解** 物体保持静止，说明水平方向合力为零。既然外界给了一个大小为  $f$  的推力，静摩擦力就必须自动调节到同样大小来平衡它，因此

$$f_s = f.$$

方向与推力相反。

这里要特别注意：静摩擦力不是一开始就固定等于  $\mu N$ ，而是在  $0 \leq f_s \leq f_{s,\max}$  的范围内自动调节。只有当推力继续增大并超过最大静摩擦力时，物体才会开始滑动。

## 第3章 三大守恒定律

### 内容提要

- ❑ 本章解决什么问题：当过程太复杂、直接列牛顿方程不方便时，学会先找守恒量。
- ❑ 你已经会什么：已经会用牛顿第二定律和能量的基本概念，也知道位移、速度、加速度这些运动语言。
- ❑ 本章新增什么：新增动量、角动量、功、动能和机械能守恒，把“系统”作为解题单位。

### 3.1 为什么守恒定律特别重要

牛顿定律告诉我们“受力如何决定运动”，但有些问题若逐时刻写方程会很繁琐。守恒定律提供了另一种更高效的思路：抓住整个系统中不会改变的量，绕开复杂的过程细节，直接联系初态与末态。

大学物理中最常见的三条守恒规律是：动量守恒、角动量守恒和机械能守恒。它们虽然形式不同，但核心思想一致：选对系统、选对条件、再选对守恒量。

### 3.2 动量与动量守恒

#### 定义 3.1 (动量)

质量为  $m$  的质点的动量定义为

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}.$$

动量是矢量，方向与速度方向相同。它刻画的是“运动状态”的一种更适合研究相互作用的量。

#### 定理 3.1 (动量定理)

质点在一段时间内所受合外力的冲量，等于动量的变化量：

$$\mathbf{I} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} dt = \Delta \mathbf{p}.$$

#### 定理 3.2 (动量守恒定律)

若一个系统所受外力的矢量和为零，或者外力冲量可以忽略，则系统总动量保持不变：

$$\sum \mathbf{p}_{\text{初}} = \sum \mathbf{p}_{\text{末}}.$$

#### 3.2.1 碰撞问题

碰撞问题是动量守恒最典型的应用场景。若碰撞时间很短，外力冲量通常远小于内力冲量，因此总动量可以近似守恒。

**例题 3.1** 质量为  $m_1$  的小球以速度  $v_1$  撞上原来静止的质量为  $m_2$  的小球，若碰后它们粘在一起运动，求共同速度。

**解** 取碰撞前运动方向为正方向。碰撞前系统总动量为

$$p_{\text{初}} = m_1 v_1, \quad p_{\text{末}} = (m_1 + m_2)v.$$

由动量守恒,

$$m_1 v_1 = (m_1 + m_2)v \implies v = \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_1.$$

这是完全非弹性碰撞。动量守恒, 但机械能一般不守恒。

### 3.3 角动量与角动量守恒

#### 定义 3.2 (质点对定点的角动量)

质点对某固定点  $O$  的角动量定义为

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}.$$

其大小为

$$L = rp \sin \theta.$$

方向由右手定则确定。

#### 定义 3.3 (力矩)

力  $\mathbf{F}$  对点  $O$  的力矩定义为

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}.$$

#### 定理 3.3 (角动量定理)

外力矩等于角动量对时间的变化率:

$$\mathbf{M} = \frac{d\mathbf{L}}{dt}.$$

#### 定理 3.4 (角动量守恒定律)

如果系统所受合外力矩为零, 则系统角动量保持不变:

$$\mathbf{L}_{\text{初}} = \mathbf{L}_{\text{末}}.$$

 **笔记** 花样滑冰运动员收拢双臂后转得更快, 正是角动量守恒的直接体现。后面刚体力学一章会看到, 转动惯量减小而角动量守恒时, 角速度必须增大。

### 3.4 功、动能与动能定理

#### 定义 3.4 (功)

恒力  $\mathbf{F}$  作用下, 位移为  $\mathbf{s}$  时, 该力所做的功定义为

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{s} = F s \cos \theta.$$

变力沿曲线做功写成积分形式：

$$W = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

#### 定义 3.5 (动能)

质量为  $m$  的质点的动能定义为

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2.$$



#### 定理 3.5 (动能定理)

合外力对质点所做的功，等于质点动能的增量：

$$W_{\text{合}} = \Delta E_k.$$



它把“力和位移”联系起来，是动力学中非常高效的一条工具。

## 3.5 势能与机械能守恒

#### 定义 3.6 (保守力)

若某种力做功只与始末位置有关，而与具体路径无关，则称这种力为**保守力**。



重力、弹力在常见模型下都是保守力。对保守力，可以定义势能。

### 3.5.1 常见势能

- 重力势能：  $E_p = mgh$ 。
- 弹性势能：  $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ 。

#### 定义 3.7 (机械能)

动能与势能之和称为**机械能**：

$$E = E_k + E_p.$$



#### 定理 3.6 (机械能守恒定律)

若系统内只有保守力做功，或者非保守力做功为零，则系统机械能守恒：

$$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}.$$



**注** “机械能守恒”和“动量守恒”是两条不同的判断条件，不能混用。碰撞常优先看动量守恒；位能和动能相互转化的过程常优先看机械能守恒。

## 3.6 章末小结

**1 分钟回顾：**守恒定律的关键不是背公式，而是先判断系统和条件。系统选错、条件看错，再熟练的代数都会把题做偏。

**自测问题：**什么时候优先看动量守恒，什么时候优先看机械能守恒？角动量守恒为什么能接到刚体转动？

 **笔记** 下一章会把角动量思想进一步推广到刚体：当物体有尺寸和转动轴时，角动量不再只和  $m$  与  $v$  有关，还要引入转动惯量  $J$ 。

 **练习 3.1** 一质量为  $m$  的物体从高为  $h$  的位置由静止自由下落，忽略空气阻力，落到地面时速度多大？

**解 起手判断/模型：**题目只问下落前后的速度，而且明确忽略空气阻力，所以最稳的入口不是逐时写运动方程，而是直接把“物体 + 地球”看成系统，用**机械能守恒**连接初末态。

**主方程：**

$$E_{p1} + E_{k1} = E_{p2} + E_{k2}.$$

**分步代入或化简：**取地面为重力势能零点，初态由静止释放，故  $E_{k1} = 0$ 、 $E_{p1} = mgh$ 、 $E_{p2} = 0$ 。于是

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \implies gh = \frac{v^2}{2} \implies v = \sqrt{2gh}.$$

**结论：**落到地面时的速率为  $v = \sqrt{2gh}$ ，方向竖直向下。

**物理检查/易错点：** $\sqrt{gh}$  的量纲是  $m/s$ ，结果量纲正确；质量  $m$  被约掉，说明在忽略阻力时落地速率只由高度决定。容易错的地方是把“自由落体”机械地改用动量守恒，但这里并没有“系统外力可忽略”这一条件，真正可用的是重力势能与动能的转化。

 **练习 3.2** 若某系统在一段过程中所受合外力矩为零，则哪个物理量守恒？

**解 起手判断/模型：**这是一道守恒判据题，关键不是“转得快不快”，而是题目已经明确给出**哪一类外作用为零**。既然给的是合外力矩为零，就应立刻切到角动量定理。

**主方程与化简：**对同一参考点或同一转轴，

$$\frac{dL}{dt} = M_{\text{外}}, \quad M_{\text{外}} = 0 \implies \frac{dL}{dt} = 0 \implies L = \text{常量}.$$

**结论：**守恒的物理量是系统对该参考点或该转轴的总角动量。

**物理检查/易错点：**“合外力矩为零”不等于“合外力为零”，因此这里推出的是角动量守恒，不是动量守恒；它也不自动推出机械能守恒，因为外力矩为零并不代表过程里没有耗散。

## 第4章 刚体力学

### 内容提要

❑ 这章解决什么问题：当物体不能再被当作一个点时，怎样把“转动”单独描述出来，并把它和前面学过的角动量、功和机械能重新接起来。

❑ 你已经会什么：已经掌握位移、速度、加

速度、受力分析、角动量和机械能守恒等基本思想。

❑ 这章新增什么：新增刚体模型、定轴转动、转动惯量、角动量定理、转动动能、复合系统和回转运动。

 **笔记** 这一章最容易让人掉线的地方，不是公式多，而是观察视角突然变了：前面更多是在盯“一个点怎么动”，现在要盯“整个物体相对某条轴怎么动”。只要始终记住平动和转动之间的对应关系，刚体章就不会散。

### 4.1 为什么质点模型不够用了

前面几章之所以能把物体看成质点，是因为我们主要关心“整体往哪里走”。可是一旦物体开始明显地绕轴转动，光知道质心的位置已经不够了。门绕合页转动、车轮滚动、飞轮储能，都在提醒我们：同一个物体上的不同点，虽然属于同一整体，但它们的速度大小、速度方向和受力效果都可能不同。

这就是刚体力学要解决的核心问题：当物体有大小，怎样把“整体平动”和“绕轴转动”同时描述清楚。从这里开始，我们不再只问“物体有没有加速度”，还要问“它绕哪条轴转”“转得快不快”“这种转动状态难不难改变”。

 **笔记** 如果你觉得这一章突然变抽象，这是正常的。真正新增的不是很多公式，而是观察物体的视角：从只盯住一个点，变成盯住整个物体相对某条轴的运动。

### 4.2 刚体的基本运动形式：平动、转动、一般运动

这一节要解决的问题是：刚体的运动到底有哪些基本类型，我们这一章究竟只研究其中哪一类？

- **平动**：刚体中所有点的轨迹彼此完全相同，或者说刚体内任意两点的连线在运动过程中始终保持平行。此时虽然物体有大小，但整体运动效果和质点很像。
- **转动**：刚体绕某条轴或某个定点旋转，物体上不同点到轴的距离不同，因此速度和加速度通常也不同。
- **一般运动**：既有质心的平动，又有绕质心的转动。可以把它理解成“整体在走，同时自己也在转”。

 **笔记** 一般运动在更完整的刚体力学里非常重要，但最稳定的入口仍然是**定轴转动**。因为一旦转轴固定，角位移、角速度、角加速度这三件事就都能稳定地定义下来，很多抽象量也会立刻变得可算。

## 4.3 刚体与定轴转动

### 定义 4.1 (刚体)

在受力过程中，物体内部任意两点之间距离始终保持不变的理想模型称为**刚体**。

真实物体都会有形变，但若形变很小、对问题影响可以忽略，就可以近似看成刚体。

### 定义 4.2 (定轴转动)

若刚体绕一条固定不动的轴转动，则称为**定轴转动**。

门绕合页转动、唱片绕转轴旋转、滑轮绕中心轴转动，都是定轴转动。它是刚体力学中最基础、也最适合建立平动与转动对应关系的模型。

## 4.4 角位移、角速度、角加速度

刚体定轴转动时，可以用角量描述它的转动状态：

$$\theta, \quad \omega = \frac{d\theta}{dt}, \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt}.$$

这里的逻辑和直线运动完全平行：位置对应角位置，速度对应角速度，加速度对应角加速度。

若刚体上某点到转轴距离为  $r$ ，则该点的线量与角量满足

$$v = r\omega, \quad a_\tau = r\alpha, \quad a_n = r\omega^2.$$

若从矢量角度看，还可以写成

$$\mathbf{v}_i = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i.$$

 **笔记** 定轴转动里最省心的一点是：同一刚体上所有点在同一时刻具有相同的  $\theta$ 、 $\omega$  和  $\alpha$ ，不同的只是离轴距离  $r$ 。因此越远离转轴的点，线速度和法向加速度通常越大。

## 4.5 力矩

这一节要解决的问题是：平动里是力改变速度，那么转动里究竟是什么在改变角速度？

力对转轴的转动效果用**力矩**刻画。若力的作用点到转轴的矢量为  $\mathbf{r}$ ，力为  $\mathbf{F}$ ，它们夹角为  $\theta$ ，则力矩的矢量式为

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F},$$

大小为

$$M = rF \sin \theta = Fl,$$

其中  $l$  是力臂，也就是力的作用线到转轴的垂直距离。

这说明一件非常直观的事：同样大小的力，若离轴更远，或者方向更接近“垂直去拧”，它造成的转动效果就更明显。这也是为什么推门时总爱推把手，而不是推靠近合页的地方。

 **笔记** 定轴转动题里，我们常把力矩写成带正负号的标量。先约定顺时针或逆时针哪个为正，然后把各力矩按方向写成代数求和。这一步如果不先做清楚，后面的  $\alpha$  正负号通常会乱。

## 4.6 刚体定轴转动的角动量

这一节要解决的问题是：质点有角动量，刚体绕轴转动时的角动量应该怎样理解？

设刚体由许多质元组成，第  $i$  个质元质量为  $m_i$ ，到转轴的距离为  $r_i$ ，速度大小为  $v_i = r_i\omega$ 。它对该转轴的角动量大小为

$$L_i = r_i m_i v_i = r_i m_i (r_i \omega) = m_i r_i^2 \omega.$$

把所有质元的贡献加起来，就得到整个刚体对该轴的角动量

$$L = \sum_i L_i = \sum_i m_i r_i^2 \omega.$$

把公共的  $\omega$  提出来，便有

$$L = \left( \sum_i m_i r_i^2 \right) \omega = J\omega.$$

### 定义 4.3 (刚体定轴转动的角动量)

刚体绕固定轴转动时，若其对该轴的转动惯量为  $J$ ，角速度为  $\omega$ ，则它对该轴的角动量为

$$L = J\omega.$$



**笔记** 这里最容易混淆的是：力矩  $M$  是改变转动状态的原因，角动量  $L$  是当前转动状态的量度。两者相关，但绝不是同一个量。

## 4.7 转动惯量

### 定义 4.4 (转动惯量)

刚体对某转轴的转动惯量定义为

$$J = \sum_i m_i r_i^2$$

或连续分布时

$$J = \int r^2 dm.$$



把  $J$  理解成“质量分布对转轴的加权结果”最容易接受：离轴越远的质量，权重是  $r^2$ ，所以对转动状态的影响也越大。它不是总质量的别名，而是“这套质量分布绕这根轴有多难转起来”的量化。

它衡量的是刚体“改变转动状态的难易程度”。在平动里，质量越大越难改变速度；在转动里，转动惯量越大越难改变角速度。

但转动惯量和质量又不完全一样。质量只告诉我们“东西有多少”，转动惯量还要继续追问“这些质量分布在离转轴多远的地方”。因此，转动惯量取决于三件事：

- 总质量有多大；
- 质量怎样分布；
- 转轴选在哪里。



**笔记** 同质量、同半径的实心圆盘和薄圆环，圆环的质量分布离轴更远，所以转动惯量更大；同一根细杆绕中点转和绕端点转，转动惯量也会不同。做题时只要看到“换轴”，就要立刻警惕  $J$  是否改变。

**例题 4.1** 质量为  $m$ 、半径为  $R$  的质点绕圆心转动，其转动惯量为

$$J = mR^2.$$

## 4.8 转动惯量的计算

这一节要解决的问题是：一旦刚体不是几个离散质点，而是连续分布的物体，转动惯量该怎么求？



**笔记** 转动惯量的陌生感主要来自“质量分布”第一次进入计算。最稳的办法是：先把刚体切成很多小质量元，再把每一小块对转轴的贡献  $r^2 dm$  全部加起来。

统一模板固定为三步：

1. 先选合适的质量元  $dm$ ；
2. 再写出该质量元到转轴的距离  $r$ ；
3. 最后用

$$dJ = r^2 dm$$

积起来。

**例题 4.2 均匀细杆绕中心的转动惯量** 求质量为  $m$ 、长度为  $\ell$  的均匀细杆，绕通过中点且垂直于杆的轴的转动惯量。

**解 起手判断/模型：** 题目问的是连续质量分布刚体绕已知轴的转动惯量，最先得回到定义

$$J = \int r^2 dm,$$

而不是直接背结果。因为这里真正决定  $J$  的，是质量元离转轴有多远。

**主方程：** 把细杆放在  $x$  轴上，中点取为原点，转轴垂直于杆并过中点，则

$$\lambda = \frac{m}{\ell}, \quad dm = \lambda dx, \quad r = |x|.$$

于是质量元贡献为

$$dJ = r^2 dm = x^2 \lambda dx.$$

**分步代入或化简：**

$$J_C = \int_{-\ell/2}^{\ell/2} x^2 \lambda dx = \frac{m}{\ell} \int_{-\ell/2}^{\ell/2} x^2 dx = \frac{m}{\ell} \left[ \frac{x^3}{3} \right]_{-\ell/2}^{\ell/2} = \frac{1}{12} m \ell^2.$$

**结论：** 均匀细杆绕中心、垂直于杆的轴的转动惯量为

$$J_C = \frac{1}{12} m \ell^2.$$

**物理检查/易错点：** 结果量纲是  $\text{kg m}^2$ ，正确；被积式里的  $x^2$  说明左右两侧贡献同号，所以不能把正负位置当成相互抵消。最容易错的是把  $r$  误写成整根杆长  $\ell$ ，或者忘记  $dm$  要先用线密度改写。

## 4.9 平行轴定理

### 定理 4.1 (平行轴定理)

质量为  $m$  的刚体，若绕通过质心的某轴的转动惯量为  $J_C$ ，则绕任一与该轴平行、相距  $d$  的轴的转动惯量为

$$J = J_C + md^2.$$



**笔记** 为什么会多出  $md^2$ ？可以把新轴看成在质心轴基础上整体平移了  $d$ 。每个质元离轴距离的平方都会多出一个平均贡献，而关于质心的“偏心项”会互相抵消，最后只剩下整块质量贡献出的  $md^2$ 。

**注** 这条定理只适用于两条互相平行的轴。一旦换轴但不平行，就不能直接套它。

**例题 4.3 细杆绕端点的转动惯量** 质量为  $m$ 、长度为  $\ell$  的均匀细杆，求它绕通过中点且垂直于杆的轴，以及绕一端且垂直于杆的轴的转动惯量。

**解** 细杆绕中点的结果已经求出：

$$J_C = \frac{1}{12}m\ell^2.$$

若转轴移到端点，两轴平行，轴距为  $d = \ell/2$ 。由平行轴定理

$$J_O = J_C + md^2 = \frac{1}{12}m\ell^2 + m\left(\frac{\ell}{2}\right)^2 = \frac{1}{3}m\ell^2.$$

这道题是平行轴定理最常见的入口。看到“绕中点”和“绕端点”同时出现时，优先想能不能用它把两个结果连起来。

## 4.10 几种常见刚体的转动惯量推导

这一节要解决的问题是：为什么教材和公式表里总出现那几个熟悉的结果，它们到底是怎么来的？

**例题 4.4 细圆环与均匀圆盘** 求质量为  $m$ 、半径为  $R$  的均匀细圆环，以及质量为  $m$ 、半径为  $R$  的均匀圆盘，绕通过中心且垂直盘面的轴的转动惯量。

**解 细圆环：** 环上各点到转轴的距离都等于  $R$ ，因此

$$dJ = R^2 dm.$$

把整只圆环加起来便有

$$J = \int dJ = \int R^2 dm = R^2 \int dm = mR^2.$$

**均匀圆盘：** 圆盘上不同位置离轴距离不同，不能像圆环那样直接把  $R^2$  提出来。最自然的切法，是把圆盘看成许多同心薄圆环叠起来。若面密度为

$$\sigma = \frac{m}{\pi R^2},$$

则半径为  $r$ 、宽度为  $dr$  的薄圆环质量为

$$dm = \sigma \cdot 2\pi r dr.$$

这一薄圆环对转轴的转动惯量为

$$dJ = r^2 dm = 2\pi\sigma r^3 dr.$$

于是

$$J = \int_0^R 2\pi\sigma r^3 dr = 2\pi\sigma \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{1}{2}mR^2.$$

这两个结果最值得比较的地方在于：两者质量和半径都相同，但圆环的质量更集中在外圈，所以它的转动惯量更大。

**例题 4.5 薄球壳与均匀实心球** 求质量为  $m$ 、半径为  $R$  的薄球壳，以及质量为  $m$ 、半径为  $R$  的均匀实心球，绕直径的转动惯量。

**解 薄球壳：**取通过球心的直径为转轴，把球壳看成许多纬线薄圆环叠起来。设纬线与转轴夹角为  $\theta$ ，则

$$r = R \sin \theta, \quad dS = 2\pi r \cdot R d\theta = 2\pi R^2 \sin \theta d\theta, \quad \sigma = \frac{m}{4\pi R^2},$$

$$dm = \sigma dS = 2\pi\sigma R^2 \sin \theta d\theta,$$

$$dJ = r^2 dm = 2\pi\sigma R^4 \sin^3 \theta d\theta,$$

$$J = \int_0^\pi 2\pi\sigma R^4 \sin^3 \theta d\theta = 2\pi\sigma R^4 \cdot \frac{4}{3} = \frac{2}{3}mR^2.$$

**均匀实心球：**最稳的切法不是切薄圆环，而是把球体看成许多同心薄球壳叠起来。设体密度为

$$\rho = \frac{m}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{3m}{4\pi R^3},$$

则半径为  $r$ 、厚度为  $dr$  的薄球壳满足

$$dm = 4\pi\rho r^2 dr,$$

$$dJ = \frac{2}{3}r^2 dm = \frac{8\pi}{3}\rho r^4 dr,$$

$$J = \int_0^R \frac{8\pi}{3}\rho r^4 dr = \frac{8\pi}{3}\rho \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{8\pi}{15}\rho R^5 = \frac{2}{5}mR^2.$$

这两个结果也很适合做直觉比较：同半径、同质量时，薄球壳的质量全部分布在外层，所以它的转动惯量大于实心球。

| 刚体与转轴         | 转动惯量                      |
|---------------|---------------------------|
| 均匀细杆，绕中心垂直于杆  | $J = \frac{1}{12}m\ell^2$ |
| 均匀细杆，绕端点垂直于杆  | $J = \frac{1}{3}m\ell^2$  |
| 薄圆环或薄圆筒，绕中心轴  | $J = mR^2$                |
| 均匀圆盘或圆柱体，绕中心轴 | $J = \frac{1}{2}mR^2$     |
| 薄球壳，绕直径       | $J = \frac{2}{3}mR^2$     |
| 均匀实心球，绕直径     | $J = \frac{2}{5}mR^2$     |

**注** 这张表不是让你死背所有数字，而是训练一个直觉：质量分布越靠外，转动惯量越大。所以同半径、同质量时，薄圆环 > 圆盘；薄球壳 > 实心球。

## 4.11 刚体定轴转动的角动量定理与转动定律

这一节要解决的问题是：转动里的“牛顿第二定律”到底是什么，它和角动量定理是什么关系？

**定理 4.2 (刚体定轴转动的角动量定理)**

对选定转轴，作用在刚体上的合外力矩等于刚体对该轴角动量的时间变化率：

$$M = \frac{dL}{dt}.$$

在一段时间内，也可写成冲量矩形式

$$\int_{t_1}^{t_2} M dt = L_2 - L_1.$$



这条式子是本章最根本的动力学关系。它说的是：**力矩决定角动量怎样变化。**

对定轴转动刚体，若转轴固定、质量分布相对转轴也不变，则  $J$  为常量。由

$$L = J\omega$$

便有

$$M = \frac{dL}{dt} = \frac{d(J\omega)}{dt} = J \frac{d\omega}{dt} = J\alpha.$$

**定理 4.3 (刚体定轴转动定律)**

当刚体绕固定轴转动且对该轴的转动惯量不变时，

$$M = J\alpha.$$



这条式子可以直接当成转动版牛顿第二定律来读：力矩对应“推动转动”的作用，转动惯量对应“转起来有多难”，角加速度对应“转得有多快地变”。这样看， $M = J\alpha$  就不再是一条孤零零的公式，而是平动  $F = ma$  的完整对应物。

| 平动  | 转动       |
|-----|----------|
| $x$ | $\theta$ |
| $v$ | $\omega$ |
| $a$ | $\alpha$ |
| $m$ | $J$      |
| $F$ | $M$      |



**笔记** 这张对照表非常值得记住。很多刚体问题本质上就是把直线动力学的语言，整体平移到“绕轴运动”的世界里。

**例题 4.6 轻绳绕轮：怎样列出平动与转动方程** 质量为  $m$  的重物由轻绳悬挂在半径为  $R$ 、转动惯量为  $J$  的轮边缘，绳不打滑，轮轴无摩擦。系统由静止释放，求重物加速度  $a$ 。

**解** 先约定重物向下为正方向，轮子按绳放开的转向为正方向。对重物写平动方程、对轮子写转动方程，再补上绳不打滑的关联方程：

$$\begin{aligned} mg - T &= ma, \\ TR &= J\alpha, \\ a &= \alpha R \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad T = \frac{J\alpha}{R} = \frac{Ja}{R} \Rightarrow mg - \frac{Ja}{R} = ma \Rightarrow a = \frac{mg}{m + \frac{J}{R^2}}.$$

这道题最有价值的地方不是答案，而是入口：**先分出哪个部分平动、哪个部分转动，再用关联方程把它们拴起来。**

## 4.12 力矩做功

这一节要解决的问题是：平动里有“力做功”，那么转动里有没有对应的“力矩做功”？

设刚体绕轴转过微小角位移  $d\theta$ ，某力作用点沿圆弧移动微小路程  $ds = r d\theta$ 。力在切向分量  $F_\tau$  所做的微元功为

$$dA = F_\tau ds = F_\tau r d\theta = M d\theta,$$

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta.$$

**注** 如果力矩是常量，上式就直接化成  $A = M\Delta\theta$ 。它和平动里的  $A = Fs$  完全对应，只不过现在“直线位移”换成了“角位移”。

## 4.13 刚体定轴转动的动能与动能定理

这一节要解决的问题是：转动中的动能怎么写，功和转动动能之间又是什么关系？

刚体上第  $i$  个质元的速度大小为  $v_i = r_i \omega$ ，因此它的动能为

$$\Delta E_{k,i} = \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} m_i r_i^2 \omega^2.$$

把所有质元加起来，得到整个刚体的转动动能

$$E_k = \sum_i \Delta E_{k,i} = \frac{1}{2} \omega^2 \sum_i m_i r_i^2 = \frac{1}{2} J \omega^2.$$

### 定理 4.4 (转动动能定理)

定轴转动中，合外力矩所做的功等于刚体转动动能的增量：

$$A = \Delta \left( \frac{1}{2} J \omega^2 \right).$$

把上一节的  $dA = M d\theta$  与  $M = J\alpha$  联立，也能很快得到这条结论：

$$dA = M d\theta = J\alpha d\theta = J \frac{d\omega}{dt} d\theta = J\omega d\omega \implies A = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2.$$

 **笔记** 转动动能定理最擅长求的是“转到某处时有多快”，也就是  $\omega$ ；而要问“这一瞬间角加速度是多少”，通常还是要回到力矩和转动定律。

## 4.14 刚体的重力势能

这一节要解决的问题是：刚体不是一个点，它的重力势能还能不能像质点那样写？

设刚体由很多质元组成，第  $i$  个质元高度为  $z_i$ ，则整个刚体的重力势能为

$$E_p = \sum_i m_i g z_i = g \sum_i m_i z_i.$$

若刚体总质量为  $m$ ，质心高度为  $z_C$ ，则

$$z_C = \frac{\sum_i m_i z_i}{m},$$

所以

$$E_p = mgz_C.$$

这说明一个非常重要的结论：刚体的重力势能，等于把全部质量集中在质心处时的重力势能。



**笔记** 这里要特别区分“重力势能可以只看质心”和“刚体全部力学行为只看质心”。前者对重力势能成立，后者对转动问题并不成立。转动还要继续看质量怎样分布，也就是看  $J$ 。

## 4.15 纯刚体题：转动定律、动能定理、机械能守恒如何互相接通

这一节要解决的问题是：面对同一根转动的杆，为什么有时用力矩，有时用动能定理，有时又能直接用机械能守恒？

**例题 4.7 均匀细杆绕端点由水平下摆** 质量为  $m$ 、长度为  $\ell$  的均匀细杆，可绕一端转动。细杆从水平位置由静止释放。设转过的角度为  $\theta$ （即细杆相对初始水平线下摆了  $\theta$ ），求该位置的角速度  $\omega$  和角加速度  $\alpha$ 。

**解** 先看角加速度。重力对支点的力矩大小为  $M = mg\frac{\ell}{2} \cos \theta$ ，细杆绕端点的转动惯量为  $J = \frac{1}{3}m\ell^2$ ，由转动定律

$$M = J\alpha \implies \alpha = \frac{M}{J} = \frac{mg(\ell/2) \cos \theta}{\frac{1}{3}m\ell^2} = \frac{3g}{2\ell} \cos \theta.$$

再看角速度。从初始水平位置转到  $\theta$  时，

$$A = \int_0^\theta mg\frac{\ell}{2} \cos \varphi d\varphi = mg\frac{\ell}{2} \sin \theta = \frac{1}{2}J\omega^2 \implies \omega = \sqrt{\frac{3g}{\ell} \sin \theta}.$$

同一个  $\omega$  也可以由机械能守恒得到。若把“细杆+地球”看成系统，忽略阻力，则重力势能减少量正好等于转动动能增加量：

$$mg\frac{\ell}{2} \sin \theta = \frac{1}{2}J\omega^2.$$

所以结果完全一致。

这道题最重要的不是三遍计算，而是看清三条路各擅长什么：力矩和转动定律最擅长求  $\alpha$ ，动能定理和机械能守恒最擅长求  $\omega$ 。

## 4.16 刚体与质点的复合系统

这一节要解决的问题是：一旦题目里同时出现“会平动的质点”和“会转动的刚体”，系统该怎么拆，守恒律该怎么选？



**笔记** 复合系统题最怕一上来就乱套公式。先问三件事：第一，研究对象到底是谁；第二，碰撞过程和碰后过程是否要分阶段；第三，外力、外力矩、非保守力分别影响哪一条守恒关系。

**例题 4.8 重物带动圆盘转动** 质量为  $m_0$ 、半径为  $R$  的均匀圆盘可绕中心自由转动，一条轻绳绕在圆盘边缘，一端悬挂质量为  $m$  的重物。若系统由静止开始运动，当重物下降高度  $h$  时，速度为多大？

**解** 选“重物+圆盘”为系统。若忽略轴摩擦和绳质量，则重力做功转化为重物的平动动能与圆盘的转动动能：

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2.$$

均匀圆盘的转动惯量为

$$J = \frac{1}{2}m_0R^2,$$

又因为绳不打滑,

$$v = R\omega \implies mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}m_0R^2 \cdot \frac{v^2}{R^2} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{4}m_0v^2.$$

整理得

$$v^2 = \frac{4mgh}{m_0 + 2m}, \quad v = 2\sqrt{\frac{mgh}{m_0 + 2m}}.$$

这个结果很有直觉：圆盘越“难转”，也就是  $m_0$  越大，同样下降高度下重物的速度就越小。

**例题 4.9 小球撞杆：为什么一定要分两阶段** 质量为  $m$  的小球以速度  $v$  垂直击中一根质量为  $m_r$ 、长度为  $\ell$  的细杆末端。细杆可绕另一端转动，碰后小球粘在杆上。写出碰撞后瞬间角速度  $\omega_0$  与随后最大摆角  $\theta_{\max}$  满足的方程。

**解 第一阶段：碰撞瞬间。** 时间极短，支点外力虽然存在，但它对支点本身的力矩为零，因此应优先用关于支点的角动量守恒：

$$mvl = \left( \frac{1}{3}m_r\ell^2 + m\ell^2 \right) \omega_0.$$

**第二阶段：碰后整体上摆。** 这时小球和细杆已经作为一个整体转动，若忽略阻力，可用机械能守恒：

$$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{3}m_r\ell^2 + m\ell^2 \right) \omega_0^2 = m_rg\frac{\ell}{2}(1 - \cos\theta_{\max}) + mgl(1 - \cos\theta_{\max}).$$

这道题最关键的不是把式子化到最后，而是知道**碰撞瞬间**和**碰后转动**不能混成一段。尤其是碰撞若是非弹性的，碰撞本身通常不能直接套机械能守恒。

**注**为什么有的系统动量不守恒，但角动量守恒？判断时要分开看：

- 动量守恒看外力冲量是否可忽略；
- 角动量守恒看对所选转轴的合外力矩是否为零；
- 机械能守恒看过程中是否有摩擦、碰撞损耗等非保守作用。

所以“某个量不守恒”并不自动推出“别的量也不守恒”。

## 4.17 刚体定轴转动的角动量守恒定律

### 定理 4.5 (刚体定轴转动的角动量守恒定律)

若刚体对选定转轴所受的合外力矩为零，则它对该轴的角动量保持不变：

$$L = J\omega = \text{常量}.$$



这条定律的关键不是“角速度一定不变”，而是“角动量不变”。

- 若  $J$  保持不变，则角动量守恒直接表现为  $\omega$  不变。
- 若  $J$  可以改变，则应写成  $J_1\omega_1 = J_2\omega_2$ 。这时守恒的是乘积，不是单独某一个因子。

**注**花样滑冰运动员收拢双臂后转得更快，就是第二种情况的直观图景。虽然人的身体并不是理想刚体，但这个例子很适合帮助你记住：守恒的不一定是角速度，而是角动量。

## 4.18 回转运动

这一节要解决的问题是：为什么有些高速转动的物体，其转轴方向会表现得特别“稳”？

### 定义 4.5 (陀螺仪)

能够绕其对称轴高速旋转，并且对称轴方向不容易被改变的对称刚体，称为**陀螺仪**。



陀螺仪的两个关键特征是：

- 具有轴对称性；
- 绕对称轴转动时具有较大的角动量。

陀螺仪之所以“稳”，不是因为它受外力小，而是因为它绕对称轴高速自转时角动量  $L \approx J\omega$  很大。要明显改变一个很大的角动量，通常需要持续的外力矩。



**笔记** 这里最容易误会成“陀螺不会受重力作用”。其实重力当然存在，关键在于外力矩往往先改变角动量**方向**，而不明显改变它的大小。

## 4.19 进动（回转运动）

这一节要解决的问题是：既然陀螺受重力力矩，为什么它往往不是立刻倒下，而是慢慢绕着别的方向转过去？

当外力矩  $\mathbf{M}$  总是近似垂直于角动量  $\mathbf{L}$  时，由角动量定理

$$\mathbf{M} = \frac{d\mathbf{L}}{dt} \implies d\mathbf{L} = \mathbf{M} dt.$$

由于  $d\mathbf{L}$  近似垂直于  $\mathbf{L}$ ，所以  $L$  的大小变化很小，主要变化的是方向。于是自转轴不会直接朝下倒，而是绕另一条轴缓慢转过去，这种现象叫做**进动**。

若进动较慢、陀螺自转很快，则进动角速度常近似满足

$$\Omega = \frac{M}{L} \approx \frac{mgr}{J\omega}.$$



**笔记** 这条式子很适合做直觉检查：自转越快， $\omega$  越大，进动越慢；外力矩越大，陀螺越容易“被拧转方向”，进动越快。这里一定要分清  $\omega$  是自转角速度， $\Omega$  是进动角速度，两者描述的不是同一个转动。

## 4.20 滚动与综合题入口

### 4.20.1 纯滚动的桥接理解

刚体在平面上滚动时，常同时具有平动和转动。若无滑动，则有  $v_C = R\omega$  和  $a_C = R\alpha$ ，其中  $v_C$  与  $a_C$  分别是质心的速度和加速度；总动能通常写成  $E_k = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}J_C\omega^2$ 。



**笔记** “无滑动”只表示接触点相对地面瞬时静止，并不等于“没有摩擦力”。很多滚动题恰恰要靠静摩擦力来提供角加速度，所以看到“纯滚动”时，不要把摩擦力先入为主地删掉。



**笔记** 这类题最容易漏掉的一件事，就是只写平动动能或只写转动动能。只要题目明确是滚动，通常这两部分都要同时出现。

### 4.20.2 刚体综合题的三步入口

刚体综合题最常见的难点，不是某个公式不会，而是不知道该把整个系统拆成几部分。下面这条三步入口，基本能覆盖滑轮、滚动、杆系和“质点平动 + 刚体转动”的大多数题。

- 先选隔离法还是整体法：若题目要求绳中张力、支持力、摩擦力等内部相互作用，优先隔离；若题目强调“系统不受外力矩”或“碰后整体怎么转”，优先整体。
- 再把平动方程、转动方程和关联方程同时列出：对能平动的部分写  $\sum F = ma$ ，对能转动的部分写  $\sum M = J\alpha$ ，有绳子或无滑动条件时补上  $a = \alpha R$  一类关系。
- 最后做物理图景检查：若转动惯量  $J$  变大，系统加速度通常应变小；若把轮子想成“没有转动惯量”，结果应能退化回熟悉的质点模型。

### 4.21 常见误区

- 认为转动惯量只由总质量决定，忽略了质量分布和转轴位置。
- 把力矩  $M$  和角动量  $L$  混为一谈。前者更像“原因”，后者更像“状态”。
- 一看到“换轴”就机械套平行轴定理，却忘记先检查两轴是否平行。
- 在非弹性碰撞里，把碰撞瞬间和碰后运动混在一起，整段过程一把套机械能守恒。
- 看到“纯滚动”就以为没有摩擦力，只写  $v_C = R\omega$  却不处理动力学。
- 把自转角速度  $\omega$  和进动角速度  $\Omega$  当成同一个量。

### 4.22 章末小结

**1 分钟回顾：**刚体定轴转动最重要的主线有三条：角动量  $L = J\omega$ ，动力学关系  $M = \frac{dL}{dt}$  及其特例  $M = J\alpha$ ，能量关系  $A = \Delta(\frac{1}{2}J\omega^2)$ 。真正决定解题顺序的，不是先背哪条公式，而是先判断研究对象、所选转轴和守恒条件。

**自测问题：**为什么同样质量离转轴越远，刚体越难“转起来”？为什么  $M = J\alpha$  只是  $M = \frac{dL}{dt}$  的特例？为什么碰撞题往往必须分成“碰撞瞬间”和“碰后转动”两阶段？为什么陀螺常常先发生进动，而不是立刻倒下？

 **笔记** 刚体章之后，物理图景会从“绕轴转动”转到“围绕平衡位置的周期运动”。这时你会看到另一条新的桥梁：不是  $M$  和  $L$  的关系，而是“回复作用是否与位移成正比”。

 **练习 4.1** 一圆盘绕固定轴转动，若所受合外力矩为常量  $M$ ，转动惯量为  $J$ ，求角加速度。

**解 起手判断/模型：**题目已经把对象锁定为定轴转动刚体，又直接给出合外力矩和转动惯量，所以第一条方程就该写刚体转动版牛顿第二定律。

**主方程与化简：**

$$M = J\alpha \implies \alpha = \frac{M}{J}.$$

**结论：**角加速度为  $\alpha = \frac{M}{J}$ 。若  $M$  与  $J$  都是常量，则  $\alpha$  也是常量。

**物理检查/易错点：**这条式子和  $F = ma$  完全对应，只是把平动里的力换成了力矩、质量换成转动惯量。容易错的是把“力大”直接等同于“角加速度大”，却忘了同一力矩作用在不同  $J$  的刚体上，效果并不一样。

 **练习 4.2** 质量为  $m$ 、长度为  $\ell$  的均匀细杆，求它绕中心且垂直于杆的轴，以及绕一端且垂直于杆的轴的转动惯量。

**解 起手判断/模型：**这题看似要算两个转动惯量，其实真正的起手判断是：第二个转轴是不是和第一个平行。一旦认出“绕中点”和“绕端点”的两条轴互相平行，就该先调平行轴定理，而不是把积分从头做两遍。

**主方程与化简：**对绕端点的情形，两轴距离为  $d = \ell/2$ ，于是

$$J_C = \frac{1}{12}m\ell^2, \quad J = J_C + md^2, \quad J_O = J_C + md^2 = \frac{1}{12}m\ell^2 + m\left(\frac{\ell}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{4}\right)m\ell^2 = \frac{1}{3}m\ell^2.$$

**结论：** $J_C = \frac{1}{12}m\ell^2$ ,  $J_O = \frac{1}{3}m\ell^2$ 。

**物理检查/易错点：**绕端点转时，质量分布平均离轴更远，所以  $J_O > J_C$  是必须满足的；结果  $\frac{1}{3}m\ell^2 > \frac{1}{12}m\ell^2$ ，方向正确。最容易错的是没先判断“轴是否平行”，或者把轴距误写成  $\ell$  而不是  $\ell/2$ 。

 **练习 4.3** 若外力矩可以忽略，花样滑冰运动员把转动惯量从  $J_1$  缩小到  $J_2$ ，角速度会怎样变化？

**解 起手判断/模型：**题目主动告诉你“外力矩可以忽略”，这就是角动量守恒题的明确信号。此时不能先盯角速度本身，而要先看守恒量。

**主方程与化简：**

$$L = J\omega, \quad J_1\omega_1 = J_2\omega_2 \implies \omega_2 = \frac{J_1}{J_2}\omega_1.$$

**结论：**转动惯量减小时，角速度会增大；若  $J_2 < J_1$ ，则  $\frac{J_1}{J_2} > 1 \implies \omega_2 > \omega_1$ ，具体关系为  $\omega_2 = \frac{J_1}{J_2}\omega_1$ 。

**物理检查/易错点：**这里守恒的是角动量，不是角速度，所以  $J$  变小时  $\omega$  必须反向补偿。若外力矩不能忽略，或者研究的不是同一转轴，这个结论就不能直接套。

## 第二部分

# 振动与波动

## 第5章 机械振动

### 内容提要

- ❑ 本章解决什么问题：研究物体在平衡位置附近为什么会来回振动，并把不同模型统一到一条“回复作用”主线上。
- ❑ 你已经会什么：已经会用受力分析和能量守恒处理基础力学问题，也知道导数可以

描述位置和速度怎样变化。

- ❑ 本章新增什么：新增简谐振动判据、动力学方程与运动学方程、单摆/复摆/扭摆、振动能量、振动合成、拍频、阻尼振动、受迫振动和共振。



**笔记** 这一章最关键的动作，不是记更多三角函数，而是把“图景”和“方程”真正连起来。读这一章时，始终先问三件事：平衡位置在哪里；偏离后谁在把它拉回去；这种拉回去的作用是否与位移成正比。只要这三步不乱，后面的方程、相位、能量和合成都会顺起来。

### 5.1 先找平衡位置，再谈振动

自学振动最容易犯的第一个错误，是把任何“来回运动”都直接叫成简谐振动。其实振动先要有平衡位置：如果物体待在那里时合力为零，稍微偏离后又会受到把它拉回去的作用，才可能形成稳定振动。简谐振动只是振动里最重要、也最理想的一类，因为它的回复作用恰好与位移成正比。

所以看到振动题时，第一步往往不是写三角函数，而是先问：

- 平衡位置在哪里；
- 位移  $x$  或角位移  $\theta, \varphi$  是从哪里量起的；
- 偏离平衡位置后，回复力或回复力矩是否近似与位移成正比。



**笔记** 很多题里最关键的一步，就是把坐标原点从“自然长度位置”或“最低点”改成“平衡位置”。一旦原点选对，重力等恒定外力常会被平衡条件抵消，方程立刻变得简单。

### 5.2 什么是机械振动

如果一个物体在平衡位置附近作往复运动，并且这种运动具有周期性，就称为机械振动。弹簧振子、单摆、音叉、钟摆都属于这一类问题。

但这里要先分清两句话：

- 机械振动强调的是“在平衡位置附近来回运动”；
- 简谐振动强调的是“这种往复运动还满足一条特别整齐的数学规律”。

所以，周期振动不一定是简谐振动；简谐振动只是周期振动里最规则、最容易完整求解的一种。

### 5.3 什么才叫简谐振动

这一节要解决的问题是：什么样的往复运动，才能放心地套用整套简谐公式？

**定义 5.1 (简谐振动)**

若振动物体的位移可以表示为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0),$$

则称该振动为**简谐振动**。



其中  $A$  是振幅,  $\omega$  是角频率,  $\varphi = \omega t + \varphi_0$  是相位,  $\varphi_0$  是初相。

课件里常把“证明一个运动是简谐振动”的入口整理成四条判据。它们看起来像四句话, 其实说的是同一件事:

1. 合外力满足  $F = -kx$ , 也就是回复力与位移成正比、方向相反;
2. 势能可写成二次型  $U = \frac{1}{2}kx^2$ , 并且系统机械能守恒;
3. 动力学方程可写成

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0;$$

4. 运动学方程可写成

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0).$$



**笔记** 最容易混淆的点是: **有周期**并不自动推出**是简谐振动**。例如大摆角单摆仍然会周期性摆动, 但因为回复力不再严格正比于位移, 所以不能直接算作简谐振动。

## 5.4 动力学方程与运动学方程

这一节要解决的问题是: 简谐振动的方程到底有几种, 它们之间是什么关系?

简谐振动最稳的主线就是下面这条链:

$$\begin{aligned} F = -kx &\implies m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx \\ &\implies \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0 \\ &\implies x = A \cos(\omega t + \varphi_0). \end{aligned}$$

其中

$$\omega^2 = \frac{k}{m}.$$

这里面有两个不同层次的方程:

- **动力学方程**讨论“力怎样决定运动”, 典型形式是

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0 \quad \text{或} \quad \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0;$$

- **运动学方程**讨论“位置怎样随时间变化”, 典型形式是

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0).$$



**笔记** 这一章更强调先写动力学方程, 再回到位移公式。因为振动模型真正的物理根子, 不是三角函数本身, 而是“回复作用和位移成正比”这件事。

把位移方程求两次导数, 就会得到

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x.$$

这条式子特别重要，因为它把“受力观点”和“位移观点”接上了：一旦你能证明加速度总指向平衡位置，且大小与位移成正比，简谐振动的整套结构就立起来了。

**例题 5.1 用平衡位置证明竖直弹簧振子作简谐振动** 一轻弹簧上端固定，下端挂一重物。静止时弹簧伸长  $l = 9.8 \text{ cm}$ 。现给物体一个向下的瞬时冲击，使它在  $t = 0$  时通过平衡位置并具有向下速度  $v_0 = 1 \text{ m/s}$ 。证明物体作简谐振动，并写出振动方程。

**解 起手判断/模型：**这题真正的第一步不是急着定初相，而是先把位移从平衡位置起量。因为只要原点选在平衡位置，重力和静伸长对应的那一部分弹力就会先互相抵消，方程才会直接落回简谐振动标准型。

**主方程：**取平衡位置为原点  $O$ ，向下为  $x$  轴正方向。静止时有

$$kl = mg, \quad mg - k(l + x) = m \frac{d^2 x}{dt^2}.$$

**分步代入或化简：**用平衡条件  $kl = mg$  消去常量项，得到

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + kx = 0 \implies \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0 \implies \omega^2 = \frac{k}{m} = \frac{g}{l} = \frac{9.8}{0.098} = 100 \implies \omega = 10 \text{ s}^{-1}.$$

振动方程先写成

$$x = A \cos(10t + \varphi_0), \quad x(0) = 0 \implies A \cos \varphi_0 = 0 \implies \varphi_0 = \pm \frac{\pi}{2}, \quad v(0) = -10A \sin \varphi_0 = 1.$$

由于题目给的是向下通过平衡位置，而我们取向下为正，所以  $v(0) > 0$ 。要使上式右端为正，必须有  $\sin \varphi_0 < 0$ ，因此

$$\varphi_0 = -\frac{\pi}{2}, \quad A = \frac{1}{10} = 0.10 \text{ m}.$$

**结论：**振动方程可写成

$$x = 0.10 \cos\left(10t - \frac{\pi}{2}\right) = 0.10 \sin(10t).$$

**物理检查/易错点：**质点在  $t = 0$  通过平衡位置，所以那一刻速率应为最大值，代入  $v_{\max} = \omega A$  也有  $A = v_{\max}/\omega = 1/10 = 0.10 \text{ m}$ ，与上面一致。最容易错的地方有两处：一是原点没放在平衡位置，导致方程里残留常量项；二是只由  $x(0) = 0$  就草率取  $\varphi_0 = \pi/2$ ，忘了还要用速度方向判象限。

## 5.5 速度与加速度

从位移方程

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

出发，对时间求导：

$$v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi_0),$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi_0).$$

所以

$$a = -\omega^2 x.$$

这说明简谐振动中的速度、加速度也都是周期变化的，而且加速度总是指向平衡位置。进一步可得

$$v_{\max} = \omega A, \quad a_{\max} = \omega^2 A.$$

 **笔记** 只要把平衡位置、端点和平常中间位置分清，很多量就不会混：

- 在平衡位置  $x = 0$  处，回复力和加速度为零，但速度最大；
- 在端点  $x = \pm A$  处，速度为零，但加速度大小最大；
- 在中间位置，位移、速度、加速度一般都不为零。

## 5.6 怎样读懂相位

这一节要解决的问题是：相位到底在描述什么，为什么它比“位置”更能代表振动状态？  
同一简谐振动里，位移、速度、加速度都由同一个相位

$$\varphi = \omega t + \varphi_0$$

控制。相位相同，说明“振动状态”相同；相位不同，说明它们虽然可能位移一样，但运动方向、受力状态未必相同。

例如，当  $x = 0$  时，质点可能正向右穿过平衡位置，也可能正向左穿过平衡位置。单看位移分不出来，但结合相位或者速度符号就能区分。也就是说，位移只告诉你“现在在哪里”，相位则告诉你“现在振到了哪一步”。

**注** 相位很容易被误当成“又一个角度定义”。更直观的理解是：相位就是振动进程条。它不只是记录位置，还同时编码了“接下来往哪边动”。

## 5.7 旋转矢量法：把相位画出来

### 定义 5.2 (旋转矢量法)

把长度为  $A$  的矢量放在平面内，让它以角速度  $\omega$  匀速逆时针转动。若  $t = 0$  时它与  $x$  轴夹角为  $\varphi_0$ ，则时刻  $t$  的夹角为

$$\theta = \omega t + \varphi_0.$$

矢量在  $x$  轴上的投影满足

$$x = A \cos \theta = A \cos(\omega t + \varphi_0),$$

这正是简谐振动方程。



 **笔记** 旋转矢量法最有用的地方，不是“多了一张图”，而是把抽象的相位变成了真正可以在平面上看见的角位置。后面讲振动合成和拍频时，这个方法会再次出现。

 **笔记** 只知道初始位置  $x_0$ ，通常只能确定旋转矢量在  $x$  轴上的投影，因此会有两个关于  $x$  轴对称的可能位置；再结合初始速度方向，才能判断它在上半平面还是下半平面，从而唯一确定初相。

## 5.8 由初始位置和初始速度确定初相

若振动方程写成

$$\begin{aligned} x &= A \cos(\omega t + \varphi_0) \\ \Rightarrow \quad x_0 &= A \cos \varphi_0, \quad v_0 = -A\omega \sin \varphi_0. \end{aligned}$$

因此定初相的标准步骤是：

1. 先由  $\cos \varphi_0 = x_0/A$  找到两个可能角；
2. 再用  $v_0$  的正负判断  $\sin \varphi_0$  的符号，选出正确象限；
3. 最后再检查该初相是否与题目给出的初始运动方向一致。

**例题 5.2 由位置和速度确定初相** 某简谐振动的振幅为  $A$ ，角频率为  $\omega$ 。已知  $t = 0$  时  $x_0 = A/2$ ，且质点正沿负方向运动。求初相  $\varphi_0$ 。

解

$$x_0 = A \cos \varphi_0 = \frac{A}{2} \implies \cos \varphi_0 = \frac{1}{2} \implies \varphi_0 = \frac{\pi}{3} \quad \text{或} \quad \frac{5\pi}{3}.$$

题目又说质点沿负方向运动，所以  $v_0 < 0$ 。由

$$v_0 = -A\omega \sin \varphi_0 < 0 \implies \sin \varphi_0 > 0 \implies \varphi_0 = \frac{\pi}{3}.$$

所以这道题的标准做法是：先用位置确定余弦，再用速度方向确定正弦的符号。

## 5.9 周期和频率

简谐振动的周期、频率与角频率的关系为

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad f = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi f.$$



**笔记** 理想简谐振动里，周期是由系统本身决定的“固有节奏”。对于理想弹簧振子、小角度单摆和扭摆，周期都不直接依赖于初始相位；在理想模型下，周期也不随振幅改变。

## 5.10 弹簧振子

弹簧振子是最基本的简谐振动模型。设质量为  $m$  的小球连在劲度系数为  $k$  的轻弹簧上，在光滑水平面上运动。由胡克定律和牛顿第二定律，

$$\begin{aligned} -kx &= m \frac{d^2x}{dt^2} \implies m \frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0 \\ \implies \omega &= \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}. \end{aligned}$$

**注** 对竖直弹簧振子，只要把位移从平衡位置开始量，最后得到的方程仍然是同一形式。所以水平弹簧振子和竖直弹簧振子，看起来受力不同，真正的振动核心却是一样的。

## 5.11 小角度单摆

这一节要解决的问题是：为什么单摆只在小角度时才近似成为简谐振动？

设摆长为  $\ell$ ，摆球质量为  $m$ ，摆角  $\theta$  从平衡位置开始计。摆球受到的切向回复力为

$$\begin{aligned} F_\tau &= -mg \sin \theta, \quad a_\tau = \frac{d^2s}{dt^2} = \ell \frac{d^2\theta}{dt^2} \\ \implies m\ell \frac{d^2\theta}{dt^2} &= -mg \sin \theta \implies \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0. \end{aligned}$$

这一步还不是简谐振动，因为方程里出现的是  $\sin \theta$ ，而不是直接正比于  $\theta$ 。只有在摆角较小时，才能采用近似

$$\sin \theta \approx \theta \implies \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{\ell}\theta = 0.$$

这时单摆才近似作简谐振动，且

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{\ell}\theta = 0 \implies \omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

 **笔记** 单摆成为简谐振动的关键，不是“它会来回摆”，而是“小角度时  $\sin \theta$  可以用  $\theta$  代替”。也就是说，真正把它拉回到简谐模型里的，是这个近似。

 **笔记** 这条周期公式最容易误用。它只适用于小摆角近似；摆角一大，周期会比这个公式给出的结果更长，不能再直接套用。

## 5.12 复摆

这一节要解决的问题是：如果摆动的不再是质点，而是整个刚体，简谐模型还怎样保留？

**复摆**是指在重力作用下，能绕某固定水平轴作微小摆动的刚体。设刚体质量为  $m$ ，支点到质心的距离为  $d$ ，绕支点轴的转动惯量为  $J_O$ ，偏角记为  $\theta$ 。关于支点的回复力矩为

$$M_O = -mgd \sin \theta$$

$$\sin \theta \approx \theta \implies M_O \approx -mgd \theta.$$

再用刚体定轴转动定律

$$\begin{aligned} J_O \frac{d^2\theta}{dt^2} &= M_O \implies J_O \frac{d^2\theta}{dt^2} + mgd \theta = 0 \\ \implies \omega &= \sqrt{\frac{mgd}{J_O}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{J_O}{mgd}}. \end{aligned}$$

 **笔记** 复摆和单摆的共同点，不是“看起来都像钟摆”，而是**回复力矩都能在小角度下近似写成与角位移成正比**。一个是质点模型，一个是刚体模型，但进到方程层面后结构是同一类。

**注**若把

$$\ell_{\text{eq}} = \frac{J_O}{md}$$

称为复摆的等效摆长，则复摆周期也可写成

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell_{\text{eq}}}{g}}.$$

这说明复摆并不是“完全陌生的新摆”，而是单摆思路在刚体上的推广。

## 5.13 扭摆

这一节要解决的问题是：如果物体不是左右平移，也不是前后摆动，而是绕轴轻微扭转，它还能不能作简谐振动？

**扭摆**的典型模型是圆盘悬挂在金属丝下端，绕竖直轴作微小扭转。设扭转角为  $\varphi$ ，金属丝的扭转

系数为  $D$ ，圆盘绕转轴的转动惯量为  $J$ 。当扭转角不大时，回复力矩满足

$$M = -D\varphi, \quad J \frac{d^2\varphi}{dt^2} = M \implies J \frac{d^2\varphi}{dt^2} + D\varphi = 0 \implies \omega = \sqrt{\frac{D}{J}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{D}}.$$

 **笔记** 扭摆本质上就是“角位移版弹簧振子”：平移里是  $F = -kx$ ，扭转里是  $M = -D\varphi$ ；平移里是质量  $m$ ，扭转里是转动惯量  $J$ 。只要把这组对应关系抓住，扭摆就不会显得陌生。

 **笔记** 这里的周期不再由重力决定，而是由“刚体有多难扭动”和“金属丝有多想把它扭回去”共同决定。前者由  $J$  表征，后者由  $D$  表征。

## 5.14 振动能量

这一节要解决的问题是：为什么一个看起来只是“来回摆动”的振子，也能像抛体或斜面问题那样谈能量守恒？

以弹簧振子为例，振动过程中一方面质点在移动，因此有动能；另一方面弹簧被拉伸或压缩，系统内部储存了弹性势能。所以振动问题不是“只有位移和速度”，它同时也有一条完整的能量线索。

弹簧振子的动能和势能分别为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0), \quad v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi_0)$$

代入

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2, \quad E_p = \frac{1}{2}kx^2 \implies E_k = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0), \quad E_p = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0).$$

又因为弹簧振子满足  $\omega^2 = \frac{k}{m}$ ，所以总机械能为

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2.$$

 **笔记** 这个结果很值得慢慢体会。简谐振动虽然速度、位移、受力都在变，但系统总能量不变，只是在动能和势能之间来回交换。换句话说，振子不是“忽然快、忽然慢”而已，它一直在做能量形式的交换。

于是可以顺着位置来理解能量分配：

- 当质点经过平衡位置时， $x = 0$ ，势能最小；此时速度最大，因此动能最大；
- 当质点到达端点时， $v = 0$ ，动能为零；但弹簧形变量最大，因此势能最大；
- 在中间位置时，动能和势能都不为零，它们的和始终等于同一个总能量。

这也解释了为什么总能量和振幅平方成正比：振幅越大，端点处弹簧被拉得越长、压得越深，系统能储存的最大势能就越大，因此整次振动携带的总能量也越大。

**例题 5.3 由位移判断能量分配** 某弹簧振子振幅为  $A$ 。当质点位于  $x = A/2$  处时，求动能和势能各占总机械能的多少。

**解** 总机械能与当前位置势能可并成

$$E = \frac{1}{2}kA^2, \quad E_p = \frac{1}{2}k\left(\frac{A}{2}\right)^2 = \frac{1}{8}kA^2 = \frac{1}{4}E \implies E_k = E - E_p = \frac{3}{4}E.$$

所以在  $x = A/2$  这个位置，势能占总能量的  $1/4$ ，动能占总能量的  $3/4$ 。这种题最稳的入口通常不是先求速度，而是先用能量表达式直接分配。

**注** 如果把振幅变成原来的 2 倍，总机械能会变成原来的 4 倍。这就是“振幅平方决定能量量级”的最直接体现，也是后面理解拍频强弱变化和波动能量的共同基础。

## 5.15 从能量守恒再推回动力学方程

这一节要解决的问题是：能量守恒能不能反过来推出简谐振动的动力学方程？

对理想弹簧振子，机械能守恒写成

$$E = \frac{1}{2}m \left( \frac{dx}{dt} \right)^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{常量}.$$

对时间求导并整理得

$$\frac{d}{dt} \left[ \frac{1}{2}m \left( \frac{dx}{dt} \right)^2 + \frac{1}{2}kx^2 \right] = 0 \implies m \frac{dx}{dt} \frac{d^2x}{dt^2} + kx \frac{dx}{dt} = 0, \quad \frac{dx}{dt} \left( m \frac{d^2x}{dt^2} + kx \right) = 0.$$

在一般时刻， $\frac{dx}{dt} \neq 0$ ，因此

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0 \implies \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0.$$

在端点瞬间虽然  $\frac{dx}{dt} = 0$ ，但由于运动是连续的，动力学方程仍可延续成立。所以我们就从能量守恒重新推回了简谐振动的动力学方程。



**笔记** 这条推导特别适合用来建立理解：简谐振动不是“位移公式碰巧长得像余弦”，而是由回复力、能量守恒和运动连续性共同支撑起来的一个完整模型。

## 5.16 同方向同频率简谐振动的合成

这一节要解决的问题是：两个简谐振动叠在一起以后，什么时候结果仍然是一个简谐振动？

若同一个质点同时参与两个同方向、同频率的简谐振动

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1), \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2),$$

则合振动仍然是同频率的简谐振动：

$$x = x_1 + x_2 = A \cos(\omega t + \varphi),$$

其中合振幅和合初相满足

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1),$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}.$$



**笔记** 这里真正决定能不能“合成后仍是简谐振动”的，是同方向、同频率这两个条件。方向不同会让轨迹进入平面；频率不同会让相位差不断变化，于是合成结果一般不再是一条单纯余弦。

**例题 5.4 如何快速判断合振幅** 若两振动振幅相同，均为  $A$ ，且相位差为  $\Delta\varphi$ ，求合振幅。

**解** 由合振幅公式与恒等式

$$A_{\text{合}}^2 = A^2 + A^2 + 2A^2 \cos \Delta\varphi = 2A^2(1 + \cos \Delta\varphi) = 4A^2 \cos^2 \frac{\Delta\varphi}{2} \implies A_{\text{合}} = 2A \cos \frac{\Delta\varphi}{2}.$$

所以同相时  $\Delta\varphi = 0$ ，合振幅最大为  $2A$ ；反相时  $\Delta\varphi = \pi$ ，合振幅变成零。这正对应“完全相长”和“完全相消”。

**注** 做这类题时，最稳的入口不是先展开一大串三角函数，而是先问相位差固定不固定。只要相位差固定、频率又相同，合成后就还是一个同频简谐振动。

## 5.17 同方向不同频率简谐振动的合成

这一节要解决的问题是：如果两个同方向振动的频率不同，为什么合成结果一般不再是简谐振动？  
设

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1), \quad x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2), \quad \Delta\varphi = (\omega_2 - \omega_1)t + (\varphi_2 - \varphi_1).$$

若  $\omega_1 \neq \omega_2$ ，则相位差会随时间不断变化。这意味着“合振幅”和“合初相”都不再是常量，因此合成结果一般不能再写成单一的  $x = A \cos(\omega t + \varphi)$  形式。

也就是说，这类合成的结果通常仍然是往复运动，但不再是一个标准的简谐振动。只有在特殊情况下，例如两频率非常接近、振幅相等时，才会出现特别典型的现象，那就是拍。

 **笔记** “不同频率合成后一般不是简谐振动”和“它仍然可能是周期性的”不是矛盾的话。简谐振动是比“周期振动”更严格的一类；不同频率的叠加即使最后还能重复，也往往已经不是单一余弦模型了。

## 5.18 拍与拍频

这一节要解决的问题是：为什么两个频率很接近的振动叠加后，我们听到或看到的不是单纯“更快的振动”，而是强弱一阵一阵地变化？

若两个振动振幅相同、频率很接近，并且初相相同：

$$x_1 = A \cos(2\pi\nu_1 t), \quad x_2 = A \cos(2\pi\nu_2 t), \quad x = 2A \cos[\pi(\nu_2 - \nu_1)t] \cos\left[2\pi\frac{\nu_1 + \nu_2}{2}t\right].$$

这个式子告诉我们：合振动像一个“快振动”外面套着一个“慢变化的振幅外壳”。若把物理上真正有意义的振幅大小写成

$$A_{\text{env}} = 2A|\cos[\pi(\nu_2 - \nu_1)t]|, \\ \nu \approx \frac{\nu_1 + \nu_2}{2}, \quad \nu_{\text{拍}} = |\nu_2 - \nu_1|, \quad T_{\text{拍}} = \frac{1}{|\nu_2 - \nu_1|}.$$

就能直接看到“忽强忽弱”的来源。

 **笔记** “拍”并不是振动真的停了又重新开始，而是两个近频振动有时同相、有时反相，于是合振幅周期性变大变小。这个现象的主角不是位移本身，而是“合振幅在慢慢呼吸”。

用旋转矢量法看更直观：两个几乎等长的旋转矢量转得几乎一样快，所以它们的夹角会缓慢变化。两矢量同向时，合矢量最长，振幅最强；两矢量反向时，合矢量最短，振幅最弱。这种“缓慢转开的相对夹角”，正是拍频的来源。

 **笔记** 这里最容易混淆的是两个“频率”：

- 你真正看到的快振动频率，大约是  $\frac{\nu_1 + \nu_2}{2}$ ；
- 你感受到的“忽强忽弱”的变化频率，才是拍频  $|\nu_2 - \nu_1|$ 。

前者决定“振得多快”，后者决定“强弱变化多快”。

**例题 5.5 拍频听起来在说什么** 若两音叉频率分别为 256 Hz 和 258 Hz，那么你每秒会听到多少次明显的强弱变化？

**解** 拍频讨论的是“强弱起伏有多快”，它等于两个频率之差：

$$\nu_{\text{拍}} = |258 - 256| = 2 \text{ Hz}.$$

这表示每秒会听到 2 次明显的强弱变化。

但真正声音本身的振动并不慢，它的主频仍接近两者的平均值：

$$\frac{256 + 258}{2} = 257 \text{ Hz.}$$

所以“每秒听到 2 次忽强忽弱”并不等于“声音本身的频率只有 2 Hz”。拍频题里一定要先把“振动频率”和“强弱变化频率”分开看。

## 5.19 相互垂直的合成

这一节要解决的问题是：如果两个简谐振动不是沿同一直线，而是沿互相垂直的两个方向同时发生，质点会走出什么轨迹？

先看最重要的一类：两个互相垂直、但频率相同的简谐振动

$$x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1), \quad y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2).$$

消去时间后，可得到轨迹方程

$$\left(\frac{x}{A_1}\right)^2 + \left(\frac{y}{A_2}\right)^2 - 2\frac{xy}{A_1 A_2} \cos \Delta\varphi = \sin^2 \Delta\varphi,$$

其中  $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ 。

这个方程说明：同频垂直合成时，轨迹一般是一条椭圆；而特殊相位差会让它退化成更熟悉的图形：

- 当  $\Delta\varphi = 0$  或  $\pi$  时，轨迹是一条直线；
- 当  $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$  且  $A_1 = A_2$  时，轨迹是圆；
- 当  $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$  但  $A_1 \neq A_2$  时，轨迹是椭圆。



**笔记** 这里最该建立的直觉是：频率决定图形会不会稳定重复，相位差决定图形朝哪边倾斜，振幅比决定图形拉得多扁多长。所以看到圆、椭圆、斜直线时，不要只背结论，要立刻反推这三类信息。

## 5.20 李萨如图形：用轨迹读频率比和相位差

这一节要解决的问题是：当两个互相垂直的简谐振动频率不同，为什么还能从图形反推出频率比？

设

$$x = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1), \quad y = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2).$$

当

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{m}{n}$$

为整数比时，合成轨迹会闭合成一条稳定曲线，称为**李萨如图形**。它常用来判断两个振动的频率关系和相位差：频率比决定“有几瓣、几圈”，相位差决定图形是倾斜、对称还是扭转。



**笔记** 若频率比不是整数比，轨迹一般不会闭合，而是不断在某个区域里填充。也正因此，“图形是否闭合”本身就是判断频率关系的一条强信号。

先抓住几种最典型的情形：

- 若  $\omega_1 = \omega_2$  且相位差为 0 或  $\pi$ ，轨迹退化成一条直线；
- 若  $\omega_1 = \omega_2$  且相位差为  $\pi/2$ ，并且两振幅相等，轨迹是圆；振幅不等时则是椭圆；
- 若频率比为 2:1、3:2 等整数比，图形会出现双瓣、三瓣等更复杂的封闭花样。

**注**看李萨如图形时，不要先急着写消参方程。更稳的入口是先问：它想帮我判断的是频率比，还是相位差？若只想判断“同频还是不同频”，图形是否闭合、是否是一条直线或椭圆，往往就已经给了很强的信号。

## 5.21 阻尼振动

这一节要解决的问题是：为什么真实世界里的振动不会永远等振幅地持续下去？

真实振动几乎都会损失能量。摩擦、介质阻力和向周围辐射机械波，都会让系统把机械能慢慢送给外界，于是振幅逐渐减小。这类振动称为**阻尼振动**。

当阻力与速度近似成正比时，方程可写成

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} + kx = 0.$$

若记

$$2\beta = \frac{\gamma}{m}, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}},$$

则方程写成

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0.$$

若阻尼较弱，即  $\beta < \omega_0$ ，系统仍然会振动，只是振幅按指数规律衰减：

$$x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_d t + \varphi_0), \quad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}.$$

这时阻尼振动的周期为

$$T_d = \frac{2\pi}{\omega_d} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} > \frac{2\pi}{\omega_0}.$$

也就是说，有阻尼时振得会略慢一些。

进一步看阻尼强弱，还可分成三种典型情况：

- **弱阻尼**： $\beta < \omega_0$ ，仍能往复振动，但振幅逐渐减小；
- **临界阻尼**： $\beta = \omega_0$ ，不再振荡，但能最快回到平衡位置；
- **过阻尼**： $\beta > \omega_0$ ，也不再振荡，而且回到平衡位置更慢。

 **笔记** 理想简谐振动的振幅不变；阻尼振动的振幅按  $e^{-\beta t}$  衰减，而机械能大致按  $e^{-2\beta t}$  衰减。也就是说，能量掉得比振幅更快。

**注**这一节最重要的图景是：不是“回复力失效了”，而是系统每振一次都漏掉一点能量，所以摆幅越来越小。阻尼首先改掉的是能量守恒的理想条件，然后才表现为振幅衰减。

## 5.22 受迫振动

这一节要解决的问题是：如果系统一边漏能量，一边又被外界周期性地持续推动，它最后会怎样振？

若系统除了回复力和阻力外，还持续受到外界周期驱动力

$$F = F_0 \cos \Omega t,$$

则运动方程变成

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} + kx = F_0 \cos \Omega t.$$

这类振动称为**受迫振动**。

受迫振动的总运动可以看成两部分叠加：

- 一部分是类似阻尼振动的**暂态响应**，会随时间衰减；
- 另一部分是由外界持续驱动维持的**稳态响应**，长期保留下来。

经过足够长时间后，暂态部分逐渐消失，系统主要保留与驱动力同频率的稳态振动：

$$x = B \cos(\Omega t - \delta).$$

这里最重要的两点是：

- 稳态振动的频率由外界驱动力决定，是  $\Omega$ ，不是系统自己的  $\omega_0$ ；
- 稳态振动的振幅  $B$  和相位滞后  $\delta$  会随驱动频率改变。

由方程可得稳态振幅

$$B = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2\Omega^2}},$$

相位滞后满足

$$\tan \delta = \frac{2\beta\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}, \quad 0 < \delta < \pi.$$



**笔记** 这条相位关系很值得直观记忆：驱动很慢时，系统来得及跟上， $\delta$  较小；驱动很快时，系统总是“追着外界跑”， $\delta$  会接近  $\pi$ 。所以受迫振动不只是“振幅变了”，连节奏也会相对外界出现滞后。

**注**做题时最容易错的一步，是把“固有频率”和“稳态振动频率”混为一谈。真正长期留下来的，是外界逼出来的频率  $\Omega$ ；系统自己的  $\omega_0$  则藏在振幅和相位如何随  $\Omega$  变化这件事里。

## 5.23 共振

这一节要解决的问题是：为什么外界驱动频率接近系统固有频率时，振幅会突然变得特别大？

在受迫振动中，稳态振幅

$$B = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2\Omega^2}}$$

会随着驱动频率  $\Omega$  变化。当  $B$  取得最大值时，就出现了**共振**。

对有阻尼系统，振幅最大的共振频率为

$$\Omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}.$$

当阻尼较弱时， $\beta \ll \omega_0$ ，可近似写成

$$\Omega_r \approx \omega_0.$$

所以大家常说“共振发生在驱动频率接近固有频率时”，这句话在弱阻尼条件下是对的；但更严格地说，最大振幅出现在  $\Omega_r$ ，而不一定与  $\omega_0$  完全相等。



**笔记** 共振的物理本质不是“外力很大”，而是“每次推都推在最容易补能量的节奏上”。一旦节奏对上，哪怕单次推力不夸张，很多次连续叠加后振幅也会显著放大。

**例题 5.6 共振为什么既有利又有风险** 秋千越荡越高，是因为人在合适节奏下持续给系统输入能量，属

于共振的利用；桥梁、机器若在固有频率附近被长期驱动，振幅可能过大，则属于共振风险。

 **笔记** 若完全没有阻尼，理论模型会给出无限增大的振幅；但真实系统总有阻尼、材料强度和能量供给的限制，所以现实中的共振虽很强，却不会真的“无限大”。

**注** 把阻尼振动、受迫振动和共振连起来看，逻辑就完整了：真实系统会因阻尼漏能；外界周期力可以持续补能；当补能的节奏和系统固有节奏最匹配时，补能效率最高，于是出现共振。

## 5.24 常见误区

- 把任何往复运动都当成简谐振动，忘记还要满足回复力或加速度与位移成正比且方向相反。
- 认为“有周期”就等于“是简谐振动”。事实上简谐振动是周期振动里的特殊情形。
- 认为质点经过平衡位置时“什么都最小”。事实上这时位移和回复力为零，但速度和动能通常最大。
- 忘记单摆周期公式  $T = 2\pi\sqrt{\ell/g}$  只适用于小角度近似，复摆和扭摆也各自有不同的周期公式。
- 把拍频误当成振动本身的频率，或者把受迫振动的稳态频率误当成固有频率。
- 认为只要驱动力存在就一定共振。真正决定共振的是驱动节奏是否接近系统最容易吸能的频率。

## 5.25 章末小结

**1 分钟回顾：**机械振动最核心的想法，是把“回复作用”写成与位移成正比的形式。一旦得到  $a = -\omega^2 x$  或对应的角位移方程，简谐振动的位移、速度、能量、合成以及后续的阻尼和受迫分析就都有了统一入口。

**自测问题：**为什么周期振动不一定是简谐振动？单摆、复摆和扭摆分别是靠什么回复作用回到平衡位置的？拍频和振动本身的频率为什么不是一回事？

 **练习 5.1** 一简谐振动满足  $x = A \cos(\omega t)$ 。求其最大速度和最大加速度。

**解**

$$v = -A\omega \sin(\omega t) \implies v_{\max} = A\omega, \quad a = -A\omega^2 \cos(\omega t) \implies a_{\max} = A\omega^2.$$

 **练习 5.2** 若某振动满足

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 25x = 0,$$

说明它为什么是简谐振动，并求其角频率和周期。

**解** 它已经直接写成了简谐振动的动力学方程

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0, \quad \omega^2 = 25 \implies \omega = 5 \text{ s}^{-1}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{5} \text{ s}.$$

 **练习 5.3** 两个同方向、同频率的简谐振动振幅都为  $A$ ，相位差为  $\pi/3$ 。求合振幅。

**解** 由同方向同频率合成公式，

$$A_{\text{合}} = 2A \cos \frac{\Delta\varphi}{2} = 2A \cos \frac{\pi}{6} = 2A \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}A.$$

## 第6章 机械波

### 内容提要

- 这章解决什么问题：把“一个点怎么振”推进到“这种振动怎样在介质中传播、传能，并在边界上反射、叠加和形成驻波”。
- 你已经会什么：已经会看简谐振动，也知道相位、周期、频率这些概念。
- 这章新增什么：新增横波与纵波、模量决定波速、波函数、相位差与波程差、波动微分方程、机械波能量、驻波、半波损失、简正模式和多普勒效应。



**笔记** 这一章最重要的，不是多背几条新公式，而是把两件事彻底分开：**点在振动，形在传播**。任何一道波动题，先问三件事：介质里什么量在振动；这种振动按什么速度传开；我现在是在比较同一时刻的不同位置，还是同一位置的不同时刻。

### 6.1 从一个振子到一列振子

**本节问题**：单个质点会振动并不难理解，真正要补上的桥是：为什么把许多相互作用的质点连起来后，就会出现“同一振动状态向前传”的机械波？

**物理图景**：可以把介质想成许多彼此耦合的振子。前一个质点一旦偏离平衡位置，就会通过张力、弹性力或压强把后一个质点带动起来；后一个再去带动更后一个。于是前进的不是某个质点本身，而是“这一振动状态”在空间中的接力传递。

**核心判据/公式**：若原点处的振动已经写成  $y(0, t)$ ，而这种状态以波速  $u$  向前传播到位置  $x$ ，则最先落笔的关系是

$$y(x, t) = y\left(0, t - \frac{x}{u}\right).$$

若原点作简谐振动  $y(0, t) = A \cos(\omega t + \varphi_0)$ ，就立刻得到

$$y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right] = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0).$$

**公式为何这样写**：关键不是“把原点公式里的 0 换成  $x$ ”，而是先把传播时间补进去。同一振动状态要跑到更远处，必然晚  $x/u$  到达，所以波动方程本质上是一个**时间延迟关系**。

**常见误判或适用边界**：最容易错的有两件事：一是把波速  $u$  误当成质点自身的振动速度；二是把“介质质点在振动”和“振动状态在传播”混成一回事。这里默认介质均匀、传播方向已知；若介质不均匀或边界很多，传播关系还要再结合反射、折射或叠加来写。

### 6.2 机械波的形成

当介质中的某一点开始振动时，它会通过相互作用把振动状态传给邻近各点，于是振动逐步向外传播，形成机械波。

#### 定义 6.1 (机械波)

机械振动在介质中的传播过程，称为**机械波**。





**笔记** 机械波传播的是**振动状态和能量**，不是把整团介质整体搬走。比如绳波传播时，绳上的点主要做上下振动，而不是沿着波前方向整体跑走。

## 6.3 横波、纵波与介质形变

这一节要解决的问题是：为什么有的波让质点上下摆，有的波让质点前后挤，它们到底差在哪里？

**横波**指介质质点的振动方向与波的传播方向垂直；**纵波**指介质质点的振动方向与传播方向平行。

波型不同，介质承受的形变也不同。机械波里最常见的三类形变是：

- **伸缩形变**：长度发生改变；
- **剪切形变**：层与层之间发生错动；
- **容积形变**：体积发生压缩或膨胀。

横波需要介质提供剪切回复作用，所以它只可能在能承受剪切形变的介质里传播，例如绳、固体。液体和气体几乎不能稳定承受剪切形变，因此通常不能传播横向机械波。

纵波对应的是压缩和稀疏交替出现的传播，它依赖伸缩或容积形变，所以固体、液体和气体都能传播纵波。声音就是最常见的纵向机械波。



**笔记** 纯自学时最容易把“横波/纵波”和“传播方向朝哪边”混在一起。横、纵说的不是波往哪里走，而是**介质质点相对传播方向怎样振动**。

## 6.4 各种波速为什么不一样：模量与密度

这一节要解决的问题是：为什么同样是机械波，在绳子、钢棒、空气里传播得快慢差这么多？

决定波速的核心有两方面：

- 介质的**弹性**有多强，也就是它偏离平衡后有多想恢复；
- 介质的**惯性**有多大，也就是它有多不容易被带动。

弹性越强，回复越快，波就更容易传得快；密度越大，单位体积介质越“沉”，越不容易被带动，波速就会变慢。

对几类最常见的机械波，课件给出的结论是：

- 固体中纵波：

$$u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}},$$

其中  $Y$  是杨氏模量，对应伸缩形变， $\rho$  是体密度。

- 固体中横波：

$$u = \sqrt{\frac{G}{\rho}},$$

其中  $G$  是切变模量，对应剪切形变。

- 液体和气体中的纵波：

$$u = \sqrt{\frac{B}{\rho}},$$

其中  $B$  是体积模量，对应容积形变。

- 绳中横波：

$$u = \sqrt{\frac{T}{\mu}},$$

其中  $T$  是张力， $\mu$  是质量线密度。

**注** 这四条公式表面上长得不一样，本质上都在说同一件事：分子里的“想恢复的本领”越强，分母里的“带不动的惯性”越小，波就传得越快。

 **笔记** 所以这些波速公式真正值得读进去的，不是“记住四条平方根”，而是先看分子对应什么模量、分母对应什么密度。模量越大，恢复越快；密度越大，惯性越大，波速就越慢。

## 6.5 波的基本量

- 周期  $T$ ：介质中某点完成一次振动所需时间。
- 频率  $f = 1/T$ 。
- 波长  $\lambda$ ：空间中相邻两个同相点之间的距离。
- 波速  $u$ ：波形传播速度。

它们满足关系

$$u = \lambda f = \frac{\lambda}{T}.$$

 **笔记** 这里最常见的混淆是把波速  $u$  当成某个质点自己的振动速度。前者描述的是波峰波谷这个图样传得多快，后者描述的是某个质点上下或前后运动得多快，它们不是同一个量。

## 6.6 波面、波前与波线

### 定义 6.2 (波面与波前)

在同一时刻，相位相同的各点连成的面叫做**波面**；若强调波正在向前推进的“最前沿”，也常把对应的等相位面叫做**波前**或**波阵面**。



### 定义 6.3 (波线)

与波面处处垂直、表示波传播方向的曲线，叫做**波线**。



 **笔记** 平面波的波面是一组互相平行的平面，球面波的波面是一组同心球面。读图时只要先辨认波面形状，传播方向通常就清楚了。

## 6.7 平面简谐波的波函数

这一节要解决的问题是：怎样用一个式子同时写出“空间中不同位置”和“每个位置随时间怎样振动”？

设一列平面简谐波沿  $x$  轴正方向传播，介质质点的位移沿  $y$  方向变化。则**波函数**写成

$$y = y(x, t).$$

它的意思是：位置为  $x$  的质元在时刻  $t$  相对平衡位置的位移是多少。

对平面简谐波，常用表达式为

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0), \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

若波沿  $x$  轴负方向传播，则改写成

$$y(x, t) = A \cos(\omega t + kx + \varphi_0).$$

 **笔记** 波函数不是某一条“轨迹方程”，而是一张“时空坐标表”。给它一个位置  $x$  和一个时刻  $t$ ，它就告诉你那个质点当时偏离平衡位置多少。

## 6.8 波函数的物理意义

这一节要解决的问题是：波函数里的两个变量  $x$  和  $t$  分别在管什么？

对

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0),$$

可以分三种角度看：

- 固定  $x = x_0$  不动，得到的是  $x_0$  处质点的振动方程；
- 固定  $t = t_0$  不动，得到的是  $t_0$  时刻整列波的波形图；
- 让  $x$  和  $t$  都变化，看到的是“同一振动状态怎样向前平移”。

如果某个相位值保持不变，即

$$\omega t - kx + \varphi_0 = \text{常量},$$

则有

$$\omega \Delta t - k \Delta x = 0.$$

代入  $k = \omega/u$ ，得到

$$\Delta x = u \Delta t.$$

这说明 **波速是等相位点传播的速度**，也叫相速度。

 **笔记** 波动里最容易混淆的，是时间关系和空间关系：

- 同一位置隔一段时间再看，用周期、频率和相位随时间的变化；
- 同一时刻比较不同位置，用波长和相位随空间的变化。

只要把这两件事混在一起，相位差、传播时间和波程差就很容易一起算乱。

**注** 如果题目只给某一时刻的波形图，也能判断某点此刻向上动还是向下动。记住一条最稳的规则：**波形沿传播方向整体平移**。例如波沿正方向传播时，上升段的点会向下动，下降段的点会向上动；若沿负方向传播，这个判断正好反过来。

## 6.9 由振动方程写波动方程

这一节要解决的问题是：已知某个参考位置怎样振，怎样写出整列波的波函数？

若已知原点处振动方程为

$$y(0, t) = A \cos(\omega t + \varphi_0),$$

并且波沿  $x$  轴正方向传播, 传播速度为  $u$ , 那么距离原点  $x$  处的质点要比原点晚  $x/u$  才振到同一状态, 因此

$$y(x, t) = A \cos \left[ \omega \left( t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right] = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0).$$

若波沿负方向传播, 就把“晚到”改成负向那一侧的延迟, 写成

$$y(x, t) = A \cos(\omega t + kx + \varphi_0).$$

**注** 这一步最适合这样理解: 谁离波源更远, 谁就更晚进入同一振动状态。这叫时间延迟法。它比死背正负号更稳, 因为它直接对应物理图景。

## 6.10 由参考点用相位差法写波动方程

这一节要解决的问题是: 如果题目不给原点处的振动, 而是给某个中途参考点的振动方程, 该怎么办?

若已知某参考点  $x = x_0$  处的振动方程

$$y(x_0, t) = A \cos(\omega t + \varphi_B),$$

而波沿正方向传播, 则任意点  $x$  与参考点的相位差为

$$\Delta\varphi = k(x - x_0).$$

因此波动方程可写成

$$y(x, t) = A \cos[\omega t - k(x - x_0) + \varphi_B].$$

这个方法的标准步骤可以固定成三步:

1. 先判断波沿正方向还是负方向传播;
2. 再比较待求点与参考点谁在前、谁在后, 判断谁相位滞后、谁相位超前;
3. 最后用  $k(x - x_0)$  或等价的  $\frac{2\pi}{\lambda}(x - x_0)$  补进相位。

 **笔记** 口头判断时, 可以这样记: 若波沿正方向传播, 前方的点通常相位滞后, 后方的点通常相位超前。先把“谁先经历同一状态”想清楚, 正负号就不会只剩硬背。

## 6.11 相位差与波程差

这一节要解决的问题是: 为什么波动题总爱把“相位差”和“波程差”放在一起讲, 它们到底怎么换算?

波动问题中, 某一点在某时刻的相位为

$$\varphi = \omega t - kx + \varphi_0 = \omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi_0.$$

若在同一时刻比较两点  $x_1, x_2$ , 并把沿传播方向的路程差记为

$$\delta = x_2 - x_1,$$

则相位差为

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta.$$

若只关心“同相还是反相”, 也常取它们的绝对值来比较。

在同一均匀介质中，波程差就是几何路程差，所以可以直接把两点间的空间距离差换成相位差。于是最常用的判断立刻得到：

- 当  $\delta = m\lambda$  时， $\Delta\varphi = 2m\pi$ ，两点同相；
- 当  $\delta = (m + \frac{1}{2})\lambda$  时， $\Delta\varphi = (2m + 1)\pi$ ，两点反相。

**注**把波长  $\lambda$  看成“空间里的一个完整周期”，这部分就不难了：整波长差对应整周期差，所以同相；半波长差对应半周期差，所以反相。

## 6.12 一维波动微分方程与三维简谐波动力学方程

这一节要解决的问题是：除了写出一个具体的波函数，我们能不能写出一条直接约束“整个波场怎样传播”的方程？

先提醒一点：这里不是在重新研究某个质点“自己怎么振”，而是在从已知波函数里读出它必须满足的传播约束。

对一维简谐波

$$y = A \cos \omega \left( t - \frac{x}{u} \right),$$

分别对  $t$  和  $x$  求两次偏导，可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} &= -\omega^2 A \cos \omega \left( t - \frac{x}{u} \right), \\ \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} &= -\frac{\omega^2}{u^2} A \cos \omega \left( t - \frac{x}{u} \right) = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}. \end{aligned}$$

把它读成“空间中的弯曲程度”和“时间上的变化快慢”彼此绑定，就不难了：波不是某个点单独在动，而是整列波形在传播，所以空间曲率和时间加速度必须同步出现。

这条方程说明：波形在空间中的弯曲程度，与它在时间上的加速变化直接相关。它约束的不是某一个点怎样振，而是**整列波在时空中怎样传播**，所以它常被称为波动的动力学方程。

若把一维推广到三维，设介质扰动量为  $\xi = \xi(x, y, z, t)$ ，则

$$\begin{aligned} \nabla^2 \xi &= \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}, \\ \nabla^2 &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \end{aligned}$$

其中  $\nabla^2$  叫做拉普拉斯算符。



**笔记** 这里的  $y(x, t)$  是一维情形下的位移函数，而  $\xi(x, y, z, t)$  是三维波场里的一个标量扰动量。对不同物理问题， $\xi$  具体可以代表位移、压强扰动等，但它们都满足同一类波动方程。

## 6.13 球面简谐波

点波源向各个方向均匀发出波时，形成球面波。若介质没有吸收，波通过任意球面的平均能流相同，而球面面积随  $r^2$  增大，因此振幅会随距离减小：

$$A(r) \propto \frac{1}{r}.$$

若在  $r = r_0$  处振幅为  $A_0$ ，则

$$A(r) = A_0 \frac{r_0}{r}.$$

对应的球面简谐波可写成

$$y(r, t) = A_0 \frac{r_0}{r} \cos \omega \left( t - \frac{r}{u} \right), \quad r > r_0.$$



**笔记** 球面波振幅越传越小，并不是某个质点“自己变弱了”，而是因为同样多的能量被摊到了越来越大的球面上。

## 6.14 机械波的能量

这一节要解决的问题是：机械波明明只是“振动状态在传播”，为什么还能把能量从一处送到另一处？

**第一步：介质质点为什么有动能。**机械波传播时，介质中每个小质点都在平衡位置附近振动，因此它有振动动能。

**第二步：介质弹性形变为什么有势能。**介质在传播中又会被拉伸、压缩或剪切，这意味着介质内部储存了弹性势能。

**第三步：选一个体积元来分析。**以固体棒中传播的纵波为例，设棒的横截面积为  $S$ ，取位于  $x$  到  $x + dx$  之间的一小段体积元

$$dV = S dx.$$

若这段介质的位移函数为  $y(x, t)$ ，则左端位移为  $y$ ，右端位移为  $y + dy$ ，因此它的长度改变量为

$$\Delta l = \frac{\partial y}{\partial x} dx.$$

**第四步：把应力、应变和杨氏模量连起来。**对伸缩形变，

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{dx} = \frac{\partial y}{\partial x}$$

叫线应变，

$$\sigma = \frac{F}{S}$$

叫正应力。在线性弹性范围内，胡克定律写成

$$\sigma = Y \varepsilon,$$

也就是

$$\frac{F}{S} = Y \frac{\Delta l}{dx} = Y \frac{\partial y}{\partial x}.$$

因此该体积元内部的弹性势能为

$$dE_p = \frac{1}{2} F \Delta l = \frac{1}{2} Y \left( \frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dV.$$

**第五步：写出体积元的总机械能。**体积元质量为  $\rho dV$ ，质点速度为  $\partial y / \partial t$ ，因此动能为

$$dE_k = \frac{1}{2} \rho \left( \frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 dV.$$

于是体积元总机械能为

$$dE = dE_k + dE_p.$$

若这是沿棒传播的平面简谐纵波

$$y = A \cos \omega \left( t - \frac{x}{u} \right), \quad u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}},$$

则

$$\begin{aligned} \frac{\partial y}{\partial t} &= -A\omega \sin \omega \left( t - \frac{x}{u} \right), & \frac{\partial y}{\partial x} &= \frac{A\omega}{u} \sin \omega \left( t - \frac{x}{u} \right), \\ dE_k &= \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left( t - \frac{x}{u} \right) dV, & dE_p &= \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left( t - \frac{x}{u} \right) dV, \\ dE &= dE_k + dE_p = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left( t - \frac{x}{u} \right) dV. \end{aligned}$$

**第六步：理解局部机械能为什么不守恒。**上式表明，同一个体积元的机械能会随时间起伏变化。它有时从前面的介质接收能量，有时又把能量交给后面的介质，所以

- 任一体积元都在不断地接收和放出能量；
- 任一体积元的机械能不守恒；
- 波动是能量传递的一种方式。

 **笔记** 这正是波的能量部分最该抓住的一句话：**对整列行波来说，能量在向前传播；对局部体积元来说，它自己的机械能却不守恒。**这和单个简谐振子的“总能量守恒”正好形成鲜明对照。

## 6.15 能流和能流密度

为了描述“单位体积里装了多少波动能量”，我们定义能量密度

$$w = \frac{dE}{dV}.$$

由上一节结果可得，平面简谐波的瞬时能量密度为

$$w = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left( t - \frac{x}{u} \right).$$

它在一个周期内的平均值为

$$\bar{w} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2.$$

 **笔记** 这个公式不必死背成一串字母。它说的其实很朴素：介质越重、振得越快、摆得越大，单位体积里储存和交换的波动能量就越多。

仅仅知道“某处存了多少能量”还不够，我们还想知道“能量穿过某个截面的速度有多快”。于是引入**能流**  $P$ ：单位时间内垂直通过某一面积的能量。

若截面积为  $S$ ，波速为  $u$ ，则在时间  $\Delta t$  内，通过该截面的波动部分长度约为  $u\Delta t$ ，对应体积约为  $Su\Delta t$ 。因此平均能流为

$$\bar{P} = \bar{w}uS.$$

代入平均能量密度，得到

$$\bar{P} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u S.$$

再把能流除以面积  $S$ ，得到**平均能流密度**

$$I = \frac{\bar{P}}{S} = \bar{w}u = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u.$$

因此

$$I \propto \rho, \quad I \propto \omega^2, \quad I \propto A^2, \quad I \propto u.$$

**注**这里的  $u$  是波速，不是某个质点自己的振动速度。能流密度在乎的是“能量整体往前送得多快”，所以它跟波形传播速度有关。

**例题 6.1 振幅加倍时能流密度怎样变** 若同一介质中两列简谐波的波速和频率都相同，但第二列波的振幅是第一列的 2 倍，求两列波平均能流密度之比。

**解 起手判断/模型：**这道题不是要求绝对数值，而是在同一介质、同一频率下比较两列波的平均能流密度之比，所以最稳的做法是先找出**哪些量相同、哪些量在变**，再用比例关系。

**主方程：**

$$I = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u.$$

**分步代入或化简：**题目已说明两列波在同一介质中传播，且波速和频率相同，因此

$$\rho, \omega, u \text{ 都相同} \implies I \propto A^2.$$

第二列波振幅为第一列的 2 倍，即  $A_2 = 2A_1$ ，所以

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{A_2^2}{A_1^2} = \frac{(2A_1)^2}{A_1^2} = 4.$$

**结论：**第二列波的平均能流密度是第一列的 4 倍。

**物理检查/易错点：**这里比较的是能流密度，不是质点瞬时速度；同一介质、同一频率时，真正起作用的是振幅平方。最常见误判是把“振幅变成 2 倍”直接写成“能流密度也变成 2 倍”。

## 6.16 惠更斯原理

### 定理 6.1 (惠更斯原理)

波阵面上的每一点都可以看成发出子波的新波源；经过一段时间后，这些子波的包络面就是新的波前。



这一原理的意义有两层：一层是帮助我们直观理解“为什么波会继续向前传播”；另一层是帮助我们解释反射、折射和衍射等现象中的新波前如何形成。



**笔记** 看到“包络面”不要害怕，它只是说：把每个子波都画出来后，外面那层刚好与它们相切的轮廓，就是下一时刻的新波前。

## 6.17 波的衍射

**本节问题：**波为什么不会像小球那样被障碍物整齐截断，而会拐进“本来该是阴影”的区域？

**物理图景：**当波前来到孔缝或障碍物边缘时，真正被继续推进的不是一条刚性的几何边界，而是边缘附近那一段还活着的波前。按惠更斯观点，这段波前上的各点仍会发出子波，因此阴影区里并不是“完全没有后续波源”，而是会收到这些边缘子波的叠加。

**核心判据/公式：**先不用急着背具体条纹条件，最先要记的是一条定性判据：**波长与障碍物特征尺**

寸可比时，衍射才会明显。常用经验判断可压成

$$\lambda \sim a \text{ 或 } \lambda > a \implies \text{衍射显著}, \quad \lambda \ll a \implies \text{几何直进近似更好},$$

其中  $a$  可以代表孔径、缝宽或障碍物尺度。

公式为何这样写：若  $\lambda$  相对  $a$  很小，边缘附近能“抹开”到阴影区的角范围就很窄，于是看起来几乎还是直线前进；若  $\lambda$  与  $a$  同量级，边缘子波的贡献就不再只是小修正，而会主导后方图样。

常见误判或适用边界：“看见明显拐弯”才叫衍射，这种理解太窄。只要孔缝限制了波前、图样不再能用纯几何直进解释，就已经进入衍射问题。后面光学里的单缝、圆孔和分辨率，本质上都在重复这里的判断线。

## 6.18 波的反射和折射

当机械波遇到两种介质的分界面时，会发生反射；若一部分波进入另一种介质，还会发生折射。

反射定律是：

- 入射线、反射线和界面法线在同一平面内；
- 反射角等于入射角。

折射定律是：

- 入射线、折射线和界面法线在同一平面内；
- $\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{u_1}{u_2}$ 。

这条折射关系很值得直观理解：如果第二种介质中波速更小，即  $u_2 < u_1$ ，那么折射线会向法线偏折；若  $u_2 > u_1$ ，则会偏离法线。



**笔记** 这里是波的一般规律，后面光学里讲反射和折射时，只是把机械波换成了光波，把波速差换成了折射率差。

## 6.19 波的叠加原理

### 定义 6.4 (波的叠加原理)

在几列波相遇的区域内，任一点的振动位移，等于各列波单独存在时在该点所引起位移的矢量和。



这一定律包含两层重要意思：

- 相遇时，位移可以直接相加；
- 相遇之后，各列波仍保持原来的频率、波长、振幅和传播方向继续前进，好像没有彼此永久“缠住”一样。

**注** 很多人会误以为“两列波撞上以后会混成一系列新波”。对线性波动而言，真正发生的是暂时叠加，不是永久改写。

## 6.20 波的双缝干涉

这一节要解决的问题是：为什么两列相干波相遇后，会在有些地方总是加强、在有些地方总是减弱？

若两条狭缝  $S_1, S_2$  发出两列频率相同且相位差恒定的相干波，则在空间某点  $P$  处可写成

$$y_1 = A \cos(\omega t - kr_1), \quad y_2 = A \cos(\omega t - kr_2),$$

$$\delta = r_2 - r_1, \quad \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta.$$

若两列波振幅相同，则最常用的明暗判据就是：

$$\delta = m\lambda \implies \Delta\varphi = 2m\pi, \text{ 两列波相长}; \quad \delta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \implies \Delta\varphi = (2m+1)\pi, \text{ 两列波相消}.$$

 **笔记** 这就是后面光学双缝干涉的母版。第6章先抓住本质：先找两列相干波，再算波程差，再判相长还是相消。这样后面换成光波时，只是在同一框架里换对象。

## 6.21 驻波的产生

这一节要解决的问题是：为什么两列明明都在传播的行波，叠加后会出现一种“看起来站住了”的波？

两列同频、同振幅、沿相反方向传播的相干波叠加，可以形成驻波。驻波之所以特殊，不是因为质点不动，而是因为波峰波谷的整体图样不再向前平移。

从形成条件看，驻波本质上是一种特殊的干涉现象；从实际产生方式看，最常见的来源就是入射波在边界上反射后，与反射波叠加。

**注** 纯自学时最容易误会成“驻波就是不会动的波”。其实驻波里的每个非波节点都在动，只是整个图样不再向前跑，所以你看不到行波那种波峰波谷一路前进的效果。

## 6.22 驻波方程

设两列等振幅行波分别为

$$y_1 = A \cos(\omega t - kx), \quad y_2 = A \cos(\omega t + kx),$$

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos kx \cos \omega t.$$

这就是一个典型的驻波方程。

它有两个非常重要的特征：振幅不再是常量，而是随位置变化；各质点仍然都作同频简谐振动，但不同位置的振幅不同。由上式可压成

$$A_{\text{驻}}(x) = 2A |\cos kx|,$$

$$kx = n\pi \implies x = n \frac{\lambda}{2} \quad (\text{波腹}),$$

$$kx = \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi \implies x = \left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2} = \frac{(2n+1)\lambda}{4} \quad (\text{波节}).$$

因此，相邻两波腹间距和相邻两波节间距都等于  $\lambda/2$ ，相邻波节与波腹间距等于  $\lambda/4$ 。

在相位关系上，驻波也很特殊：相邻两波节之间的所有质点同相振动，而跨过一个波节后，两侧振动会相反，相当于在波节处出现  $\pi$  的相位突变。

 **笔记** 驻波虽然由两列行波叠加而成，但它没有净能量向某一个方向持续传播。行波传的是“振动状态和能量一起前进”，驻波只留下了“空间中的固定振动图样”。

## 6.23 反射点为波节还是波腹

这一节要解决的问题是：边界反射以后，原点到底该当成波节还是波腹？

关键不在“有没有反射”，而在反射后是否反相。

若把入射波写成

$$y_i = A \cos(\omega t - kx),$$

$$\text{波节边界: } y_r = A \cos(\omega t + kx - \pi) \implies y = 2A \sin kx \sin \omega t,$$

$$\text{波腹边界: } y_r = A \cos(\omega t + kx) \implies y = 2A \cos kx \cos \omega t.$$

于是  $x = 0$  处始终有  $y = 0$  时边界是波节， $x = 0$  处振幅最大时边界是波腹。

 **笔记** 固定端反射通常对应波节，自由端反射通常对应波腹。很多题做错，不是驻波公式不会，而是一开始就把“边界是节点还是腹点”判反了。

## 6.24 相位突变与半波损失

这一节要解决的问题是：为什么有些反射会突然多出一个  $\pi$  的相位反转？

当波从波疏介质垂直入射到波密介质，再反射回波疏介质时，反射点形成波节。此时入射波与反射波在边界处总是反相，所以反射波相当于多了一个

$$\pi \iff \frac{\lambda}{2}.$$

也就是说，相位突变  $\pi$  等效于附加了  $\lambda/2$  的波程差，这就叫半波损失。

反过来，当波从波密介质垂直入射到波疏介质并被反射回去时，反射点形成波腹，入射波和反射波在边界处同相，因此不发生相位突变，也就没有半波损失。

**注** 这部分特别值得提前记牢，因为后面光学里的薄膜干涉也会反复出现“半波损失”这个思想。机械波和光波的对象不同，但“相位是否翻转、是否等效多了半个波长”这条判断线是同一条。

## 6.25 弦振动的简正模式

这一节要解决的问题是：为什么一根弦不是任意频率都能稳定驻起来，而只能出现某些特定模式？

对长度为  $l$  的弦，若两端固定，则两端都必须是波节。要形成驻波，允许的波长必须满足

$$l = n \frac{\lambda_n}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \implies \lambda_n = \frac{2l}{n}, \quad f_n = \frac{u}{\lambda_n} = \frac{nu}{2l}.$$

这些由不同  $n$  决定的稳定振动方式，就叫做弦振动的简正模式。其中：

- $n = 1$  是基频，也叫基模；
- $n = 2, 3, \dots$  是更高次的谐波模式。

 **笔记** 所谓“简正模式”，不是弦随便选了几种自己喜欢的振法，而是只有那些同时满足边界条件的驻波图样，才能稳定存在。边界条件就是这道题真正的筛子。

 **笔记** 若一端固定、一端自由，则一端是波节、一端是波腹，允许条件改成

$$l = (2n-1)\frac{\lambda_n}{4}, \quad f_n = \frac{(2n-1)u}{4l}.$$

这一类可以看成两端固定模型的边界条件变体，本轮以两端固定弦为主线掌握即可。

## 6.26 多普勒效应

### 定义 6.5 (多普勒效应)

由于波源、观察者或两者相对介质运动，使观察者接收到的频率与波源发出的频率不同的现象，称为**多普勒效应**。



这一节最重要的不是先背公式，而是先记住：**对机械波来说，必须以介质为参照**。观察者运动和波源运动一般不能互相等效，因为它们改变频率的方式不同：

- 观察者运动，改变的是“单位时间内接收到多少个波峰波谷”；
- 波源运动，改变的是“前方波长被压缩还是被拉长”。

最常见的两种基础情形分别是：

$$\text{观察者动、波源静: } \nu' = \nu \frac{u \pm v_o}{u},$$

$$\text{波源动、观察者静: } \nu' = \nu \frac{u}{u \mp v_s},$$

$$\text{统一写法: } \nu' = \nu \frac{u \pm v_o}{u \mp v_s}.$$

观察者朝向波源运动取上号，远离取下号；波源朝向观察者运动取减号，因为它前方的波长被压缩了。

做题时最稳的判题链只有三步：

1. 先以介质为参照，判断是谁在运动；
2. 再判断是在靠近还是远离；
3. 最后再决定分子分母该用增大还是减小。

**例题 6.2 多普勒题先别急着套总公式** 救护车警报声的多普勒题，最稳的做法不是一上来记正负号，而是先回答两句：是谁在运动？是在靠近还是远离？只要这两步不乱，分子分母的符号通常就不会错。

## 6.27 常见误区

- 以为机械波把介质整体搬走。实际上传播出去的是振动状态和能量，不是整团介质。
- 把波速  $u$  当成介质质点的振动速度。前者描述波形传播多快，后者描述单个质点振得多快。
- 比较相位差时，分不清是在“同一时刻比空间”还是“同一位置比时间”。
- 以为任一体积元的机械能守恒。实际上局部体积元始终在和相邻部分交换能量。
- 看到驻波就以为“完全没有运动”。实际上驻波里非波节处都在振动，只是没有净能量向前传播。
- 把固定端/自由端、疏到密/密到疏的反射相位关系写反，从而把波节、波腹和半波损失全部判错。
- 把观察者运动和波源运动机械等效，导致多普勒公式符号混乱。

## 6.28 章末小结

**1 分钟回顾：**机械波最核心的图景，是“点在振动，形在传播，能量也在传播”。抓住波函数、相位差、波动方程、能量输运和边界条件这五条主线，反射、干涉、驻波和多普勒都会变得清楚。

**自测问题：**为什么横波不能在液体和气体中稳定传播？为什么任一体积元的机械能不守恒？固定端反射为什么对应半波损失？简正模式为什么本质上是边界条件筛选出的允许驻波？

 **笔记** 后面的波动光学会继续反复使用“相位差 + 叠加 + 边界相位变化”这条主线，只不过把机械波换成了光波。

 **练习 6.1** 已知一列波的波长为  $\lambda = 4\text{ m}$ ，频率为  $f = 5\text{ Hz}$ ，求波速。

**解** 直接用波速关系

$$u = \lambda f = 4 \times 5 = 20\text{ m/s}.$$

也就是说，这列波每秒传播 20 m。

 **练习 6.2** 在同一均匀介质中，两点的波程差为  $\delta = \lambda/2$ 。判断这两点的相位关系。

**解** 波程差和相位差的关系是

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2} = \pi.$$

相位差为  $\pi$  就表示这两点**反相**。也可以直观地理解成：一个点若处在波峰附近，另一个点就处在波谷附近。

 **练习 6.3** 一根长为  $l$  的弦两端固定，波速为  $u$ 。求其第  $n$  阶简正模式的波长和频率。

**解** 两端固定意味着两端都是波节，因此允许条件与结果可并成

$$l = n \frac{\lambda_n}{2} \implies \lambda_n = \frac{2l}{n}, \quad f_n = \frac{u}{\lambda_n} = \frac{nu}{2l}.$$

# 第三部分

## 波动光学

## 第7章 光的干涉

### 内容提要

- ❑ 这章解决什么问题：先弄清光为什么既像波又像粒子，普通光源为什么天然不相干，再顺着相干、光程差和相位差一路走到双缝、薄膜、等厚干涉与迈克耳孙干涉仪。
- ❑ 你已经会什么：已经知道机械波里的相

位、叠加和波程差，也知道稳定条纹必须依赖稳定的相位差。

- ❑ 这章新增什么：新增光矢量、光振动、普通光源的发光机理、相干条件、光程、双缝、薄膜、等厚干涉和迈克耳孙干涉仪。

 **笔记** 这一章最容易让人迷糊的地方，是“前半章在讲光是什么，后半章却转去算条纹”。正确读法是：先搞清普通光源为什么不相干，再搞清怎样造出两路相干光，最后才用光程差和相位差去决定明暗。只要这个顺序不乱，后面的双缝、薄膜、牛顿环其实都在做同一件事。

### 7.1 为什么干涉能证明光的波动性

几何光学擅长解释光沿直线传播、反射成像、折射成像，但它解释不了一个问题：为什么两束光在空间某些地方会稳定地增强，在另一些地方又会稳定地减弱？

这种“不是简单相加，而是有规律地时强时弱”的现象，就是干涉。只有波在叠加时才会自然出现这种相长和相消的图景，所以干涉是支持光具有波动性的关键证据之一。

 **笔记** 本章里我们会不断看到一句话：**先有相位差，后有明暗分布**。这正是波动语言的核心。若光只是完全独立的粒子流，就不会自然出现这样稳定而周期性的明暗条纹。

### 7.2 光的本性：波粒二象性

光的本性经历过一条很长的认识路线。

**波动性证据链**大致是这样的：

- 牛顿曾提出微粒说，认为光是由光源发出的微粒流；
- 惠更斯提出波动说，认为光是一种波；
- 杨氏双缝实验直接观察到稳定干涉条纹，强有力地支持了光的波动性；
- 麦克斯韦进一步指出，光本质上是一定频率范围内的电磁波。

但如果只说“光是波”，又解释不了后来出现的现象，例如光电效应。于是人们又认识到：光在和物质交换能量时，还表现出粒子性。

**粒子性侧**本章只补到最够用的一层：

- 普朗克提出能量量子化思想；
- 爱因斯坦提出光子观点，认为频率为  $\nu$  的光，其单个光子能量为  $E = h\nu$ ；
- 在光电效应中，电子并不是“慢慢积攒能量再逃出”，而是一次吸收一个光子的能量。若金属逸出功为  $W_0$ ，则有  $h\nu = W_0 + E_{k,\max} = W_0 + eU_s$ 。

这里的两个量都很有物理意义：

- 截止频率  $\nu_0 = W_0/h$ ：只有当  $\nu \geq \nu_0$  时，光电子才可能逸出；
- 遏止电压  $U_s$ ：反映光电子最大初动能的大小。

**注**这一章后面讨论干涉时，主要使用的是光的波动性语言；但在现代图景下，最准确的说法是：光同时具有波动性和粒子性。干涉证明的是“光一定有波动性”，并不等于“光只有波动性”。

### 7.3 光是电磁波：光矢量、光振动与光波的振动方向

麦克斯韦理论告诉我们：光是一种电磁波，而且是横波。电场  $\mathbf{E}$ 、磁场  $\mathbf{H}$  与传播方向互相垂直。

下面先写出最简的平面单色波形式；后文讨论干涉和偏振时，我们主要跟踪的是电场振动，因为光矢量通常就取电场强度矢量。

若光沿  $x$  方向传播，一个最简形式的光波可以写成

$$E = E_m \cos \omega \left( t - \frac{x}{u} \right), \quad H = H_m \cos \omega \left( t - \frac{x}{u} \right).$$

#### 定义 7.1 (光矢量)

在波动光学中，通常把光波中的电场强度矢量  $\mathbf{E}$  称为光矢量。

#### 定义 7.2 (光振动)

光波中电场强度矢量随时间作周期性变化，称为光振动。

#### 定义 7.3 (光波的振动方向)

光矢量  $\mathbf{E}$  的振动方向，称为光波的振动方向。

**笔记** 之所以后面讲干涉、偏振时主要盯着电场，是因为对人眼和大多数感光器件起主要作用的是电场，而不是磁场。

**注**可见光波长大致在 400 nm to 760 nm 之间，人眼最敏感的是波长约 555 nm 的黄绿光。这个量级判断在后面估算条纹间距时会很有用。

### 7.4 普通光源的发光机理

#### 定义 7.4 (普通光源)

除激光源之外，由大量原子、分子或离子发光形成的常见光源，都可以统称为普通光源。

普通光源最典型的发光机制是自发辐射：原子先被激发到高能级，随后自发跃迁回较低能级，同时放出一段光波。

**笔记** 这里要特别注意，普通光源发出的并不是“无限长的连续正弦波”，而更像是一段一段有限长度的光波列。

若平均发光持续时间为  $\Delta t$ ，则这段光波列的长度大约为

$$L = c\Delta t.$$

普通光源中这个时间通常非常短，因此波列长度也有限。

## 7.5 为什么普通光源天然不相干

这一节要解决的问题是：为什么把两只普通灯泡放在一起，通常看不到稳定干涉条纹？

原因有两层：

- **间歇性**：各原子并不是整齐划一地一直发光，而是断断续续地发出有限长度的波列；
- **随机性**：每次发光的振动方向和初相都带有随机性，不同原子之间更没有固定相位关系。

所以：

- 不同原子发出的两束光通常是独立的；
- 同一原子先后两次发出的光也通常是独立的。



**笔记** “普通光源不相干”并不是说它不能参与干涉，而是说**不能直接把两束彼此独立的普通光拿来就稳定干涉**。若想看到稳定条纹，必须先用特殊方法把同一束光变成两路。

## 7.6 利用普通光源获得相干光的基本原理

**本节问题**：既然普通光源整体上天然不相干，实验里又是怎样从它出发做出稳定干涉条纹的？

**物理图景**：真正可用的不是“随便找两束普通光”，而是先抓住同一原子某一次自发辐射形成的那一小段波列，再把这**同一波列**拆成两路，让它们走不同光路后重新相遇。两路虽然分开了，但出身仍然相同，所以在有限时间和有限光程差内，更容易保持固定相位关系。

**核心判据/公式**：这类装置的起手判据可以直接记成

同一波列分成两路  $\Rightarrow$  更容易获得稳定相位差  $\Rightarrow$  可形成相干光。

进一步说，两路光的光程差不能随便大到超过波列的有效长度，否则它们相遇时就不再属于同一段波列，条纹会洗掉。

**公式为何这样写**：难点不在“怎样把光分成两束”，而在“怎样保证这两束光的相位关系不是随机的”。若两束光来自不同原子、不同次发光，它们的初相本来就各自乱跳；只有让两路光追溯到同一次发光，才可能把随机性压到足够小。

**常见误判或适用边界**：“普通光源不相干”并不等于“普通光源绝对不能做干涉”。真正不能直接拿来干涉的是**彼此独立的两束普通光**；而双缝、洛埃镜、薄膜和迈克耳孙干涉仪，全都是先把同一束光拆路再重逢。

## 7.7 分波阵面法与分振幅法

获得相干光最常见的两条路径是：

- **分波阵面法**：从同一波前上截取两部分光，让它们传播后重新叠加。它更强调同一波前不同区域之间的**空间相干**。
- **分振幅法**：让同一束光在界面上部分反射、部分透射，分成两束后再相遇。它更强调同一波列前后部分之间的**时间相干**。



**笔记** 这两类方法虽然装置长相不同，但母逻辑完全一致：**先造出两路相干光，再比较它们的相位差或光程差**。

## 7.8 相干条件到底在约束什么

### 定义 7.5 (相干光)

频率相同、振动方向相同、相位差恒定的两列光，称为**相干光**。



这三个条件分别在约束三件不同的事：

- **频率相同**：保证两束光不会越走越“拍”，否则条纹位置会不停漂；
- **振动方向相同**：保证它们真能在同一方向上发生叠加；
- **相位差恒定**：保证明暗分布稳定，不会一会儿亮一会儿暗。

**注**很多同学会把“相干”误解成“强度一样”。这两件事不是一回事。强度相等会让条纹更清晰，但真正决定能不能形成**稳定**条纹的，是相位差能否保持稳定。

## 7.9 干涉的光强分布

这一节要解决的问题是：为什么两束光叠加后，不只是“振幅变了”，而会直接体现成亮暗条纹？

设两列同频率、同振动方向的光在  $P$  点的光振动分别为

$$E_{1P} = E_{10} \cos \left( \omega t + \varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda} \right),$$

$$E_{2P} = E_{20} \cos \left( \omega t + \varphi_2 - \frac{2\pi r_2}{\lambda} \right).$$

则它们的相位差为

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1).$$

先把两束光的**振幅**叠加，再去求平方平均，才会出现交叉项；光强不是直接相加的。于是两束光叠加后的光强满足

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi.$$

这个公式是整章的核心之一。它直接说明：**明暗分布不是只由光程差决定，而是由光程差通过相位差进一步控制光强。**



**笔记** 更进一步说，真正制造亮暗起伏的，是交叉项  $2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi$ 。如果没有这一项，两束光就只是简单相加，不会形成**稳定**条纹。

## 7.10 平均光强：相干叠加与非相干叠加

光强真正对应的是一个时间平均量，因此我们还要区分两种情况。

**第一种：非相干光。**若两束光的相位差随时间快速变化，那么在较长观测时间内， $\cos \Delta\varphi$  的平均值为零，于是平均光强变成

$$\bar{I} = I_1 + I_2.$$

这叫做**非相干叠加**。它只是两束光“亮度相加”，没有**稳定**条纹。

第二种：相干光。若  $\Delta\varphi$  为常量，则平均光强仍满足

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi.$$

这时光强会随位置有规律地强弱起伏，于是出现稳定干涉条纹。

 **笔记** 普通光源直接叠加时，最常见的是前一种；干涉实验之所以难，不是因为光太弱，而是因为要想办法把系统变成后一种。

## 7.11 光强随相位差怎样变化

由

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi$$

可知，当  $\Delta\varphi$  变化时，光强会在最大值和最小值之间周期性摆动：

$$I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2},$$

$$I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2},$$

$$I = 4I_0 \cos^2 \frac{\Delta\varphi}{2} \quad (I_1 = I_2 = I_0).$$

这时

- $\Delta\varphi = 2k\pi$  时最亮；
- $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$  时最暗。

为了描述条纹清不清晰，常定义对比度

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}.$$

当  $I_1 = I_2$  时，对比度最大；当一束光远强于另一束时，对比度会明显下降。

## 7.12 光程与光程差

### 定义 7.6 (光程)

光在介质中传播时，几何路程与折射率的乘积称为**光程**：

$$L = n\ell.$$



两束光的光程差

$$\Delta L = L_2 - L_1 \implies \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta L,$$

这里的  $\lambda$  指真空中的波长。

 **笔记** 在空气中，折射率很接近 1，几何路程差常可近似看成光程差；但只要光路中插入介质，几何路程相同就不再代表相位变化相同，这时就必须改用光程。

把光程理解成“折算到真空中的等效路程”最稳。光在介质里走得更慢，所以同样几何距离对应更大的相位累积；这正是  $L = n\ell$  为什么能统一处理不同介质光路的原因。

 **笔记** 先看什么信号：题目只要出现介质片、薄膜或两路光不在同一介质里走，就别只盯几何路程；这条公式在控制什么： $L = n\ell$  控制的是相位累积， $\Delta L$  一定，相位差也就定了；怎样最快记住：折射率

越大，同样长度里“相位走得越多”，所以路程要先乘  $n$  再比较；**最容易错**：把介质中的波长  $\lambda_n$  和本章统一使用的真空波长  $\lambda$  混着代。

### 7.13 介质中的光程

若光在折射率为  $n$  的介质中传播几何距离  $d$ ，介质中的波长为

$$\lambda_n = \frac{\lambda}{n} \implies \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_n}d = \frac{2\pi}{\lambda}nd.$$

这说明：光在介质中传播几何距离  $d$  所引起的相位变化，等效于它在真空中传播光程  $nd$  所引起的相位变化。

这正是“光程”这个概念的来源。

 **笔记** 先看什么信号：一看到“同样厚度的介质片插入光路”“一段路在空气里、一段路在玻璃里”，就要把几何距离先折成光程；**这条公式在控制什么**： $\lambda_n = \lambda/n$  和  $\Delta\varphi = (2\pi/\lambda)nd$  控制的是介质里相位积累得比真空更快；**怎样最快记住**：几何距离不变，折射率越大，等效光程  $nd$  越长，所以相位差也越大；**最容易错**：看见  $d$  就直接和真空波长比较，忘了真正进相位的是  $nd$  而不是单独的  $d$ 。

### 7.14 薄透镜的等光程性

这一节要解决的问题是：从波动观点看，为什么薄透镜能把平行光聚到焦点，或者把物点成像到像点？

薄透镜虽然会改变近轴光线的方向，但它并不是随意“乱改”的。对近轴光来说，它满足一个很重要的波动性质：

- 平行于主轴入射的近轴光线，经薄透镜后到焦平面上对应焦点的光程相等；
- 物点  $S$  发出的近轴光，经薄透镜到像点  $S'$  的各条光线，光程也相等。

 **笔记** 从波动观点看，“成像清晰”可以理解为：到达目标点的各条主要光线同相，于是在该点干涉加强。也就是说，薄透镜的成像本质上和“等光程”紧密相关。

### 7.15 杨氏双缝干涉实验

这一节要解决的问题是：如何把“相位差决定明暗”真正落到一个具体实验里。

杨氏双缝实验中，两条狭缝  $S_1, S_2$  由同一光源照明，因此它们相当于两路相干光源。设双缝间距为  $d$ ，双缝到屏距离为  $D$ ，屏上某点  $P$  到中央的距离为  $x$ 。

若  $D \gg d$  且观察点离中心不太远，则小角近似下有

$$\delta = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta \approx \frac{dx}{D},$$

其中  $\delta$  是两束光到  $P$  点的路程差。

因为双缝来自同一波前，初相通常取相同，所以

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta.$$

这样就把双缝问题直接接到了前面的“光程差  $\rightarrow$  相位差  $\rightarrow$  光强分布”主线上。



**笔记** 先看什么信号：一旦题面同时给出双缝间距  $d$ 、屏距  $D$  和屏上位置  $x$ ，通常就是杨氏双缝的小角近似入口；这条公式在控制什么： $\delta \approx dx/D$  把几何位置直接翻成光程差；怎样最快记住：条纹从中央向外展开，本质上是在问“多走的那一点路”如何随  $x$  线性增长；最容易错：忘了它依赖  $D \gg d$  和近轴近似，把远离中心的大角情况也硬套进去。

## 7.16 明暗条纹的位置与条纹间距

对杨氏双缝实验，若把中央亮纹取为零级明纹，则：

$$\text{明纹: } \delta = k\lambda, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \implies x_k = \frac{k\lambda D}{d},$$

$$\text{暗纹: } \delta = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \implies x_{k+\frac{1}{2}} = \frac{\left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda D}{d},$$

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{d}.$$



**笔记** 先看什么信号：若题目问的是“第几级在哪里”，先写位置公式；若问“相邻条纹差多少”，直接写  $\Delta x = \lambda D/d$ ；这条公式在控制什么：它控制的是条纹周期，而不是某一条纹的绝对级次；怎样最快记住： $\lambda$  大、 $D$  大都会把条纹拉疏， $d$  大会把条纹压密；最容易错：把明纹的整数级与暗纹的半整数级搞反，或者把位置公式和间距公式混用。

**注** 从这个公式可以直接读出三条最常考的规律：

- $\lambda$  越大，条纹越疏；
- $D$  越大，条纹越疏；
- $d$  越大，条纹越密。

白光照射时，中央处不同颜色都满足零级明纹条件，所以中央通常是白亮纹；越往高阶走，不同波长的条纹位置越分开，最终还会互相重叠而变得模糊。

**例题 7.1 双缝条纹间距** 波长为 600 nm 的单色光照射双缝，双缝间距为 0.20 mm，双缝到屏的距离为 2.0 m。求相邻明纹间距。

**解 起手判断/模型：**题目问的是相邻明纹间距，而且已给出双缝间距  $d$ 、屏距  $D$  和波长  $\lambda$ ，所以第一条方程应直接写杨氏双缝的小角近似结果

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{d}.$$

先写它，是因为题目并不是要你重推每一级明纹位置，而是直接求条纹周期。

**主方程：**

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{d}.$$

**分步代入或化简：**先统一成 SI 制：

$$\lambda = 600 \times 10^{-9} \text{ m}, \quad d = 2.0 \times 10^{-4} \text{ m}, \quad D = 2.0 \text{ m}.$$

代入得

$$\Delta x = \frac{600 \times 10^{-9} \times 2.0}{2.0 \times 10^{-4}} = 6.0 \times 10^{-3} \text{ m} = 6.0 \text{ mm}.$$

**结论：**相邻明纹间距为

$$\Delta x = 6.0 \text{ mm}.$$

**物理检查/易错点：**可见光波长量级是  $10^{-7}\text{ m}$ ，双缝间距量级是  $10^{-4}\text{ m}$ ，所以条纹间距落在毫米量级很合理。最常见错误是把  $\text{nm}$  和  $\text{mm}$  不换单位就直接代入，或者把  $d$  与  $D$  混反。

## 7.17 光路中插入介质片后条纹怎样移动

这一节要解决的问题是：为什么在一条光路上插入一片透明介质后，整幅干涉图样会整体平移？

设在上缝  $S_1$  后放入折射率为  $n$ 、厚度为  $e$  的透明片。若屏上坐标  $x$  的正方向取向  $S_1$  一侧，则总光程差可写成

$$\Delta L = L_2 - L_1 = (r_2 - r_1) - (n - 1)e,$$

$$r_2 - r_1 \approx \frac{dx}{D} \implies \Delta L \approx \frac{dx}{D} - (n - 1)e.$$

 **笔记** 条纹整体平移的原因就在这里：插入介质片后， $S_1$  这一路等效地“落后”了  $(n - 1)e$  这么一段光程，所以原来满足某一级明纹条件的位置必须换到别处去补偿这段落后量。

于是新的明纹位置满足

$$\frac{dx_k}{D} - (n - 1)e = k\lambda \implies x_k = \frac{D}{d} [k\lambda + (n - 1)e], \quad x_0 = \frac{D(n - 1)e}{d}.$$

这说明：

- 整个干涉图样会向插入介质片的那一侧平移；
- 条纹间距  $\Delta x = \lambda D/d$  保持不变。

 **笔记** 先看什么信号：题目一说“某一路插入介质片”且又问条纹往哪边移，先想到新增的是光程差，不是条纹间距；**这条公式在控制什么：** $(n - 1)e$  控制的是整幅图样的整体平移量；**怎样最快记住：**哪一路被加片，哪一路就等效“落后”，亮纹就整体朝那一侧偏；**最容易错：**只记移动方向，却忘了  $\Delta x = \lambda D/d$  仍由双缝几何决定，插片不会改条纹疏密。

## 7.18 干涉题的统一入口

- 先找清楚到底是哪两路光在叠加，并判断它们为什么相干。
- 再判断比较的是路程差、光程差，还是总光程差。
- 若有反射，必须额外判断是否存在半波损失。
- 最后才代入明暗条件、条纹位置公式或光强公式。

## 7.19 分波阵面干涉的其他实验

这一节要解决的问题是：为什么双缝、双棱镜、双面镜、洛埃镜这些装置长相不同，却都属于同一类干涉实验？

它们的共同本质都是：把同一原始波前拆成两路等效次波源，再让这两路光重新叠加。

### 7.19.1 菲涅耳双棱镜与双面镜

菲涅耳双棱镜利用折射，把来自同一狭缝的光分成两束，等效成两个虚光源；菲涅耳双面镜则利用两面夹角很小的平面镜，把同一光源反射成两个虚像光源。

这两类实验可以统一记成一句话：先把一个真实光源变成两个等效虚光源，再让这两个虚光源像双缝那样发生干涉。

### 7.19.2 洛埃镜

洛埃镜实验里，一路光直接从光源到屏，另一路光先经镜面反射后再到屏。反射光可以看成来自镜后虚光源，因此也能与直射光发生干涉。

 **笔记** 洛埃镜最重要的考点不是会画图，而是知道：**反射光相对于直射光会多出半波损失**。因此靠近镜边的某些本来应当“同程”的位置，反而会出现暗纹。

## 7.20 反射光的相位突变与半波损失

### 定义 7.7 (半波损失)

光从光疏介质射向光密介质并发生反射时，反射光会发生相位突变  $\pi$ ，等效于额外增加了  $\lambda/2$  的附加光程差。这种现象叫做**半波损失**。



这里的  $\lambda$  按本章统一口径指真空中的波长。

 **笔记** 判断是否有半波损失，一个最稳的办法是：看反射发生时，光是不是从折射率较小的一侧反射到折射率较大的一侧。若是，就发生半波损失；若不是，就没有这项附加的  $\lambda/2$ 。

**注** 这一节非常关键，因为后面的洛埃镜、薄膜干涉、牛顿环都会反复用到同一条判断线：**相位是否翻转，等效是不是多了半个波长**。

### 7.21 薄膜干涉（分振幅法）

这一节要解决的问题是：同一束光在薄膜上下表面反射之后，为什么会自己和自己发生干涉？

薄膜干涉属于分振幅干涉。同一束入射光在薄膜的上、下表面发生部分反射和部分透射，于是分成两束相干光。它们之后重新相遇，便会形成明暗条纹。

常见的肥皂泡彩纹、地面油膜彩纹、光学镀膜，都属于薄膜干涉的应用。

### 7.22 薄膜干涉公式与附加光程差

设薄膜折射率为  $n$ ，厚度为  $d$ ，光在膜内折射角为  $r$ 。对最常见的平行薄膜模型，两束主要反射光之间的总光程差可写成

$$\delta = 2nd \cos r + \delta_2,$$

其中

- $2nd \cos r$  是几何光程差；
- $\delta_2$  是由反射相位突变带来的附加光程差。  
 $\delta_2$  的判断规则可以直接写成：
  - 若两束参与干涉的光在反射时经历的半波损失次数同为 0 次或同为 1 次，则  $\delta_2 = 0$ ；
  - 若一束有半波损失而另一束没有，则  $\delta_2 = \lambda/2$ 。

当近似垂直入射时,  $\cos r \approx 1$ , 公式简化为

$$\delta \approx 2nd + \delta_2.$$

 **笔记** 先看什么信号: 只要题面出现薄膜、空气隙、镀膜或反射观察, 就先把参与干涉的两束光和两次反射分开画清; 这条公式在控制什么:  $2nd \cos r$  控制几何累积,  $\delta_2$  控制相位是否额外翻半波; 怎样最快记住: 薄膜题最稳的顺序永远是“先算几何光程差, 再判断附加光程差”; 最容易错: 只背最后的明暗条件, 不先判断半波损失次数。

## 7.23 薄膜干涉加强与相消条件

最一般的判据其实很简单:

$$\delta = k\lambda \implies \text{相长干涉}, \quad \delta = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \implies \text{相消干涉}.$$

真正容易混乱的, 不是这两句, 而是“你的  $\delta$  到底已经把半波损失算进去了没有”。

对最常见的“空气—薄膜—基底”模型, 若两束反射光之间恰好只有一次半波损失, 则反射光总光程差可写成

$$\delta_{\text{反}} = 2nd \cos r + \frac{\lambda}{2}.$$

于是反射光与透射光的明暗条件可并排记成

$$\begin{aligned} \text{反射光: } 2nd \cos r &= \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda && \text{明纹,} \\ 2nd \cos r &= k\lambda && \text{暗纹;} \\ \text{透射光: } 2nd \cos r &= k\lambda && \text{明纹,} \\ 2nd \cos r &= \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda && \text{暗纹.} \end{aligned}$$

 **笔记** 先看什么信号: 题面若明确“反射观察/透射观察”或问中心明暗, 就要先确认半波损失是否已计入总光程差; 这条公式在控制什么: 上面这组条件控制的是一次半波损失模型下, 反射与透射两路何时互为强弱; 怎样最快记住: 同一厚度下, 反射亮时透射往往暗, 反过来也成立; 最容易错: 不先说明自己的  $\delta$  是否已经含  $\lambda/2$ , 就机械背“反射明纹/暗纹”口号。

**注** 如果题目条件换了, 附加光程差  $\delta_2$  也可能跟着变, 这时最安全的方法依然是先写总光程差  $\delta$ , 再回到最一般的明暗判据, 不要机械硬背“反射明、透射暗”一类简化口号。

## 7.24 增透膜与增反膜

薄膜干涉不只是“看条纹”, 还是光学镀膜的理论基础。若希望某一目标波长的反射尽量弱, 就让反射光相消; 若希望反射尽量强, 就让反射光相长。

**例题 7.2 四分之一波长增透膜的最小厚度** 若某一薄膜用于目标波长  $\lambda$  的增透设计, 并满足常见的一次半波损失条件, 求其最小厚度。

**解** 起手判断/模型: “增透膜”四个字已经把模型说死了: 目标是让反射光尽量相消, 从而把更多光送进透射方向。题目又强调求最小厚度, 所以应优先找满足相消条件的最小非零膜厚。

**主方程：**对课内最常用的四分之一波长增透膜模型，最省厚度的做法是让膜内往返光程正好多补出半个波长，即

$$2nd = \frac{\lambda}{2} \implies d_{\min} = \frac{\lambda}{4n}.$$

**结论：**最小厚度为  $d_{\min} = \frac{\lambda}{4n}$ 。

**物理检查/易错点：**结果随折射率  $n$  增大而变薄，符合“同样几何厚度下，折射率越大，相位积累越快”的直觉。最容易错的是一上来只背“增透膜等于四分之一波长”，却说不清这一步实际上是在让两束主要反射光在反射方向上相消。

 **笔记** 增透膜与增反膜并不是“新现象”，而只是把同一套薄膜干涉规律用在工程设计里。看到镀膜题时，先问自己：这道题希望反射光相消，还是相长？

## 7.25 等厚干涉

当干涉条纹的形状取决于“薄膜上厚度相同的点的轨迹”时，得到的就是等厚干涉。

若入射角保持不变，则薄膜干涉中的光程差主要由厚度  $d$  决定。于是：

- 厚度相同的点，光程差相同；
- 光程差相同的点，会落在同一条明纹或暗纹上。

这就是为什么“等厚线长成什么样，条纹就长成什么样”。若等厚线是直线，条纹就是直线；若等厚线是圆，条纹就是圆环。

## 7.26 劈尖薄膜的干涉

两块玻璃形成很小夹角时，中间的空气层或透明薄层厚度沿某一方向线性变化，这样的薄膜就叫劈尖。

设劈尖角为  $\alpha$ ，介质折射率为  $n$ 。在小角近似下，若从棱边起沿垂直于棱边方向量坐标  $x$ ，则薄膜厚度近似满足

$$d \approx \alpha x.$$

在最常见的反射观察模型里，劈尖等厚条纹是一些与棱边平行的明暗相间直条纹。若存在一次半波损失，则在棱边  $d = 0$  处会首先出现暗纹。

相邻两条亮纹或相邻两条暗纹之间的厚度差都满足

$$\Delta d = \frac{\lambda}{2n},$$

于是条纹间距为

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2n\alpha}.$$

 **笔记** 先看什么信号：题目若给出劈尖角、棱边位置和条纹疏密，就先把厚度写成  $d \approx \alpha x$ ；这条公式在控制什么： $\Delta d = \lambda/(2n)$  控制相邻同类条纹对应的厚度增量， $\Delta x = \lambda/(2n\alpha)$  则把它换成屏上的空间间距；怎样最快记住：劈尖角越大，厚度随  $x$  增长越快，所以同样一份厚度差会在更短距离里出现，条纹就更密；最容易错：把“等厚条纹”的厚度差和屏上坐标差混为一谈，或者漏掉介质折射率  $n$ 。

**注** 这个公式直接告诉我们：

- 劈尖角越大，条纹越密；
- 波长越大，条纹越疏；
- 条纹过密时，实验上会难以分辨。

## 7.27 劈尖条纹的移动与微小厚度测量

劈尖干涉最重要的实验价值之一，就是把“极小的厚度变化”放大成“看得见的条纹移动”。

**第一类：测细丝直径或薄膜厚度。**若把一根细丝夹在两块玻璃之间形成劈尖，测得棱边到细丝的距离为  $L$ ，相邻条纹间距为  $l$ ，则由

$$\alpha = \frac{D}{L}, \quad l = \frac{\lambda}{2n\alpha}$$

可以得到细丝直径或劈尖末端厚度

$$D = L\alpha = \frac{L\lambda}{2nl}.$$

**第二类：测微小厚度改变量。**若劈尖角  $\alpha$  不变，而某处整体厚度增加了  $H$ ，则整个图样会向干涉级次更低的方向移动，也就是向棱边移动。若条纹总共平移了  $N$  个条纹间距，则

$$H = \frac{N\lambda}{2n}.$$

若直接测得图样平移距离为  $A$ ，而条纹间距为  $l$ ，则  $N = A/l$ ，于是

$$H = \frac{\lambda A}{2nl}.$$



**笔记** “向低级次方向移动”这句话可以这样理解：厚度变大后，原来较低级次条纹所在的位置，现在要由较高级次条纹去补位，于是整幅图样看起来就朝棱边挪过去了。

## 7.28 牛顿环

把平凸透镜放在平板玻璃上，中间形成厚度从中心向外逐渐增大的空气薄膜。相同厚度的点构成圆周，所以干涉图样呈同心圆环，这就是**牛顿环**。

设透镜曲率半径为  $R$ ，距接触点半径为  $r$  处的膜厚为  $d$ 。当  $R \gg d$  时，有近似关系

$$d \approx \frac{r^2}{2R}.$$

在反射光中观察时，中心处因为存在半波损失而通常是**暗点**；在透射光中观察时，中心通常是**亮点**。

对反射暗环，常用关系为

$$r_k^2 = kR\lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

对反射明环，则有

$$r_k^2 = \left(k - \frac{1}{2}\right) R\lambda, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$



**笔记** 先看什么信号：题面只要出现“中心明暗、圆环半径、曲率半径”，先判断看的是反射还是透射；这条公式在控制什么：牛顿环里真正随位置线性变化的是  $r^2$ ，不是  $r$  本身；怎样最快记住：先用  $d \approx r^2/(2R)$  把几何厚度换成半径平方，再接明暗条件；最容易错：把中心反射暗、透射亮混反，或直接拿半径相减而忘了公式天然落在  $r^2$  上。

**注** 牛顿环有一个很重要的读图特点：越往外走，环与环之间的距离会越来越小，所以图样通常表现为“中间疏，边缘密”。

## 7.29 牛顿环的应用

牛顿环最常见的三类应用是：

- 测透镜曲率半径；
- 检查光学元件表面质量；
- 观察油膜或薄层厚度变化引起的条纹变化。

**例题 7.3 牛顿环测曲率半径** 在牛顿环实验中，已知单色光波长为  $\lambda$ ，测得第  $k$  个暗环半径为  $r_k$ ，第  $k+m$  个暗环半径为  $r_{k+m}$ 。求平凸透镜的曲率半径  $R$ 。

**解 起手判断/模型：** 题目给的是两个暗环半径，目标是求曲率半径  $R$ 。因此第一条方程不该从几何厚度  $d$  重新推起，而应直接调用反射暗环关系

$$r_k^2 = kR\lambda, \quad r_{k+m}^2 = (k+m)R\lambda.$$

先写它，是因为暗环级次和半径已经被题面直接给出。

**分步代入或化简：** 两式相减，目的是把未知级次  $k$  消掉：

$$r_{k+m}^2 - r_k^2 = (k+m)R\lambda - kR\lambda = mR\lambda \implies R = \frac{r_{k+m}^2 - r_k^2}{m\lambda}.$$

**结论：** 平凸透镜的曲率半径为

$$R = \frac{r_{k+m}^2 - r_k^2}{m\lambda}.$$

**物理检查/易错点：**  $r^2/\lambda$  的量纲是长度，和  $R$  一致。用平方差而不用半径直接相减的好处，就是不必纠缠中心究竟记作第零级还是第一级；只要两条都是暗环，同一条公式就成立。

**注** 若拿标准光学面和待检曲面轻轻贴合，若没有牛顿环，说明两者曲率非常匹配；若出现牛顿环，则说明两者曲率仍有差异。于是牛顿环也能用来检验元件表面质量。

## 7.30 迈克耳孙干涉仪

迈克耳孙干涉仪属于典型的分振幅干涉装置。它把同一束光在分光板处分成两束，让它们分别走两条完全分开的路径、再返回叠加。

它最重要的装置特点有三条：

- 两路相干光在空间上完全分开，因此便于单独调节其中一路；
- 可通过移动反射镜或在某一路中插入介质片，极精细地改变光程差；
- 补偿板的作用，是让两束光穿过的玻璃厚度尽可能对称，从而避免多余光程差干扰。

若把其中一个反射镜平移  $\Delta d$ ，由于光要往返一次，该路光程差改变

$$\Delta L = 2\Delta d.$$

若视场中有  $N$  条条纹移过，则

$$2\Delta d = N\lambda,$$

也就是

$$\Delta d = \frac{N\lambda}{2}.$$



**笔记** 先看什么信号：题目一旦给“镜面移动量”和“移过多少条条纹”，第一条方程就该落到  $2\Delta d = N\lambda$ ；**这条公式在控制什么**：它控制的是镜子平移如何转成往返光程差变化；**怎样最快记住**：镜子只挪一次，光却要来回走两次，所以光程差总是多一个系数 2；**最容易错**：忘了往返程，把  $\Delta d$  直接当成  $\Delta L$ 。

迈克耳孙干涉仪还常出现两类图样：**等倾干涉**和**等厚干涉**。它们只是同一装置在不同几何条件下表现出的不同条纹家族。

**注**迈克耳孙-莫雷实验的“零结果”宣告了经典以太模型行不通，这一点在物理史上非常重要。不过本章把重点放在装置的干涉原理和条纹计数关系上即可。

## 7.31 常见误区

- 只会背“明纹条件、暗纹条件”，却说不清相位差为什么会决定光强。
- 把普通光源“不相干”理解成“普通光源绝对不能参与干涉”。
- 把路程差、光程差、总光程差混为一谈。
- 在有介质片或薄膜的题里，只算几何路程差，不算附加的光程差。
- 只背半波损失结论，却不先判断光是不是从光疏射向光密再反射。
- 看到薄膜题就急着代反射光条件，却忘了题目观察的可能是透射光。
- 把牛顿环中心的明暗、反射观察与透射观察混掉。

## 7.32 章末小结

**1 分钟回顾**：这一章真正的主线只有一条：先从普通光源中造出两路相干光，再用光程差决定相位差，再由相位差决定光强分布。双缝、介质片、薄膜、劈尖、牛顿环和迈克耳孙干涉仪，表面上长得不同，本质上都在重复这条链。

**自测问题**：为什么杨氏双缝能支持光的波动性？为什么普通光源天然不相干？为什么插入介质片后条纹会整体平移但间距不变？为什么薄膜题必须额外判断半波损失？为什么牛顿环在反射观察时中心通常是暗的？为什么迈克耳孙干涉仪适合测微小位移？

## 第8章 光的衍射

### 内容提要

- ❑ 本章解决什么问题：理解孔缝和障碍物为什么会把波“拉开”，并进一步限制分辨率。
- ❑ 你已经会什么：已经会看干涉条纹，也知道相位差和光程差怎么用。

- ❑ 本章新增什么：新增惠更斯-菲涅尔原理、半波带法、单缝暗纹与动态变化、圆孔分辨本领、光栅方程、缺级和光谱。

 **笔记** 衍射和干涉常常一起出现，但出发点不同：干涉看“几束相干光怎么叠”，衍射看“孔缝怎样限制波前”。把这两件事分清，光学题的方向就对了。

### 8.1 先判这是不是衍射题

**本节问题：**波动光学里最容易走偏的第一步，就是把干涉、衍射和偏振混在一起。那到底什么信号一出现，就该先切到衍射模型？

**物理图景：**衍射题真正盯着的，不是“有几束现成相干光”，而是“孔缝或障碍物怎样限制波前”。一旦波前被有限孔径截断，观察点亮暗就开始由不同子波源的连续叠加来决定，这就是衍射的底层图景。

**核心判据/公式：**当题面出现下面这些信号时，应优先想到衍射入口：

- 只有一个孔、一个缝或一个圆孔，却问亮暗分布、中央明纹最宽；
- 题目强调“光会不会绕到阴影区”“孔径变小时图样怎样变”；
- 题目在问分辨率、最小分辨角或成像系统能否把两个点分开；
- 题目给了很多等间距狭缝，并问主极大级次、缺级或光栅光谱。

相应地，最常先写的第一条方程通常是

$$a \sin \theta = k\lambda, \quad \theta_{\min} \approx 1.22 \frac{\lambda}{D}, \quad d \sin \theta = k\lambda,$$

分别对应单缝、圆孔分辨率和光栅。

**公式为何这样写：**这三类公式看起来不同，本质上都在把“孔缝限制波前后，各部分到观察点的光程差”翻译成相长或相消条件。所以先判模型，再选第一条方程，比直接翻公式表稳得多。

**常见误判或适用边界：**双缝和光栅题里，干涉与衍射往往会同时出现。若题目在问主极大级次或缺级，不能只说“这是干涉题”或“这是衍射题”，而应继续追问：眼下控制答案的第一条方程到底是光栅方程，还是单缝包络条件。

### 8.2 惠更斯-菲涅尔原理

惠更斯原理告诉我们：波前上的每一点都可以看成一个新的子波波源，都会向外发出子波。菲涅尔进一步指出：观察点的振动强弱，不是由某一个子波单独决定的，而是由波前上所有子波在该点的相干叠加决定的。

 **笔记** 对衍射题来说，最重要的不是“有没有波源”，而是“波前被孔缝限制以后，各子波在观察点怎样叠加”。这就是衍射图样形成的根本原因。

 **笔记** 所

以这章后面所有公式，本质上都在做同一件事：把一个被孔缝截断的波前，拆成许多子波源，再判断这些子波到达某点时是相长还是相消。

## 8.3 衍射现象

这一节要解决的问题是：为什么几何光学里本来应该“直来直去”的光，在孔缝和边缘附近会突然显得不那么听话。

光在通过狭缝、孔径或障碍物边缘时，会出现明显的弯曲和扩展，这种现象称为光的衍射。

 **笔记** 几何光学把光近似成直线，因此会给出清楚的“明区”和“阴影区”。衍射告诉我们：真实光波遇到孔缝时会向阴影区扩展，这正是波动性的体现。

如果只用几何光学，你会期待“物点对应像点、光线到哪亮就到哪亮”；而一旦把光当成波，就必须接受一个新事实：孔缝不仅是“让光通过的洞”，还是会重新塑造波前的地方。于是原本锐利的边界会被抹开，阴影区边缘也会出现亮暗变化。

## 8.4 菲涅耳衍射与夫琅禾费衍射

课件把衍射分成两大类：

- **菲涅耳衍射**：光源、孔缝和观察屏都在有限距离内，入射波前和出射波前通常是曲面的。
- **夫琅禾费衍射**：光源和观察屏都可以近似看成在无穷远处，或者借助透镜把问题变成“平行光入射、在焦平面观察”的形式。

 **笔记** 课内为什么更常讨论夫琅禾费衍射？因为它的几何关系更简单，条纹位置更容易写成清楚公式，单缝、圆孔、光栅的主结果大多都在这一框架下给出。

## 8.5 菲涅耳半波带与半波带法

这一节要解决的问题是：为什么单缝衍射的暗纹、明纹可以用“半波带”来判断？

对观察点  $P$  来说，波阵面上不同位置发出的子波，传播到  $P$  的路程并不相同。若把波阵面按到  $P$  的光程差，每隔  $\lambda/2$  分成一带，就得到**半波带**。相邻半波带到  $P$  的光程差正好是半个波长，因此它们到达  $P$  时的相位相反，容易互相抵消。

 **笔记** 半波带法的本质可以直接记成“成对抵消”：相邻半波带一正一反，先把大部分振动抵消掉；如果最后还多出一个半波带，就会留下未能抵消的那一份振动，于是对应明纹。

若波阵面  $AB$  恰好被分成两个半波带，则这两部分到达  $P$  的振动彼此相消， $P$  点为暗纹。更一般地：

- 若波阵面能分成  $2k$  个半波带，则  $P$  点为暗纹；
- 若波阵面能分成  $2k + 1$  个半波带，则多出一个半波带不能完全抵消， $P$  点为明纹。

对单缝夫琅禾费衍射，设缝宽为  $a$ ，衍射角为  $\theta$ ，则缝上下缘的最大光程差为

$$a \sin \theta.$$

当  $a \sin \theta = k\lambda$  时，缝内可分成  $2k$  个半波带，于是出现暗纹；当  $a \sin \theta = (2k+1)\lambda/2$  时，则对应明纹。

## 8.6 单缝的夫琅禾费衍射

这一节要解决的问题是：单缝为什么会出现中央明纹最宽、两侧明暗相间而且越来越弱的图样？

若单缝宽度为  $a$ ，入射光波长为  $\lambda$ ，则暗纹条件为

$$a \sin \theta = k\lambda, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

 **笔记** 先看什么信号：题面若只有一个缝，却在问暗纹位置、中央明纹宽度或“第一极小在哪”，就先写单缝暗纹条件；**这条公式在控制什么**：它控制的是缝内各部分何时恰好成对抵消；**怎样最快记住**：可以把缝宽想成被分成  $k$  组，每组内对应点路程差刚好多出一个波长；**最容易错**：把单缝的缝宽  $a$  和光栅常数  $d$  混用。

中央明纹最宽，且亮度最高，这是单缝衍射最重要的特征之一。

之所以中央明纹最宽，是因为要等到缝内各部分第一次恰好两两抵消，才会出现第一极小。在这之前，中心附近一整段角范围内都仍以相长叠加为主，所以中央明纹不仅最亮，也最宽。

## 8.7 单缝衍射的光强分布

对单缝衍射，屏上某点的光强常写成

$$I = I_0 \left( \frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2, \quad \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}.$$

这个公式说明：中央明纹最强，离中心越远，条纹越弱。

从半波带的角度看，对第  $k$  级明纹，缝内大致对应  $2k+1$  个半波带；级次越高，虽然仍可能出现明纹，但相互抵消得更厉害，所以亮度会迅速下降。

若在透镜焦平面附近观察衍射图样，并采用小角近似，则第  $k$  级暗纹到中心的距离约为

$$x_k \approx \frac{k\lambda f}{a} \implies \Delta x_0 \approx \frac{2\lambda f}{a}.$$

 **笔记** 先看什么信号：题目若问“中央明纹为什么最宽”或“焦平面上宽度多少”，就先抓第一暗纹到中心的距离；**这条公式在控制什么**： $I = I_0(\sin \alpha / \alpha)^2$  控制亮度包络， $\Delta x_0$  控制中央主峰的几何宽度；**怎样最快记住**：中央明纹宽度就是左右第一暗纹间距，所以天然比单侧距离多一个 2；**最容易错**：误以为所有明纹都等宽、等亮，或者把中央明纹宽度错写成  $\lambda f / a$ 。

**注** 与干涉条纹“几乎等间距”不同，单缝衍射最突出的是：中央明纹特别宽、特别亮，其他明纹明显较弱。

## 8.8 单缝衍射的动态变化

这一节要解决的问题是：当单缝或观察光路上下移动时，衍射图样会不会跟着变？

若单缝在透镜前上下平移，而透镜与屏幕的几何关系不变，则只要仍按透镜焦平面观察，衍射图样的级次分布和中心位置都不会改变。换句话说，单缝的位置变了，但“缝宽  $a$  决定角分布”的本质没有变，所以图样主要由  $a$  和  $\lambda$  决定。

若透镜上下移动，则透镜光轴本身发生了移动，整个衍射图样也会随光轴平移，但各级暗纹到中心的距离仍由

$$x_k = \frac{k\lambda f}{a}$$

决定。

 **笔记** 记住一句最稳的话：**单缝动，不一定改图样；透镜动，往往是整幅图样跟着轴线一起动。**做题时真正要盯住的，是谁在定义“中心”，谁在定义“光轴”。

## 8.9 圆孔夫琅禾费衍射

圆孔夫琅禾费衍射的中心亮斑叫做**艾里斑**。课件这里直接引用圆孔第一暗环位置的标准结果：若圆孔直径为  $D$ ，则第一暗环的半角宽度满足

$$\theta_1 \approx 1.22 \frac{\lambda}{D} \implies r_1 \approx 1.22 \frac{\lambda f}{D}.$$

 **笔记** 这里的 1.22 来自圆孔衍射第一暗环的精确结果。它并不是随手写出来的修正系数，而是“第一极小出现在哪里”的圆孔几何结论。

 **笔记** **先看什么信号：**题目若出现圆孔、透镜口径、望远镜口径或“点光源成像成斑点”，先切到艾里斑；**这条公式在控制什么：** $\theta_1 \approx 1.22\lambda/D$  和  $r_1 \approx 1.22\lambda f/D$  控制的是中心亮斑张开的角尺度和像面半径；**怎样最快记住：**孔径越小，波前被限制得越厉害，衍射越强，所以艾里斑越大；孔径越大，亮斑越尖，分辨越容易；**最容易错：**把  $D$  变小时想成“孔更小像也更小”，这和衍射成像正好相反。

## 8.10 衍射与分辨本领

这一节要解决的问题是：为什么望远镜、显微镜和人眼都不是“放大得越强就一定看得越清”，而会被一个更根本的光学极限卡住。

衍射不仅会形成条纹，它还决定了光学仪器的分辨极限。任何有限孔径的成像系统，都不可能把点光源成像成理想几何点，而只能成像成一个有限宽度的衍射斑。

 **笔记** 几何光学里常说“物点对应像点”；物理光学则告诉你：真实成像时，像点通常会扩展开来，形成一个有大小的亮斑。对圆孔系统，这个中心亮斑就是艾里斑。

## 8.11 分辨本领的初步认识

衍射说明：光学系统不可能把点光源无限精确地成像成几何点。孔径越小，衍射越明显，成像分辨率就越受限制。

若两个物点离得很近，它们各自形成的衍射斑就会重叠。重叠太厉害时，我们看到的就像一个模糊亮斑；重叠得不那么厉害时，才有可能区分成两个独立目标。这就是“分辨本领”真正要回答的问题。

**定理 8.1 (瑞利判据)**

对于两个强度相等、彼此不相干的点光源，当一个点光源衍射图样的主极大恰好与另一个点光源的第一极小重合时，这两个点光源恰好能够被分辨。



对圆孔衍射，最小分辨角常写成

$$\theta_{\min} \approx 1.22 \frac{\lambda}{D},$$

其中  $D$  为孔径直径。



**笔记 先看什么信号：**一旦题目在问“能不能分开两个点”“最远还能看清多远”或“最小分辨角”，就优先切到瑞利判据；**这条公式在控制什么：**它控制的是有限孔径系统所能区分的最小张角；**怎样最快记住：**波长越短、孔径越大，艾里斑越小，分辨就越强；**最容易错：**直接拿线距离代公式，而不先把目标间距换成张角。



**笔记** 这个公式很直观：想看得更清楚，可以减小波长，或者增大孔径。这也是显微镜、望远镜、相机都很重视有效孔径的原因。

**注** 分辨本领题常见两种问法：

- 直接给角度，问能不能分开，这时用角分辨率  $\theta_{\min}$ ；
- 给两个目标的线距离和观测距离，问最远或最近能否分辨，这时先把线间距换成张角，再回到瑞利判据。

所以别把“线分辨”和“角分辨”看成两套题，它们只是同一件事的两种说法。

**例题 8.1 人眼分辨两盏车灯的最远距离** 设两盏车灯相距  $\delta y = 1.5 \text{ m}$ ，人眼瞳孔直径约为  $D = 4 \text{ mm}$ ，取最敏感黄绿光波长  $\lambda = 555 \text{ nm}$ 。问人眼最远在多大距离  $L$  处还能恰好分辨这两盏灯？

**解** 把人眼看成一个有限孔径的成像系统。恰好能分辨时，角分辨极限满足瑞利判据：

$$\theta_{\min} = 1.22 \frac{\lambda}{D}.$$

而远处两车灯对眼睛张开的角度近似为

$$\theta \approx \frac{\delta y}{L}.$$

在“恰好分辨”的临界状态下，

$$\frac{\delta y}{L} = 1.22 \frac{\lambda}{D}.$$

因此

$$L = \frac{\delta y D}{1.22 \lambda} = \frac{1.5 \times 4.0 \times 10^{-3}}{1.22 \times 555 \times 10^{-9}} \approx 8.9 \times 10^3 \text{ m}.$$

所以最远约在 8.9 km 处，人眼还能勉强把两盏车灯分开。这个例子说明：瑞利判据不是抽象结论，而是直接限制“现实里到底看不看得开”。

## 8.12 干涉与衍射的区别和联系

这两者本质上都来自波的相干叠加，只是“叠加对象”不同。

- **干涉：**通常强调有限个相干波源的叠加，条纹较规则，常见于双缝、薄膜和迈克耳孙干涉仪。
- **衍射：**通常强调连续分布的子波源相干叠加，常见于单缝、圆孔和有限孔径成像。

实际上，真实图样里干涉和衍射往往同时存在。比如双缝图样里有双缝间的干涉，也有单缝衍射

包络；光栅图样更是“多缝干涉 + 单缝衍射限制”的合体。

 **笔记** 判断题目时不要执着于“非要二选一”。更重要的是先看：题目到底是在比较几束相干光，还是在研究孔缝如何限制波前。

## 8.13 衍射题的统一入口

- 先判断是单缝、圆孔还是光栅，不同模型对应的主公式不同。
- 问暗纹位置、中央明纹宽度时，优先从单缝衍射条件出发。
- 问能否分辨两个点时，优先转向瑞利判据。
- 问级次、最多几级、缺级或光谱展开时，再进入光栅方程和单缝包络的联立。

## 8.14 光栅衍射

### 8.14.1 光栅衍射条纹的形成与图样特点

光栅可以看作许多等间距狭缝的组合。它的图样既包含多缝干涉的主极大，也受到单缝衍射包络的限制。设透光缝宽为  $a$ ，不透光部分宽为  $b$ ，光栅常数为

$$d = a + b.$$

垂直入射时，主极大满足

$$d \sin \theta = k\lambda, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

这就是光栅方程。

 **笔记** **先看什么信号：**题面若出现“很多等间距狭缝”“第几级主极大”“最多几级”或“光谱展开”，先写光栅方程；**这条公式在控制什么：**它控制的是多缝主极大出现在哪些方向；**怎样最快记住：** $d$  决定主极大往哪儿出现， $a$  决定这些主极大会不会被单缝包络压掉；**最容易错：**只盯  $d \sin \theta = k\lambda$ ，却忘了后面还要检查  $\sin \theta \leq 1$  和单缝包络。

 **笔记** 光栅之所以比单缝更“尖”，不是因为单个缝更强，而是因为很多缝在主极大方向上能几乎完全同相叠加。缝越多，主极大就越锋利，旁边也越容易被抵消干净。

 **笔记** 若光以斜角  $\varphi$  入射，光栅方程要改写为

$$d(\sin \varphi \pm \sin \theta) = k\lambda,$$

符号取法取决于入射光和衍射光位于法线同侧还是异侧。做题时先画清几何关系，再选对应符号。

**注** 光栅的主极大级次并不是无限高。由

$$\sin \theta \leq 1$$

可知最高级次满足

$$k_{\max} < \frac{d}{\lambda}.$$

这条结论在判断“最多能看到几条谱线”时非常有用。

**注** 课件把光栅条纹的特点概括为“亮、细、疏”：

- 亮，是因为很多缝在主极大方向上同相叠加。
- 细，是因为主极大两侧很快出现暗纹。

- 疏，是因为不同级次之间角度间隔通常较大。

 **笔记** 若光栅有  $N$  条狭缝，相邻两个主极大之间通常有  $N-1$  条暗纹。这就是为什么狭缝越多，主极大越“尖锐”。

若进一步细看，相邻两主极大之间还会有  $N-2$  条次级明纹，所以光栅图样常常表现为“主极大特别亮，旁边还有很多很弱的小峰”。

### 8.14.2 缺级现象

若某个方向同时满足光栅主极大条件

$$d \sin \theta = k\lambda, \quad a \sin \theta = k'\lambda \implies \frac{k}{k'} = \frac{d}{a},$$

那么该方向上的主极大会被单缝包络压掉，这就叫**缺级**。这就是判断缺级的基本思路。

 **笔记** **先看什么信号：**题面一问“哪些级次看不见”或给出  $d$  和  $a$  的整数倍关系，就要把主极大条件和单缝暗纹条件联立；**这条公式在控制什么：**它控制的是“本来该亮的方向”是否恰好落进了单缝包络的禁区；**怎样最快记住：**光栅主极大想让这一方向亮起来，单缝暗纹却同时禁止它出现，于是就缺级；**最容易错：**只用光栅方程判断级次，不去检查单缝暗纹是否把它压掉。

**例题 8.2 缺级判断** 若光栅常数  $d = 2a$ ，问哪些级次的主极大会缺级？

**解** 缺级要求同一方向同时满足

$$d \sin \theta = k\lambda, \quad a \sin \theta = k'\lambda \implies \frac{d}{a} = \frac{k}{k'} \implies \frac{k}{k'} = 2 \implies k = 2k'.$$

也就是说，偶数级主极大都会缺级，如  $k = \pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots$ 。

### 8.14.3 光栅光谱

若白光照射光栅，由于不同波长满足主极大条件的角度不同，除了中央零级仍为白色外，其余各级会展开成彩色光谱。随着级次增大，不同波长之间的角分离通常更明显，但同时更容易发生光谱重叠。

这背后的逻辑是：波长越长，要满足

$$d \sin \theta = k\lambda$$

就必须对应更大的衍射角  $\theta$ 。于是不同颜色不会再挤在同一个方向上，而会被光栅按角度“摊开”。

 **笔记** 高级次为什么更容易分开不同颜色？因为同样的波长差，在更高级次下通常会拉开更明显的角差。可与此同时，不同级次本身也更可能互相交叠，所以“更分散”和“更易重叠”会同时出现。

## 8.15 常见误区

- 把单缝衍射暗纹公式和光栅主极大公式混用。
- 忘记中央明纹宽度是其他明纹宽度的两倍。
- 只背缺级结论，不会从“主极大条件 + 单缝暗纹条件”联立推导。

## 8.16 章末小结

**1 分钟回顾：**衍射反映了光的波动性。单缝衍射告诉我们孔缝会让波展开，瑞利判据告诉我们分辨率有极限，光栅衍射则把“多缝干涉 + 单缝包络”的结构完整展示出来。

**自测问题：**看到“中央明纹最宽”“分辨率极限”“缺级”这三类提示时，你分别应该先想到哪一个模型？瑞利判据到底在说明什么物理限制？

## 第9章 光的偏振

### 内容提要

- 这章解决什么问题：理解光为什么不仅有“亮暗”，还有“振动方向”的问题。
- 你已经会什么：已经见过干涉和衍射，也知道光作为波会有叠加和方向性。
- 这章新增什么：新增普通光源随机发光、自然光、线偏振光、部分偏振光、偏振片、马吕斯定律、偏光镜和布儒斯特角。

 **笔记** 偏振章讨论的不是光路怎么走，而是电矢量朝哪个方向振动。先把“振动方向”这条线抓住，再看偏振片和布儒斯特角就会顺很多。

### 9.1 先判这是不是偏振题

如果题目在问下面这些事，就应该把注意力切换到“振动方向”上：

- 光经过偏振片后为什么会变暗、会不会完全熄灭。
- 两片偏振片转过某个角度后，透射光强怎样变化。
- 为什么路面、水面和玻璃表面的反光可以用偏光镜削弱。
- 为什么偏振现象能够证明光是横波。

### 9.2 为什么偏振只属于横波

**本节问题：**为什么“偏振”不是所有波都有的普遍性质，而只属于横波？

**物理图景：**偏振讨论的不是波“有没有振动”，而是波在传播方向垂直的平面内，振动到底偏向哪一个方向。也就是说，只有当振动本身留在横向平面里时，才谈得上“这个方向通过、那个方向被挡”。

**核心判据/公式：**若波的传播方向取为  $\mathbf{k}$ ，那么偏振问题真正关心的是振动矢量能否在满足

$$\mathbf{E} \perp \mathbf{k}$$

的前提下，再在这个垂直平面内取不同方向。横波具备这种方向自由度；纵波的振动若与传播方向平行，就只剩“顺着传播方向振”这一种可能。

**公式为何这样写：**偏振片之所以有意义，是因为它会对不同横向分量做选择。若振动本来就是纵向的，根本不存在两个可供筛选的横向分量，也就无从谈马吕斯定律、消光或透振方向。

**常见误判或适用边界：**“纵波也有振幅，所以也该能偏振”是常见误判。振幅只说明偏离平衡位置的大小，不说明横向方向自由度是否存在。正因为实验上观察到光能够偏振，才反推出光不是纵波而是横波。

### 9.3 普通光源的发光机制与随机性

普通光源的发光，通常不是整束光同时整齐地发出来，而是大量原子、分子或离子先被激发，再通过自发辐射一段一段地发出波列。每个波列的持续时间有限，方向和初相位也都具有随机性。

这意味着：

- 不同原子发出的波列之间，通常没有固定相位关系；
- 同一原子先后发出的波列，也通常彼此独立；
- 每个单独波列本身可以有明确的振动方向，但整束光汇总起来就会在各个方向上平均分布。

因此，普通光源整体通常表现为自然光；而单一波列若单独拿出来看，则可看成某一瞬时方向明确的偏振振动。

**注**这就是为什么“普通光源不天然相干”与“普通光源不天然偏振”常常一起出现：前者说的是相位随机，后者说的是振动方向随机。它们是两件不同的事，但都来自自发辐射的随机性。

## 9.4 什么是偏振

若光波电矢量振动方向在传播方向的垂直平面内具有特定规律，就说光具有偏振性质。这里“特定规律”最常见的情况，就是只沿某个固定方向振动，或者在垂直平面内偏向某些方向。

### 定义 9.1 (偏振)

横波的振动矢量在垂直于传播方向的平面内偏于某些方向、对传播方向不对称的现象，称为偏振。

### 定义 9.2 (自然光)

电矢量在垂直于传播方向的平面内沿各个方向随机分布的光，称为自然光。

### 定义 9.3 (线偏振光)

若电矢量始终沿某一固定方向振动，则称为线偏振光。

**笔记** 自然光可以想成两条互相垂直、彼此无固定相位关系的独立振动的平均叠加；线偏振光则只保留一个固定方向的振动分量。偏振的核心，不是“亮不亮”，而是“振动方向有没有偏好”。

**笔记** 自然光没有固定的优势振动方向；线偏振光则只沿某一个确定方向振动。偏振实验正是区分这两者，并据此说明“光是横波”的关键证据。

## 9.5 部分偏振光

这一节要解决的问题是：为什么很多真实光束既不像自然光那样“完全无偏好”，也不像线偏振光那样“方向完全固定”。

很多实际光束既不是完全自然光，也不是完全线偏振光，而是介于两者之间。这类光称为部分偏振光。可以把它理解为：一部分光已经具有固定振动方向，另一部分光仍然在各方向随机分布。

也就是说，部分偏振光最自然的理解不是“第三种完全不同的光”，而是

$$\text{部分偏振光} = \text{定向分量} + \text{随机分量}.$$

前一部分让它在某个方向上更强，后一部分又让它无法像理想线偏振光那样完全消光。

**注**检验部分偏振光最直接的方法，是转动检偏器观察透射光强：

- 若光强完全不随转动变化，通常是自然光；

- 若光强随转动变化并能完全消光，通常是线偏振光；
- 若光强随转动变化，但最暗时仍不为零，通常是部分偏振光。

## 9.6 偏振片、起偏和检偏

偏振片是一类对不同振动方向具有选择性的光学元件。最常见的理解方式是：它对某一方向的振动分量吸收更强，只让与透振方向一致的分量较容易通过。这种“按方向筛选”的能力，来自材料的二向色性。

自然光经过第一片偏振片后，会变成线偏振光，且光强减半：

$$I = \frac{1}{2} I_{\lambda}.$$

第一片偏振片常叫起偏器；后面用于分析振动方向的偏振片常叫检偏器。

 **笔记** 先看什么信号：题面若说“自然光先过第一片偏振片”，第一步就别急着写马吕斯定律，而应先写减半；**这条公式在控制什么**：它控制的是自然光被起偏后，平均保留下来的振动强度；**怎样最快记住**：自然光在各方向平均分布，沿透振方向能保留下来的平均平方投影恰好是一半；**最容易错**：把第一片偏振片也按  $\cos^2 \theta$  处理，忘了入射光此时还不是线偏振光。

**注** 若转动检偏器时透射光强完全不变，入射光通常是自然光；若光强变化并能出现消光，入射光通常是线偏振光；若变化但始终不能完全熄灭，则常是部分偏振光。

 **笔记** 所以用一片可转动偏振片区分三类光的标准流程是：

- 若转动时光强几乎不变，通常判为自然光；
- 若转动时光强会变化，并能在某个方向完全熄灭，通常判为线偏振光；
- 若转动时光强会变化，但最暗时仍不为零，通常判为部分偏振光。

## 9.7 马吕斯定律

若线偏振光通过检偏器，入射偏振方向与检偏方向夹角为  $\theta$ ，则透射光强满足

$$I = I_0 \cos^2 \theta.$$

这个公式最好不要孤立去背。它本质上是“投影 + 平方”：先把电矢量振幅沿检偏器透振方向做投影，得到  $E = E_0 \cos \theta$ ；再利用光强与振幅平方成正比，就得到  $I = I_0 \cos^2 \theta$ 。

 **笔记** 先看什么信号：题目只要给了“线偏振光 + 检偏器 + 夹角”，就直接落到马吕斯定律；**这条公式在控制什么**：它控制的是透振方向筛掉多少振动分量；**怎样最快记住**：先投影得  $\cos \theta$ ，再平方成  $\cos^2 \theta$ ，所以它是“投影 + 平方”；**最容易错**：把  $I_0$  错认成最初自然光光强，而不是进入检偏器前那束偏振光的光强。

**例题 9.1 两片偏振片** 自然光依次通过两片偏振片后，若最后的透射光强为入射光强的  $1/8$ ，求两片偏振片偏振化方向的夹角。

**解** 设入射自然光强为  $I$ 。自然光经过第一片偏振片后，光强变为

$$I_1 = \frac{I}{2}, \quad I_2 = I_1 \cos^2 \theta = \frac{I}{2} \cos^2 \theta.$$

已知  $I_2 = I/8$ ，于是

$$\frac{I}{2} \cos^2 \theta = \frac{I}{8} \implies \cos^2 \theta = \frac{1}{4} \implies \theta = 60^\circ.$$

这道题最容易错在第一步：**自然光先过第一片偏振片时一定先减半。**

**注**再往前多想一步，就会出现课件里常见的“三片偏振片反而更亮”现象。原因不是中间那片“额外生光”，而是它先把原来完全不匹配的振动方向，重新分解成前后两片都还能投影到的中间方向，于是本来会被彻底挡掉的光，又重新有了一部分透过。

## 9.8 偏光镜与现实应用

这一节要解决的问题是：为什么驾车时戴偏光镜，路面、水面和玻璃表面的刺眼反光会明显减弱？

开车时最烦人的眩光，很多来自水平表面反射出的偏振光或部分偏振光。偏光镜本质上就是一个带有特定透振方向的检偏器，它更容易挡掉某些方向的反射振动分量，因此能明显削弱来自路面、水面、玻璃和车灯反光中的刺眼部分。



**笔记** 偏光镜不是“把所有光都一律变暗”，而是优先削弱那些方向分布不合适、最容易形成眩光的振动分量。所以它带来的效果通常是“看起来更清楚”，而不是“整体都更黑”。

## 9.9 反射和折射时的偏振

光在两种介质界面上发生反射和折射时，反射光和折射光一般都会带有偏振特征，而且偏振程度与入射角有关。最方便的判断方法，是把入射光分解成两种分量：

- 垂直于入射面的分量，常称为  $s$  分量；
- 平行于入射面的分量，常称为  $p$  分量。

界面对这两种分量的反射和透射本领不同，所以反射光和折射光就会出现偏振差异。最重要的特殊角是布儒斯特角。

### 定理 9.1 (布儒斯特定律)

当入射角为布儒斯特角  $i_B$  时，反射光成为完全偏振光，并满足

$$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1},$$

其中  $n_1$  和  $n_2$  分别是入射介质和折射介质的折射率。



在该角度下，反射光与折射光互相垂直。



**笔记** **先看什么信号：**题目若出现“反射光完全偏振”“眩光最强被削弱”或“求特殊入射角”，就先想布儒斯特角；**这条公式在控制什么：**它控制的是界面对  $p$  分量反射恰好被压到极弱时的临界角度；**怎样最快记住：**布儒斯特角一出现，最稳的几何图像就是“反射光和折射光互相垂直”；**最容易错：**把折射率比写反，或忘了  $n_1, n_2$  分别对应入射介质和折射介质。



**笔记** 偏光镜能有效削弱路面、水面、玻璃表面的刺眼反光，本质上正是利用了反射光的偏振特征。

## 9.10 玻璃片堆起偏

这一节要解决的问题是：为什么单块玻璃看起来并没有多强的起偏能力，但一叠玻璃片放在一起却能明显产生偏振效果。

若让自然光以接近布儒斯特角的角度连续穿过多片平行玻璃片，每经过一片，垂直于入射面的振动分量都会更容易被反射掉，而平行于入射面的分量更容易透过。经过多次“筛选”后，透射光就会越来越接近线偏振光，这种方法称为**玻璃片堆起偏**。

 **笔记** 先看什么信号：题面若说“多片平行玻璃”“接近布儒斯特角”“透射光越来越接近偏振”，就是玻璃片堆起偏；**这条公式在控制什么**：它控制的是两种偏振分量在多次反射后的累积筛选效果；**怎样最快记住**：单片只筛一点，多片就把同一种筛选重复很多次；**最容易错**：以为每片玻璃都能一次性起完全偏振，忽略真实过程靠的是多次累积。

**注**所以玻璃片堆起偏可以理解成“把布儒斯特起偏重复很多次”。每一片都只筛掉一点点不想要的振动分量，但片数足够多时，累积效果就会很明显。

## 9.11 偏振的物理意义

这一节要解决的问题是：为什么偏振不是一个孤立现象，而是“光是横波”的直接实验线索。

偏振现象说明：光波的振动方向与传播方向垂直，因此光是横波。

更具体地说，偏振之所以存在，是因为在传播方向垂直的平面内，光的振动方向本来可以有很多种选择，偏振片才有可能去“筛掉一部分，只留下某个方向”。如果振动本来就沿传播方向前后压缩、拉伸，像纵波那样只有“顺着传播方向振”这一种方式，就根本谈不上“选定某个横向方向让它通过”。

 **笔记** 所以“只有横波才有偏振现象”不是一句孤立结论，而是一个很强的反推：

- 先观察到光能发生偏振；
- 再推出光的振动一定具有横向方向自由度；
- 因而说明光是横波。

## 9.12 常见误区

- 忘记自然光先过偏振片后光强减半。
- 把马吕斯定律中的  $I_0$  误当成最初自然光光强，而不是进入检偏器前的偏振光光强。
- 只背布儒斯特定律公式，不记得此时反射光和折射光互相垂直。

## 9.13 章末小结

**1分钟回顾**：偏振不是新的光强公式堆积，而是光的横波本质在实验中的直接体现。掌握偏振片、马吕斯定律和布儒斯特定律之后，很多题都可以回到“振动方向分解”这一统一思路。

**自测问题**：自然光过第一片偏振片后为什么会减半？马吕斯定律里的  $I_0$  指的是最初自然光光强，还是进入检偏器前的偏振光光强？

## 第四部分

### 热学

## 第 10 章 气体动理论

### 内容提要

- 这章解决什么问题：从分子运动出发解释压强、温度和内能这些宏观量。
- 你已经会什么：已经会用理想气体状态方程，也知道温度是热运动强弱的标志。
- 这章新增什么：新增压强的微观解释、麦克斯韦速率分布、三种统计速率、自由度和能量均分。

 **笔记** 气体动理论是把“看不见的分子运动”翻译成“看得见的压强和温度”。它是后面热学两章的微观底座。

### 10.1 理想气体模型

**本节问题：**后面所有压强、温度、内能公式，默认研究的到底是哪一类气体？如果这个模型本身没认清，后面的“理想气体内能只与温度有关”就会显得像突然冒出来的结论。

**物理图景：**理想气体把真实气体里最妨碍入门的细节先压掉，只保留三件最关键的事：分子始终在做无规则热运动；分子本身的体积相对容器尺度可以忽略；分子间除碰撞瞬间外不持续施加相互作用。这样一来，宏观上的压强、温度和内能就可以主要追溯到分子的运动统计，而不必先被复杂势能纠缠住。

**核心判据/公式：**一旦采用理想气体模型，后面最先接上的宏观关系就是

$$pV = nRT = NkT.$$

它其实是在说：对一定量气体，压强、体积和温度不能独立乱变，而要共同服从同一个状态约束。

**公式为何这样写：**之所以敢把状态写得这么简洁，是因为模型已经先假定分子间持续相互作用可以忽略。于是宏观变量主要由“单位体积里有多少分子、每个分子平均撞得多狠”决定，而不是由复杂分子势能直接控制。

**常见误判或适用边界：**理想气体不是说真实气体真的“没有体积、没有作用力”，而是说在压强不太高、温度不太低时，这种理想化足以抓住主导规律。只要进入高压、低温或接近液化的情形，分子体积和相互作用就不能再忽略，理想模型也会开始失效。

### 10.2 状态方程

这一节要解决的问题是：宏观上怎样用  $p, V, T$  把一团气体的状态写成一个可计算关系？

一定质量理想气体的状态方程为

$$pV = \frac{m_0}{M}RT = nRT = NkT.$$

这里

$$n = \frac{m_0}{M} = \frac{N}{N_A}, \quad k = \frac{R}{N_A}.$$

其中  $m_0$  是气体总质量,  $M$  是摩尔质量,  $n$  是物质的量,  $N$  是分子总数,  $N_A$  是阿伏伽德罗常量,  $k$  是玻尔兹曼常量。

 **笔记** 这几个记号要分清:  $n$  在热学里通常表示**物质的量**, 而分子数密度最好直接写成  $N/V$ , 这样就不会和后面的压强公式混淆。

 **笔记** 同一个状态方程其实只是把同一事实写成三种计数语言: 按物质的量写是  $nRT$ , 按分子数写是  $NkT$ , 按总质量写是  $\frac{m_0}{M}RT$ 。

状态方程告诉我们: 在一定质量下, 只要知道  $p$ 、 $V$ 、 $T$  中任意两个量, 第三个量就被唯一确定。它是宏观层面的“状态说明书”。

### 10.3 压强的微观解释

这一节要解决的问题是: 为什么一团“看不见的乱飞分子”会在器壁上表现成稳定的压强?

气体压强来自大量分子不断撞击器壁。单个分子的撞击当然是忽大忽小、杂乱无章的, 但分子数极其巨大时, 统计平均就会稳定下来, 于是宏观上表现为一个确定的压强。

进一步的微观推导可得到

$$p = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m \overline{v^2},$$

其中  $m$  是单个分子的质量,  $\overline{v^2}$  是速率平方的平均值,  $N/V$  是单位体积内的分子数。式中的系数  $1/3$  来自这样一个事实: 热平衡下分子运动没有哪个方向更特殊, 沿  $x, y, z$  三个方向的平均贡献相同。

 **笔记** 这条式子要按“碰撞频率+单次动量改变量”来理解: 分子撞得更快、更重, 或者单位体积里分子更多, 压强都会更大。它不是在描述某一个分子的行为, 而是在描述大量分子统计平均后的结果。

**注** 这里出现的是  $\overline{v^2}$ , 不是  $\bar{v}^2$ 。先平方再平均, 和先平均再平方, 通常不是一回事。后面“方均根速率”之所以重要, 正是因为压强和平均动能都直接连着  $\overline{v^2}$ 。

**例题 10.1 怎样从公式读出压强大小规律** 若分子数密度  $N/V$  不变, 而分子的方均速率变大, 则  $\overline{v^2}$  变大, 压强也随之增大; 若温度不变而把同样多的分子压缩进更小体积, 则  $N/V$  变大, 压强同样增大。

这说明压强的微观来源有两条: 一是“每个分子撞得更狠”, 二是“单位体积里分子更多、撞得更勤”。

### 10.4 温度的微观意义

这一节要解决的问题是: 温度为什么能代表“热运动有多剧烈”, 而不是一个凭经验定义出来的刻度?

把状态方程中的  $pV = NkT$  和压强公式联立:

$$pV = \frac{1}{3} N m \overline{v^2} = NkT,$$

就得到

$$\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT.$$

左边正是单个分子的平均平动动能, 因此可写成

$$\overline{E_k} = \frac{3}{2} kT.$$

 **笔记** 这条式子是“温度具有统计意义”的核心。温度高，不是分子变多了，而是每个分子的平均平动动能更大了。

所以，温度本质上是大量分子无规则热运动剧烈程度的统计标志。它只有在“分子很多、系统接近平衡”时才有明确意义；对某一个孤立分子，单独谈“这个分子的温度是多少”并没有意义。

## 10.5 气体分子数按速率分布的统计规律

这一节要解决的问题是：既然温度对应平均动能，为什么我们又不能说“所有分子都以同一个速率运动”？

在热平衡下，同一种气体中的分子速率并不整齐划一，而是有快有慢。真正稳定下来的，不是“每个分子恰好多快”，而是“不同速率出现的比例”。如果把速率落在  $v \sim v + dv$  之间的分子数记为  $dN$ ，那么统计规律通常写成

$$dN = N f(v) dv.$$

这里  $f(v) dv$  表示“分子速率落在这一小段区间里的比例”，而不是某一个分子“必须取这个速率”。

 **笔记** 理解这件事最重要的是两点。第一， $dN$  讨论的是“一个速率区间里有多少分子”，不是“某个具体分子”。第二，分布曲线下方的总面积对应全部分子，因此有

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = 1.$$

这也是为什么气体动理论离不开统计思想：单个分子的运动不可预测，但大量分子的分布规律却是确定的。

## 10.6 麦克斯韦速率分布与三种统计速率

这一节要解决的问题是：既然速率是分布的，那这条分布到底长什么样，又该用哪些“代表速率”去做计算？

理想气体在热平衡下满足麦克斯韦速率分布律：

$$f(v) = 4\pi \left( \frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/(2kT)}, \quad dN = N f(v) dv.$$

这条曲线有一个很重要的图景：低速处分子比例不为零，但不会在  $v = 0$  处形成最高峰；随着速率增大，分子比例先上升后下降，因此会在中间形成一个峰值。温度升高时，分布曲线会整体向右移动、变得更平更宽，这表示高速分子的比例增大了。

课件特别强调区分三种常见速率：

- 最概然速率  $v_p$ ：分布曲线峰值对应的速率，表示“最常出现的速率”；
- 平均速率  $\bar{v}$ ：所有分子速率的算术平均，表示“平均起来跑多快”；
- 方均根速率  $v_{\text{rms}}$ ：满足  $v_{\text{rms}}^2 = \overline{v^2}$  的速率，直接联系平均动能和压强。

它们分别为

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}, \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}, \quad v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}.$$

通常恒有

$$v_p < \bar{v} < v_{\text{rms}}.$$

这个大小规律很稳定，不需要每次重新推导。原因也不难理解： $v_p$  只抓“峰值位置”， $\bar{v}$  把所有速率线性平均，而  $v_{\text{rms}}$  在平均前先平方，会更强调高速分子的贡献，所以最大。

**例题 10.2 怎样快速判断三种统计速率的变化** 若同一种气体的热力学温度由  $T$  升高到  $4T$ ，则

$$v_p, \bar{v}, v_{\text{rms}}$$

都会变为原来的 2 倍，因为它们都和  $\sqrt{T}$  成正比。

若两种气体温度相同，则摩尔质量  $M$  越小，三种统计速率都越大。这就是为什么轻分子通常“跑得更快”。

**注** 最概然速率不是“绝大多数分子都严格等于这个速率”，而只是“在很小的速率区间里，这附近出现得最频繁”。同样，平均速率也不能直接代替方均根速率去算压强或平均动能。

## 10.7 自由度

这一节要解决的问题是：分子明明很小，为什么热学里还要专门引入“自由度”这个新量？

自由度可以粗略理解为：分子能够独立储存能量的运动方式数目。对气体分子来说，最常见的储能方式来自平动、转动，温度更高时还可能有振动。

在本章里我们先采用最常用的刚性分子模型，并暂时忽略振动：

- 单原子分子只有沿三个互相垂直方向的平动，因此常取  $i = 3$ ；
- 刚性双原子分子通常取  $i = 5$ ，即 3 个平动自由度加 2 个转动自由度。

 **笔记** 很多同学会问：双原子分子为什么不是 6 个自由度？关键在于本章只讨论理想气体中分子作为“刚性分子”的主要储能方式。对常温下的双原子分子，沿分子键轴的转动贡献通常忽略，振动又暂不展开，所以最常用的近似就是  $i = 5$ 。

## 10.8 能量按自由度均分原理

这一节要解决的问题是：一旦知道分子有若干个自由度，热平衡时能量会怎样分配到这些自由度上？

能量按自由度均分原理指出：在热平衡下，每一个二次型自由度平均分得的能量为

$$\frac{1}{2}kT.$$

因此，三个平动自由度一共贡献

$$\frac{3}{2}kT,$$

这正好和前面温度统计意义里的平均平动动能一致。

如果一个分子共有  $i$  个这类自由度，那么单个分子的平均总能量为

$$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2}kT.$$

 **笔记** 这一步非常关键：前面  $\frac{3}{2}kT$  只对应**平动**平均动能；现在  $\frac{i}{2}kT$  讨论的是分子所有已计入自由度后的**平均总能量**。

 **笔记** 也就是说，均分原理不是“所有运动都平均分一份”，而是“每个被计入的二次型自由度平均分到  $\frac{1}{2}kT$ ”。这也是为什么只要自由度数变了，内能和热容就会跟着变。

## 10.9 理想气体的热力学能（内能）

这一节要解决的问题是：宏观上的“内能”为什么能写成只和温度有关的简单公式？

理想气体模型里，分子间除碰撞瞬间外无相互作用，所以可以忽略分子间势能。于是理想气体的内能，本质上就是所有分子微观运动能量的总和。

若每个分子的平均总能量为

$$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2}kT,$$

而系统中共有  $N$  个分子，那么理想气体的内能为

$$U = N\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2}NkT = \frac{i}{2}nRT.$$

因此温度变化  $\Delta T$  时，

$$\Delta U = \frac{i}{2}nR\Delta T.$$

这就解释了为什么对理想气体来说，内能只与温度有关：在这个模型里，决定内能大小的是“每个自由度平均分到多少能量”，而这件事只由  $T$  决定。

**例题 10.3 单原子和双原子理想气体的内能为什么不同** 若都是 1 mol 理想气体、温度同为  $T$ ，则

$$U_{\text{单原子}} = \frac{3}{2}RT, \quad U_{\text{刚性双原子}} = \frac{5}{2}RT.$$

两者温度相同，却有不同内能，不是因为“分子运动强弱不同”，而是因为可参与分配能量的自由度数目不同。

**注**这也是后面热学里经常写

$$\Delta U = \frac{i}{2}nR\Delta T$$

和  $C_{V,m} = \frac{i}{2}R$  的根本来源。真正的主线是：自由度  $\rightarrow$  平均总能量  $\rightarrow$  内能  $\rightarrow$  热容。

## 10.10 常见误区

- 把压强理解成单个分子的撞击，而忘记它来自大量分子的统计平均。
- 以为所有分子速率都相同，或者把“最概然速率”误认为“所有分子最常取的唯一速率值”。
- 把  $\overline{v^2}$  和  $\bar{v}^2$  混为一谈，从而把压强公式、方均根速率和平均速率全部写混。
- 只会写状态方程，不知道温度为什么能和平均平动动能联系起来。
- 把  $\frac{3}{2}kT$  当成分子的总能量，而忘记它只对应平动部分；一旦进入自由度讨论，平均总能量应写成  $\frac{i}{2}kT$ 。

## 10.11 章末小结

**1 分钟回顾：**气体动理论的主线是：先用理想气体模型和状态方程建立宏观框架，再用压强公式和温度公式把宏观量接到分子热运动上，接着用麦克斯韦速率分布说明“分子速率是统计分布的”，最后用自由度和能量均分解释理想气体内能为什么只与温度有关。

**自测问题：**为什么压强公式里出现的是  $\overline{v^2}$  而不是  $\bar{v}^2$ ？为什么总有  $v_p < \bar{v} < v_{\text{rms}}$ ？为什么  $\frac{3}{2}kT$  只是平均平动动能，而理想气体分子的平均总能量要写成  $\frac{i}{2}kT$ ？

## 第 11 章 热力学第一定律

### 内容提要

- ❑ 这章解决什么问题：把热现象中的能量守恒写成可计算关系，并学会区分不同热过程。
- ❑ 你已经会什么：已经会用理想气体状态方

程，也知道理想气体内能只与温度有关。

- ❑ 这章新增什么：新增准静态与弛豫时间、第一定律、热容、绝热、多方、循环和卡诺过程。

 **笔记** 第 10 章已经解释了理想气体内能为什么只与温度有关；这一章开始把那个结论真正拿来处理  $Q$ 、 $A$  和  $\Delta U$  的计算。

### 11.1 平衡态、准静态过程与弛豫时间

这一节要解决的问题是：热学里为什么反复强调“平衡态”和“准静态”，它们到底在保护什么计算前提？

#### 定义 11.1 (热力学平衡态)

若系统的宏观参量在没有新的外界扰动时不再随时间自发变化，并且系统内部已经协调一致，这样的状态称为**热力学平衡态**。

#### 定义 11.2 (准静态过程)

从一个平衡态到另一个平衡态所经过的每一个中间状态，都可以近似看作平衡态的过程，称为**准静态过程**。

课件特别强调：准静态过程是一种理想化过程。它的条件不是口头上说“慢一点”就行，而是状态变化必须足够缓慢，以至于系统来得及在每一时刻重新恢复到近似平衡。

#### 定义 11.3 (弛豫时间)

系统的平衡态被破坏后，恢复到新的平衡态所经历的特征时间，称为**弛豫时间**，记为  $\tau$ 。

 **笔记** 课件给出的典型量级是：气缸内气体从非平衡态恢复到平衡态的弛豫时间约为  $10^{-3}\text{s}$ ，而实际内燃机气缸内气体经历一次压缩的时间大约是  $10^{-2}\text{s}$ 。这说明只要宏观过程持续时间远大于  $\tau$ ，就常可以把整个变化近似看成准静态过程。

 **笔记** 只有在准静态近似下，我们才能在过程中的每一个中间时刻明确地谈论系统压强  $p$ 、体积  $V$  和温度  $T$ ，后面的  $\int p dV$  也才真正有意义。

### 11.2 改变内能的两种途径

这一节要解决的问题是：系统的内能到底能通过哪些方式改变？

课件把改变热力学系统内能的途径固定成两种：

- **热传递**：通过分子间相互作用完成，是系统内外无规则热运动之间的能量交换；
- **做功**：通过宏观位移完成，是系统外部有规则运动与系统内部无规则热运动之间的能量转换。

这条区分很重要。热学里并不是只有“吸热”才能让内能增大，外界对系统做功同样也能让内能增大。

## 11.3 热量、内能与准静态体积功

这一节要解决的问题是：热量、内能和功在热学里各自是什么量，它们之间最容易混淆的地方在哪里？

### 定义 11.4 (热量)

系统与外界通过传热方式交换的能量，称为**热量**。



热量依赖于具体过程，因此它是**过程量**。课件特别强调：微小过程中传递的热量应记作  $\delta Q$ ，而不是  $dQ$ 。

### 定义 11.5 (内能)

系统内部微观粒子无规则运动的动能以及相互作用势能的总和，称为**内能**，记为  $U$ 。



内能是**状态量**。对理想气体来说，

$$U = U(T) = \frac{i}{2}nRT,$$

它是表征系统状态的单值函数，并且仅是温度的函数。



**笔记** 这里的关键不是把公式背下来，而是记住一句话：理想气体从同一初态变到同一末态时，无论路径怎样绕， $\Delta U$  都只由温度变化决定。

课件还把功单独标成**过程量**。在准静态体积变化过程中，若活塞面积为  $S$ 、位移为  $dl$ ，则系统对外所做的微元功为

$$\delta A = F dl = pS dl = p dV.$$

因此准静态体积功写成

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV.$$

**注** 本书沿用全书约定：系统吸热取  $Q > 0$ ，系统对外做功取  $A > 0$ ，系统内能增加取  $\Delta U > 0$ 。因此膨胀时常有  $A > 0$ ，压缩时常有  $A < 0$ 。

**例题 11.1 多方关系下的准静态体积功** 设理想气体由状态  $(p_1, V_1)$  准静态变化到状态  $(p_2, V_2)$ ，并满足

$$pV^n = C.$$

求系统对外所做的功。

**解** 由于过程是准静态的，

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV.$$

又因为

$$p = \frac{C}{V^n},$$

所以当  $n \neq 1$  时,

$$A = \int_{V_1}^{V_2} \frac{C}{V^n} dV = \frac{C}{1-n} (V_2^{1-n} - V_1^{1-n}) = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{n-1}.$$

这条公式后面会继续出现, 因为等压、等温、绝热都可以看成它的特例或极限情形。

## 11.4 热力学第一定律

这一节要解决的问题是: 热学中的能量守恒到底怎样写, 有限过程和微小过程又该怎样区分?

### 定理 11.1 (热力学第一定律)

系统从外界吸收的热量, 一部分使系统内能增加, 另一部分使系统对外界做功:

$$Q = \Delta U + A.$$



**笔记** 把第一定律读成“能量收支账”最稳: 热量和功都不是凭空出现的, 只是能量的两种传递方式; 最后真正记在系统账户上的, 是内能的增减。

按照课件的符号约定:

- $Q > 0$ : 系统吸热;  $Q < 0$ : 系统放热;
- $\Delta U > 0$ : 系统内能增加;  $\Delta U < 0$ : 系统内能减少;
- $A > 0$ : 系统对外做功;  $A < 0$ : 外界对系统做功。

若过程是准静态体积变化过程, 则有限过程和微小过程形式可统一写成

$$Q = \Delta U + A = \Delta U + \int_{V_1}^{V_2} p dV,$$

$$\delta Q = dU + \delta A = dU + p dV.$$



**笔记** 先看什么信号: 题目一旦同时给过程类型和初末态, 热学的第一条总方程通常就是  $Q = \Delta U + A$ ; 这条公式在控制什么: 它控制的是系统整段过程的能量收支账; 怎样最快记住: 账户里真正存下来的只有状态量  $U$ , 而热量和功只是能量进出系统的两条“通道”; 最容易错: 把  $\delta Q$ 、 $\delta A$  误写成全微分, 或者忘了本书约定里  $A > 0$  表示系统对外做功。

**例题 11.2 同一初末态下怎样分清谁与路径有关** 课件型问题: 系统沿过程曲线  $abc$  由状态  $a$  变到状态  $c$  时, 共吸收热量 500 J; 沿过程曲线  $cda$  回到状态  $a$  时, 系统向外放热 300 J, 且外界对系统做功 200 J。求系统在  $abc$  过程中内能的增加量以及系统对外所做的功。

**解** 先看回程  $cda$ :

$$Q_{cda} = -300 \text{ J}, \quad A_{cda} = -200 \text{ J} \implies \Delta U_{cda} = Q_{cda} - A_{cda} = -100 \text{ J},$$

$$\Delta U_{abc} = -\Delta U_{cda} = +100 \text{ J}.$$

再看去程  $abc$ :

$$Q_{abc} = 500 \text{ J}, \quad Q_{abc} = \Delta U_{abc} + A_{abc} \implies A_{abc} = 400 \text{ J}.$$

这个例子最值得记住的不是数字, 而是判断顺序: 先用状态量  $\Delta U$  把两条路径接起来, 再回头求路径相关的  $Q$  和  $A$ 。

## 11.5 理想气体等值过程的统一入口

这一节要解决的问题是：为什么等体、等压、等温、绝热这些过程看起来不同，却总能用同一套套路处理？

课件把理想气体等值过程的共同起点压缩成四条：

1. 状态方程： $pV = nRT$ ；
2. 第一定律： $\delta Q = dU + p dV$  或  $Q = \Delta U + \int p dV$ ；
3. 内能关系： $U = U(T) = \frac{i}{2}nRT$ ；
4. 各过程自己的特性方程，例如等体过程  $V = \text{const}$ 、等压过程  $p = \text{const}$  等。

 **笔记** 做理想气体热过程题时，最稳的入口几乎永远是：先认过程类型，再写特性方程，随后同时跟踪  $Q$ 、 $A$ 、 $\Delta U$  三个量。

 **笔记** 先看什么信号：题面若直接给出“等体、等压、等温、绝热、多方或循环”，就说明过程类型本身已经是第一控制量；这条公式在控制什么：状态方程、第一定律和内能关系负责把  $Q$ 、 $A$ 、 $\Delta U$  三个量接起来；怎样最快记住：每道题都先问“哪一个量被锁死”，再问“因此哪个量最先简化”；最容易错：看到理想气体就先乱套功公式，而不先识别过程类型。

## 11.6 气体的热容与摩尔热容

这一节要解决的问题是：为什么同样升高 1 K，不同过程需要的热量会不同？

若系统在某一过程中吸收微小热量  $\delta Q$ ，温度升高  $dT$ ，则热容与摩尔热容可并排定义为

$$C = \frac{\delta Q}{dT}, \quad C_m = \frac{1}{n} \frac{\delta Q}{dT}.$$

 **笔记** 先看什么信号：题目一旦在比较“同样升温为什么吸热不同”，就该切到热容；这条公式在控制什么：热容控制的是温度每升高一点，需要交换多少热量；怎样最快记住：热容不是物体“天然固定的一串数字”，而是过程条件下的吸热难易程度；最容易错：不说明定压还是定体，就直接报出一个热容值。

## 11.7 定体摩尔热容、定压摩尔热容与摩尔热容比

这一节要解决的问题是：定体热容、定压热容和理想气体内能之间到底怎样接通？

$$\text{定体: } C_{V,m} = \frac{1}{n} \left( \frac{\delta Q}{dT} \right)_V, \quad dV = 0 \implies \delta Q_V = dU \implies C_{V,m} = \frac{1}{n} \frac{dU}{dT},$$

$$U = \frac{i}{2}nRT \implies C_{V,m} = \frac{i}{2}R, \quad U = nC_{V,m}T;$$

$$\text{定压: } C_{P,m} = \frac{1}{n} \left( \frac{\delta Q}{dT} \right)_P, \quad C_{P,m} > C_{V,m},$$

$$C_{P,m} - C_{V,m} = R \implies C_{P,m} = \frac{i+2}{2}R, \quad \gamma = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}} = \frac{i+2}{i}.$$

 **笔记** 这条差值公式的物理意思很简单：等压升温时，气体除了让内能升高，还要多花一部分热量去对外做功，所以定压热容比定体热容大。



**笔记** 先看什么信号：若题目在比较  $C_{P,m}$  和  $C_{V,m}$ ，本质上是在问“升温时要不要额外拿热去做功”；这条公式在控制什么： $C_{V,m}$  控制纯粹把热量记进内能时的升温代价， $C_{P,m}$  还要额外覆盖膨胀功；怎样最快记住：等体不做功，所以先记  $C_V$ ；等压要膨胀做功，所以一定有  $C_P > C_V$ ；最容易错：把  $C_P - C_V = R$  当成纯代数公式，忘了它背后正是“等压过程多做了一部分功”。

## 11.8 几类理想气体的常见取值

对单原子分子理想气体，通常取  $i = 3$ ，于是

$$\begin{aligned} i = 3: \quad C_{V,m} &= \frac{3}{2}R, & C_{P,m} &= \frac{5}{2}R, & \gamma &= \frac{5}{3}, \\ i = 5: \quad C_{V,m} &= \frac{5}{2}R, & C_{P,m} &= \frac{7}{2}R, & \gamma &= \frac{7}{5} = 1.4. \end{aligned}$$

**注** 这些数值不是孤零零的常数表，而是后面绝热方程、声速、循环效率等问题里会直接调用的常识结果。

## 11.9 理想气体的四类常见准静态过程

这一节要解决的问题是：等体、等压、等温、绝热四类最常见过程，各自最该先抓住什么？

### 11.9.1 等体过程

等体过程的特性与结果可压成

$$\begin{aligned} V = \text{const}, \quad dV = 0 &\implies A = 0, \quad Q_V = \Delta U, \\ \Delta U &= nC_{V,m}(T_2 - T_1) = \frac{i}{2}nR(T_2 - T_1) \implies Q_V = nC_{V,m}(T_2 - T_1). \end{aligned}$$

### 11.9.2 等压过程

等压过程的特性与结果可压成

$$\begin{aligned} p = \text{const}, \quad dp = 0 &\implies A = p(V_2 - V_1) = nR(T_2 - T_1), \\ \Delta U &= nC_{V,m}(T_2 - T_1), \quad Q_P = \Delta U + A = nC_{P,m}(T_2 - T_1). \end{aligned}$$

### 11.9.3 等温过程

对理想气体，等温过程可直接并成

$$T = \text{const} \implies \Delta U = 0 \implies Q_T = A, \quad p = \frac{nRT}{V} \implies A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

等温膨胀时  $A > 0$ ，系统对外做功并吸热；等温压缩时  $A < 0$ ，外界对系统做功，系统向外放热。

### 11.9.4 准静态绝热过程

绝热过程只表示

$$Q = 0 \implies \Delta U = -A,$$

对理想气体的准静态绝热过程，还满足

$$pV^\gamma = \text{const}, \quad TV^{\gamma-1} = \text{const},$$

$$A = nC_{V,m}(T_1 - T_2) = \frac{p_1V_1 - p_2V_2}{\gamma - 1}.$$

 **笔记** 先看什么信号：做四类常见过程题时，第一眼要找的是“哪一个量被锁死”：等体看  $V$ ，等压看  $p$ ，等温看  $T$ ，绝热看  $Q$ ；这条公式在控制什么：它们分别控制哪一项先简化为零、哪一项可直接由状态方程改写；怎样最快记住：等体先得  $A = 0$ ，等温先得  $\Delta U = 0$ ，绝热先得  $Q = 0$ ，等压最容易直接连到  $C_P$ ；最容易错：把“绝热”直接等同于“可用绝热方程”，其实只有准静态绝热过程才能写  $pV^\gamma = \text{const}$ 。

## 11.10 绝热线 vs. 等温线

这一节要解决的问题是：为什么在同一点附近，绝热线总比等温线更陡？

对理想气体等温线与准静态绝热线，

$$pV = nRT \Rightarrow \left(\frac{dp}{dV}\right)_T = -\frac{p}{V}, \quad pV^\gamma = \text{const} \Rightarrow \left(\frac{dp}{dV}\right)_{\text{adi}} = -\gamma\frac{p}{V}, \quad \gamma > 1.$$

所以绝热线斜率的绝对值更大，因而在同一点附近总比等温线更陡。

 **笔记** 先看什么信号：题目若在  $p$ - $V$  图上比较两条曲线谁更陡、谁在上方，先比斜率绝对值；这条公式在控制什么：它控制的是同一点附近压强随体积变化得有多快；怎样最快记住：绝热过程中气体来不及放热，压缩时温度更容易升高，所以压强掉得更慢、曲线更“立”；最容易错：只背  $\gamma > 1$  这个结论，却说不出它对应的物理原因是绝热过程中温度也在跟着变。

**例题 11.3 等温压缩与绝热压缩的比较** 把同一份理想气体从体积  $V_1$  压缩到  $V_2$ （其中  $V_2 < V_1$ ），比较等温压缩与绝热压缩时外界所做功的大小。

**解 起手判断/模型**：这道题不是算某个具体数值，而是比较两条压缩路径的外功大小。最稳的入口是先比较同一体积下两条路径的压强高低，再回到  $p$ - $V$  图上的面积。

**主方程**：

$$A_{\text{外}} = - \int_{V_1}^{V_2} p dV.$$

对同一体积变化，谁在过程中压强更大，外界对系统所做的功就更大。

**分步代入或化简**：等温压缩时，系统可以持续向外放热，所以温度保持不变；绝热压缩时，系统不能放热，外界做的功更多地转化为内能，于是温度升高。对理想气体，由

$$pV = nRT \Rightarrow p_{\text{绝热}} > p_{\text{等温}}.$$

于是压缩过程中绝热线在  $p$ - $V$  图上位于等温线之上，对同样的  $V_1 \rightarrow V_2$ ，对应面积更大，所以外功更大。

**结论**：把同一份气体压缩到同一终体积时，

$$A_{\text{外, 绝热}} > A_{\text{外, 等温}}.$$

**物理检查/易错点**：这里比较的是外界对系统做功，不是系统对外做功，所以不要把符号方向弄反。也不要只背“绝热线更陡”，却说不出更根本的原因其实是绝热压缩过程中温度升高、同体积下压强更大。

## 11.11 非准静态绝热过程：绝热自由膨胀

这一节要解决的问题是：为什么“绝热”并不自动等于“能用绝热方程”？

课件给出的典型非准静态绝热过程是**绝热自由膨胀**：容器一侧是真空，抽去隔板后，气体向真空部分自行扩展，经过一段时间才达到新的平衡态。

这个过程中

$$Q = 0, \quad A = 0 \implies \Delta U = 0 \implies \Delta T = 0.$$

**注**绝热自由膨胀的初态和末态都可以用状态方程描述，但中间过程不是准静态过程，因此**不能**套用

$$pV^\gamma = \text{const.}$$

这正是课件反复强调的“端点可算，中间路径不能乱套方程”。

## 11.12 多方过程

这一节要解决的问题是：真实过程常常既不是理想等温，也不是理想绝热，那该怎样统一刻画？

课件把很多实际中常见的慢过程近似写成

$$pV^n = \text{const}, \quad A = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{n-1} \quad (n \neq 1),$$

这类过程称为**多方过程**。

课件还特别整理了几种特例：

- 等温过程： $n = 1$ ；
- 绝热过程： $n = \gamma$ ；
- 等压过程： $n = 0$ ；
- 等体过程： $n \rightarrow \infty$ 。



**笔记** 这正说明多方过程不是一类“和前面无关的新过程”，而是把前面几类理想过程放在同一个框架里统一描述。

## 11.13 热力学循环过程

这一节要解决的问题是：为什么一旦过程闭合成一圈，判断重点就会从“末态多少”变成“整圈净收支多少”？

### 定义 11.6 (热力学循环过程)

系统经过一系列状态变化后，又回到原来状态的过程，称为**热力学循环过程**。



循环的最根本特征是：初态和末态相同，因此

$$\Delta U = 0 \implies Q_{\text{净}} = A_{\text{净}}.$$

若图像是  $p$ - $V$  图，则循环曲线所围成的面积在数值上就等于系统所做的净功。



**笔记** 课件中的正循环对应顺时针方向，此时  $A_{\text{净}} > 0$ ；逆循环对应逆时针方向，此时  $A_{\text{净}} < 0$ 。先看转向，再谈热机还是制冷机，是判断循环题最快的入口。

## 11.14 正循环与热机效率

这一节要解决的问题是：热机效率到底在比较什么，它为什么总小于 1？

热机是持续地把热量转变为功的机器。对正循环，系统从高温热源吸热  $Q_1$ ，向低温热源放热  $Q_2$ ，并向外输出净功

$$A = Q_1 - Q_2 > 0 \implies \eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}.$$



**笔记** 先看什么信号：题目若问“热机效率”或“吸收的热里有多少变成功”，分母一定先看高温热源吸收的  $Q_1$ ；这条公式在控制什么：它控制的是输入热量中变成有用输出功的比例；怎样最快记住：热机看的是“拿来多少高温热，最后留下多少功”；最容易错：把效率错写成  $A/Q_{\text{净}}$ ，或者把制冷机的致冷系数公式和热机效率混用。

效率表示“从高温热源吸收的热量中，最后有多少比例变成了有用功”。只要还要向低温热源放热，就必然有  $\eta < 1$ 。

## 11.15 逆循环与致冷系数

这一节要解决的问题是：为什么制冷机不用“效率”评价，而要改用“致冷系数”？

逆循环中，系统需要从外界获得输入功。按照本书符号，系统对外做功为  $A < 0$ ，因此更方便单独记  $A_{\text{in}} = -A > 0$  为外界输入给系统的功的大小。

制冷机从低温热源吸热  $Q_2$ ，向高温热源放热  $Q_1$ ，满足

$$Q_1 = A_{\text{in}} + Q_2 \implies \varepsilon = \frac{Q_2}{A_{\text{in}}} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}.$$



**笔记** 先看什么信号：题目若在问冰箱、空调、热泵或“输入多少功能搬走多少热”，就别写热机效率，先写致冷系数；这条公式在控制什么：它控制的是搬运单位低温热量要付出多少外功；怎样最快记住：热机看“拿热变功”，制冷机看“花功搬热”；最容易错：继续沿用系统对外做功的符号  $A$ ，而不改用外界输入功的大小  $A_{\text{in}}$ 。

**注** 致冷系数衡量的是“为了搬运单位低温热量，需要付出多少外界功”。它可以大于 1，这并不违反能量守恒，因为它不是“输出功 / 输入能量”的效率，而是另一种评价指标。

## 11.16 卡诺循环、卡诺热机与卡诺制冷机

这一节要解决的问题是：为什么课件把卡诺循环看得特别重，它到底提供了什么最核心的参考标准？

课件对卡诺循环的结构总结得很明确：

- 工作物质只与两个恒温热源交换热量；
- 整个循环由两个准静态等温过程和两个准静态绝热过程组成。

对理想气体卡诺热机，常用过程顺序写成：

- $1 \rightarrow 2$ ：在高温  $T_1$  下准静态等温膨胀并吸热；
- $2 \rightarrow 3$ ：准静态绝热膨胀，温度由  $T_1$  降到  $T_2$ ；
- $3 \rightarrow 4$ ：在低温  $T_2$  下准静态等温压缩并放热；

- 4 → 1: 准静态绝热压缩, 温度由  $T_2$  升回  $T_1$ 。

卡诺热机和卡诺制冷机的极限公式可并排记成

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}, \quad \varepsilon_{\text{Carnot}} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}.$$



**笔记** 先看什么信号: 题目一旦出现“同温区间卡诺极限”或“最高效率/最大致冷系数”, 就直接切到卡诺公式; 这条公式在控制什么: 它控制的是两个热源之间任何可逆装置所能达到的理论极限; 怎样最快记住: 卡诺结论最关键的不是形式, 而是“只看温度, 不看工质”; 最容易错: 用摄氏温度直接代入, 或只记得热机那条, 忘了制冷机的趋势恰好相反。

**注** 课件还专门提醒过: 卡诺循环不一定总画成  $p$ - $V$  图。若题目给的是  $p$ - $T$  图、 $V$ - $T$  图或纯文字描述, 第一步都必须先认清坐标轴, 再判断哪两段是等温、哪两段是绝热。

**例题 11.4 电冰箱的输入功怎样由致冷系数反推** 一台电冰箱放在室温为  $20^\circ\text{C}$  的房间里, 冰箱储藏柜温度维持在  $5^\circ\text{C}$ 。若每天有  $2.0 \times 10^7 \text{ J}$  的热量自房间传入冰箱内, 且该冰箱的制冷系数是同温区间卡诺致冷机制冷系数的 55%, 求外界每天需对冰箱做多少功。

**解 起手判断/模型:** 题目研究的是电冰箱, 所以第一步必须先把它认成逆循环装置, 用的是致冷系数  $\varepsilon$ , 不是热机效率  $\eta$ 。而且涉及卡诺极限时, 温度必须先换成热力学温度。

**主方程:**

$$\varepsilon_{\text{Carnot}} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}, \quad \varepsilon = \frac{Q_2}{A_{\text{in}}}.$$

**分步代入或化简:** 先换温标:

$$T_1 = 20^\circ\text{C} = 293 \text{ K}, \quad T_2 = 5^\circ\text{C} = 278 \text{ K} \implies \varepsilon_{\text{Carnot}} = \frac{278}{293 - 278} \approx 18.5.$$

题目说实际冰箱只有卡诺值的 55%, 而维持柜内温度不变时, 冰箱从低温区移走的热量大小就是每天漏入柜内的热量, 因此

$$\varepsilon = 0.55 \varepsilon_{\text{Carnot}} \approx 10.2, \quad Q_2 = 2.0 \times 10^7 \text{ J} \implies A_{\text{in}} = \frac{Q_2}{\varepsilon} \approx \frac{2.0 \times 10^7}{10.2} \approx 2.0 \times 10^6 \text{ J}.$$

**结论:** 外界每天需对冰箱输入的功约为  $A_{\text{in}} \approx 2.0 \times 10^6 \text{ J}$ 。

**物理检查/易错点:** 输入功明显小于搬运的热量  $Q_2$ , 这对制冷机是正常的, 因为它不是把功“全变成冷量”, 而是在外功帮助下把热从低温区搬到高温区。最常见错误有两类: 一是直接用摄氏温度代卡诺公式, 二是把冰箱误当成热机去套效率定义。



**笔记** 课件最后还给了奥托机作为应用例题。它不是本章主线, 但很适合做方法回顾: 若一个循环由两段等体过程和两段绝热过程组成, 就继续按“逐段列出  $Q$ 、 $A$ 、 $\Delta U$ , 最后再求总效率”的统一方法处理。

## 11.17 常见误区

- 把  $Q$ 、 $A$  和  $U$  都当成状态量, 或者把  $\delta Q$  误写成  $dQ$ 。
- 看到“过程很慢”就机械当成准静态, 却不先检查是否始终近似平衡。
- 看见“绝热”就立刻套  $pV^\gamma = \text{const}$ , 忽略了它只适用于准静态绝热过程。
- 在逆循环题里仍把系统对外做功的符号  $A$  直接拿去算致冷系数, 而不改用输入功的大小  $A_{\text{in}}$ 。
- 忘记循环过程里  $\Delta U = 0$ , 从而把状态量和过程量混着算。

## 11.18 章末小结

**1 分钟回顾：**热力学第一定律的主线是：先用准静态和平衡态保证过程可描述，再用  $Q = \Delta U + A$  统计能量收支，然后把理想气体的等体、等压、等温、绝热、多方和循环过程全部纳入同一套“先判过程类型，再跟踪  $Q$ 、 $A$  和  $\Delta U$ ”的框架。

**自测问题：**为什么只有当宏观变化时间远大于弛豫时间时，准静态近似才可靠？为什么  $\delta Q = dU + p dV$  里只有  $U$  是状态量？为什么绝热线比等温线更陡？为什么绝热自由膨胀不能套绝热方程？为什么逆循环必须改用输入功大小来定义致冷系数？

## 第 12 章 热力学第二定律

### 内容提要

- ❑ 本章解决什么问题：回答“为什么过程有方向”，并把这种方向性定量化。
- ❑ 本章新增什么：新增可逆/不可逆、开尔文/克劳修斯表述、熵、熵变和熵增加原理。
- ❑ 你已经会什么：已经会用第一定律处理能量收支，也知道一些常见热过程。

 **笔记** 第二定律不是替第一定律改账本，而是告诉你：即便能量守恒，过程也不一定能自发发生。熵就是把这种“方向性”写成数学量。

### 12.1 为什么还需要第二定律

这一节要解决的问题是：既然第一定律已经告诉我们“能量守恒”，为什么热学里还要再引入第二定律。

第一定律只告诉我们能量守恒，却没有告诉我们过程能否自发发生。例如热量从高温物体传到低温物体是自发的，但反向过程不会自发发生。要描述这种方向性，就需要第二定律。

可以把两条定律分工得很清楚：

- 第一定律回答“账对不对”，也就是吸了多少热、做了多少功、内能怎么变；
- 第二定律回答“方向对不对”，也就是这个过程会不会自己发生、能不能不留代价地完全倒回来。

**注**如果只靠第一定律，你很难排除一些“账面上不矛盾，但现实里从不自己发生”的过程。第二定律就是专门把这些“方向性限制”补进来。

### 12.2 第二定律的两种经典表述

#### 定理 12.1 (开尔文表述)

不可能从单一热源吸热，并把吸收的热量全部转化为有用功而不产生其他影响。

#### 定理 12.2 (克劳修斯表述)

热量不可能自发地从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。

这两种表述看起来一个在讲热机，一个在讲传热，其实说的是同一件事：热现象存在天然方向，不能任意无代价地反过来。

- 开尔文表述强调：热不可能百分之百、无附带代价地全部变成功。
- 克劳修斯表述强调：热不可能自己从冷的地方跑到热的地方。

 **笔记** 先看什么信号：题目若在问“热能能不能全部变功”或“热能能不能自己从冷到热”，就是第二定律入口；这条公式在控制什么：两种表述控制的都是热过程的天然方向，分别落在热机和传热两个场景；怎样最快记住：开尔文抓“单一热源不能全变功”，克劳修斯抓“热不会自发冷到热”，两句都在说不可逆方向；最容易错：把它们记成互不相干的两条禁令，而没看出它们其实是同一方向性原则的两种说法。

## 12.3 热力学第二定律的应用：卡诺定理

这一节要解决的问题是：在同样的高温热源和低温热源之间工作时，热机效率到底有没有上限。

### 定理 12.3 (卡诺定理)

在相同高温热源  $T_1$  和低温热源  $T_2$  之间工作的任意可逆热机都具有相同的效率；在这两个热源之间工作的任意不可逆热机的效率都不可能大于可逆热机的效率。

热机中，系统从高温热源吸热  $Q_1 > 0$ ，向低温热源放热  $Q_2 < 0$ ，于是

$$A = Q_1 + Q_2 = Q_1 - |Q_2| \implies \eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1}.$$

 **笔记** 这里写成  $|Q_2|$  不是为了凑符号，而是为了提醒读者：放热本身是“流出”的能量，和吸热的正号约定不同，所以公式里必须先把大小和方向拆开。

 **笔记** 先看什么信号：题目若把放热写成负值，效率式里就要先把大小和方向拆开；**这条公式在控制什么**：它控制的是在统一符号约定下，怎样把“吸热减放热”翻成输出功；**怎样最快记住**：高温热源给进来的叫  $Q_1$ ，低温热源带走的那部分先取大小  $|Q_2|$ ，再谈效率；**最容易错**：一边把  $Q_2$  当负数，一边又在公式里再减一次，导致符号重复处理。

**注** 开尔文表述和克劳修斯表述是同一条第二定律的两种说法；如果其中一个不成立，另一个也会随之不成立。这就是课件里强调的“不可逆性的相互依存”。

## 12.4 可逆过程与不可逆过程

### 定义 12.1 (可逆过程)

若系统和外界都能沿原路径严格返回初态，并且不留下任何额外影响，则该过程称为**可逆过程**。

现实中的大多数过程都是不可逆过程，例如有摩擦的机械过程、有限温差传热、自由膨胀等。

判断可逆与不可逆时，最容易混淆的是“能不能想办法倒回去”和“是不是可逆过程”。这两者不是一回事。许多过程当然可以靠外力强行反着做回去，但如果这样做时系统或外界留下了别的变化，那么它仍然不是可逆过程。

 **笔记** “能反着做回来”并不等于“可逆”。可逆要求系统和外界都恢复原状，且不留下任何额外影响，这是很强的条件，所以现实过程大多只是“接近可逆”，很少真正可逆。

**注** 非准静态过程通常不可逆，因为系统来不及在每一瞬间都保持近似平衡。摩擦、有限温差传热和自由膨胀，都是最典型的不可逆来源。

**注** 一个很有用的判断标准是：这个过程是否足够缓慢、是否几乎没有摩擦和耗散、是否没有有限温差下的直接传热。只要这些理想条件破掉了，可逆性通常也就破掉了。

## 12.5 熵的初步概念

**本节问题**：第一定律已经能管“能量账”，为什么热学还要再引入一个新量，而且这个新量还能帮助我们判断过程方向？

**物理图景：**热过程里最难处理的不是能量够不够，而是过程会不会自发往某个方向走。热从高温流向低温、气体自由膨胀、两种物质自行混合，这些过程在账面上都不违背能量守恒，但它们明显带有方向性。熵就是专门用来把这种方向性写成可计算量的。

**核心判据/公式：**在可逆过程中，

$$\Delta S = \int \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}, \quad \oint \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} = 0.$$

前者给出熵变定义，后者就是课件反复使用的克劳修斯等式。它说明热温比沿可逆循环积分为零，于是这个积分只由初末状态决定，熵因此可以被当作状态量。

**公式为何这样写：**式子里最关键的不是积分号，而是下标 rev。只有在可逆过程中，系统经历的每个中间状态都足够接近平衡，热量元  $\delta Q_{\text{rev}}$  才能和当时的温度  $T$  一一对应；也只有这样， $\delta Q_{\text{rev}}/T$  才能成为定义状态量的合格“微元”。

**常见误判或适用边界：**熵不是“无序程度”这四个字就能替代完的口号，更不能把任意过程里的  $\delta Q/T$  直接拿来积分。真实过程若不可逆，仍然要借助一条连接同样初末状态的假想可逆路径来算  $\Delta S$ 。所以这一节最稳的理解顺序是：先认清方向性需要新量，再认清这个新量为何用可逆过程定义，最后再认清状态量允许我们把不可逆问题改成可逆积分问题。

 **笔记 先看什么信号：**题目若在问“过程方向”“能否自发发生”或“同一初末态下不可逆过程怎样算熵变”，就要切到熵；**这条公式在控制什么：**它控制的是热量交换在给定温度下对状态量的贡献；**怎样最快记住：**熵变不是直接记“吸了多少热”，而是记“在什么温度下吸了多少可逆热”；**最容易错：**把任意真实过程的  $\delta Q/T$  直接积分，而不先改成一条可逆计算路径。

## 12.6 熵的计算

对理想气体，先记住可逆微小过程的桥接关系：

$$TdS = \delta Q_{\text{rev}} = dU + p dV.$$

这说明熵的计算，本质上还是要回到“先找一条方便积分的可逆路径”。

 **笔记 先看什么信号：**题目一旦不给现成熵变公式，或者过程本身看起来不好直接积分，就先回到这条桥接式；**这条公式在控制什么：**它把熵、热量、内能和体积功连到一起，是后面各种  $\Delta S$  对数公式的共同起点；**怎样最快记住：**先记“熵变要靠可逆热温比定义”，再记“理想气体里  $\delta Q_{\text{rev}}$  还能拆成  $dU + p dV$ ”；**最容易错：**直接把后面某个现成公式硬套到陌生过程上，而不先判断能不能选一条更方便的可逆路径。

对理想气体，几类常见过程的熵变公式可并排记成

$$\text{等体过程: } \Delta S = nC_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1},$$

$$\text{等压过程: } \Delta S = nC_{P,m} \ln \frac{T_2}{T_1},$$

$$\text{等温过程: } \Delta S = nR \ln \frac{V_2}{V_1} = nR \ln \frac{p_1}{p_2},$$

$$\text{准静态绝热过程: } \Delta S = 0.$$

 **笔记 先看什么信号：**熵变题先看初末态和过程类型，再决定该用  $C_V$ 、 $C_P$  还是  $nR$ ；**这条公式在控制什么：**它们控制的是不同可逆路径下，热温比积分怎样落成对数形式；**怎样最快记住：**温度变主导时多半落到  $C \ln(T_2/T_1)$ ，体积变主导时常落到  $R \ln(V_2/V_1)$ ；**最容易错：**看到“绝热”就一律写  $\Delta S = 0$ ，

忘了这里只对准静态可逆绝热成立。

 **笔记** 熵变计算的核心不是“背更多公式”，而是：先确认初末状态，再选择一条最容易积分的可逆路径。

**例题 12.1 等压升温的熵变** 1 mol 单原子理想气体在恒压下从 300 K 加热到 400 K。求该气体的熵变。

**解 起手判断/模型：**题目给出的是理想气体的**等压升温**，又要求熵变，所以第一步要先认出：熵是状态量，可以沿同样的可逆等压路径直接积分。

**主方程：**对可逆等压过程，

$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{nC_{P,m} dT}{T} = nC_{P,m} \ln \frac{T_2}{T_1}.$$

**分步代入或化简：**对 1 mol 单原子理想气体，

$$n = 1, \quad C_{P,m} = \frac{5}{2}R \implies \Delta S = \frac{5}{2}R \ln \frac{400}{300} \approx 5.98 \text{ J/K}.$$

**结论：**该气体的熵变为  $\Delta S \approx 5.98 \text{ J/K}$ 。

**物理检查/易错点：**结果为正，说明系统在等压吸热升温后可对应更多可能微观状态，这与热过程方向一致。最常见错误是记住了公式却忘了它来自  $\delta Q_{\text{rev}}/T$  的积分，因此一换过程类型就不知道为什么该用  $C_P$  而不是  $C_V$ 。

## 12.7 熵增加原理

对于孤立系统或绝热系统，第二定律可进一步写为  $\Delta S \geq 0$ 。可逆过程取等号，不可逆过程取大于号。这就是熵增加原理。

纯自学时，判断熵变符号最稳的顺序是：

1. 先看讨论的是不是孤立系统，或者至少是不是绝热系统；
2. 再看过程是可逆还是不可逆；
3. 最后才判断  $\Delta S = 0$  还是  $\Delta S > 0$ 。

 **笔记 先看什么信号：**题目若给的是孤立系统、绝热自由膨胀、有限温差传热这类关键词，就别急着写等号；**这条公式在控制什么：** $\Delta S \geq 0$  控制的是孤立系统真实过程的方向判据；**怎样最快记住：**真正能直接写  $\Delta S = 0$  的是可逆绝热，不是任意绝热；**最容易错：**看到“绝热”就自动把熵变写零，而不先检查过程是否可逆。

**例题 12.2 绝热自由膨胀的熵变** 理想气体向真空中绝热自由膨胀，判断其熵变的符号。

**解** 先看这个真实过程本身。绝热自由膨胀满足

$$Q = 0, \quad A = 0 \implies \Delta U = 0.$$

对理想气体来说，内能只由温度决定，所以进一步有  $\Delta T = 0$ 。

但这并不意味着熵变为零，因为自由膨胀是**不可逆过程**。熵是状态量，所以应改走一条连接同样初末状态的**可逆等温膨胀**路径来计算：

$$\Delta S = nR \ln \frac{V_2}{V_1} > 0.$$

所以绝热自由膨胀的熵是增加的。这正说明：**绝热并不自动意味着熵不变，只有准静态可逆绝热过程才满足  $\Delta S = 0$ 。**

## 12.8 热传导中的熵变

若热量  $Q$  由高温物体 A 传给低温物体 B，且  $T_A > T_B$ ，则

这里默认两边都可近似看成恒温热源，所以熵变可以按可逆参考路径直接写成“热量除以温度”。

$$\Delta S_A = -\frac{Q}{T_A}, \quad \Delta S_B = \frac{Q}{T_B} \implies \Delta S = Q \left( \frac{1}{T_B} - \frac{1}{T_A} \right) > 0.$$

这正说明热传导是典型的不可逆过程。

## 12.9 熵和熵变的可叠加性

若系统由若干子系统组成，且子系统之间可以分别计熵，则

$$\Omega = \Omega_1 \Omega_2 \cdots \Omega_n, \quad S = S_1 + S_2 + \cdots + S_n \implies \Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \cdots + \Delta S_n.$$

这个性质在分系统分析、热交换和混合问题中尤其常用。

## 12.10 热力学第二定律的统计意义

玻尔兹曼把熵写成

$$S = k \ln \Omega \implies \Delta S = S' - S = k \ln \Omega' - k \ln \Omega = k \ln \frac{\Omega'}{\Omega} \geq 0.$$

其中  $\Omega$  表示某个宏观态所对应的微观态数。微观态数越大，系统可实现的方式越多，熵也越大。

**注**这给了熵一个更直观的理解：许多自发过程之所以会发生，是因为系统自然倾向于走向“可能实现的微观状态更多”的方向。热传导、扩散和自由膨胀都可以这样理解。

把这句话说得更直白一点：若一个宏观状态对应的微观实现方式极多，那么系统“随便一动”落到它那里的机会也就更大。因此自发过程常常不是朝着“我们觉得整齐”的方向走，而是朝着“微观上更有大量实现方式”的方向走。

例如：

- 热从高温流向低温后，能量分布方式更多；
- 气体自由膨胀后，分子可占据的位置更多；
- 扩散发生后，粒子混合方式更多。

所以统计熵并不是给热力学熵硬加的一个比喻，而是把“为什么自发过程总往某个方向走”解释到了微观层面。

## 12.11 常见误区

- 把“绝热”误认为“熵不变”。
- 忘记熵变只和初末状态有关，可以借助假想可逆路径计算。
- 只会背第二定律表述，却不会把它和热机效率、自由膨胀、热传导联系起来。

## 12.12 章末小结

**1 分钟回顾：**第二定律回答的不是“能量够不够”，而是“过程有没有方向”“能不能自发发生”。熵把这种方向性定量化了：可逆过程熵不变，不可逆过程熵增加，而统计熵又从微观态数的角度给出了更深的解释。

**自测问题：**可逆过程和不可逆过程的熵变有什么区别？热传导为什么会让总熵增加？

## 第五部分

# 期末总复习

## 第 13 章 大学物理一总复习

### 内容提要

- ❑ 这章解决什么问题：把前面 12 章的概念、公式和方法重新整理成考前可直接调用的路线图。
- ❑ 你已经会什么：已经学过力学、振动波动、光学和热学各章的核心模型。
- ❑ 这章新增什么：新增跨章节启动顺序、综合题检查表、模块化速查表和高频误区对照。

 **笔记** 这一章不再按章节目录复述内容，而是按“看到题先看什么、怎样选模型、何时切换工具”来整理。考前复习时，先用这里确定入口，再回到对应章节查公式，会比零散翻页更稳。

### 13.1 这章怎么用

1. 先判题目属于哪一大块：力学、振动波动、光学还是热学。
2. 再找“第一控制量”：力和力矩、相位和波程差、光程差、状态量和过程量。
3. 接着写出最先落笔的方程，而不是一上来就翻公式表。
4. 最后做单位、极限和物理图景检查，确认结果是否合理。

**注** 这一章最值得反复看的，不是孤立公式，而是每一块里的“起手动作”和“切换条件”。如果一道题做到一半卡住，通常不是公式不会，而是模型选早了、坐标看错了，或者该切换工具时还在硬推。

### 13.2 力学部分总串讲

 **笔记** 题面信号 → 第一条方程 → 为什么先写它：看到“受力和约束都给全了”先写  $\sum F = ma$  或  $\sum M = J\alpha$ ，因为未知量最先就藏在受力与约束关系里；看到“只给初末状态”再切到守恒定律，因为这类题往往不必逐时展开全过程。

力学部分最重要的逻辑顺序是：

1. 先用运动学描述位置、速度、加速度；
2. 再用动力学解释加速度为何产生；
3. 当过程复杂时，切换到守恒定律；
4. 若物体不能再当质点，就切换到刚体模型。

#### 13.2.1 力学题先问哪四件事

- 研究对象是谁：单个质点、刚体，还是“质点 + 刚体”的复合系统。
- 模型是什么：可否当质点，是否需要定轴转动，是否存在纯滚动约束。
- 已知的是过程还是状态：已知受力时优先写牛顿定律，已知初末状态时优先想守恒关系。
- 有没有约束：绳长不变、接触不滑动、铰接、固定轴等约束往往比主方程更先决定未知量之间的关系。

### 13.2.2 守恒定律什么时候接管

- 只关心初态和末态，不关心中间细节时，优先想能量、动量或角动量守恒。
- 碰撞、爆炸、瞬时相互作用优先检查动量守恒；若绕定轴或某点外力矩可忽略，再检查角动量守恒。
- 若外力做功难算，但机械能在过程里没有明显耗散，优先切回机械能守恒。
- 只要出现摩擦做功、非保守力输入或碰撞损失，就不要默认机械能守恒，必须先问损耗进了哪里。

### 13.2.3 刚体综合题的复习入口

遇到“质点平动 + 刚体转动”的综合题，先决定用隔离法还是整体法：

- 若要求张力、支持力、摩擦力等中间量，用隔离法，分别对质点写  $\sum F = ma$ ，对滑轮或圆盘写  $\sum M = J\alpha$ ；
- 若强调碰撞后整体转动、外力矩为零或某轴角动量守恒，用整体法，优先找角动量守恒或能量关系。

滑轮题最常见的三联方程模板是

$$\sum F = ma, \quad \sum M = J\alpha, \quad a = \alpha R.$$

如果题目中两侧绳张力不同，就不要偷懒把它们写成同一个  $T$ 。

**注** 刚体题最容易丢分的地方通常不是公式，而是转轴没选好、力矩正负号混乱，或者把质心平动速度  $v_C$  和接触点速度混成一个量。写式子前先把研究对象、转轴和正方向标清，后面会省很多返工。

## 13.3 振动与波动部分总串讲



**笔记** 题面信号 → 第一条方程 → 为什么先写它：看到“已知某点怎样振、问整列波怎样写”先写  $y(x, t) = y(0, t - \frac{x}{u})$ ，因为波动方程的本质不是改符号，而是先补上传播延迟。

机械振动和机械波最值得先记住的两个标准式是

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0), \quad y = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0).$$

前者描述单个质点怎样随时间周期变化，后者描述同一振动状态怎样在空间中传播。两者的核心区别不在于公式长短，而在于研究对象不同：振动看“一个点”，波动看“这一状态如何传出去”。

### 13.3.1 振动题的启动顺序

- 先找平衡位置，再确定位移是从哪里量起的。
- 再判断回复力或回复力矩是否与位移成正比，能否写成  $F = -kx$  或  $M = -k\theta$ 。
- 若题目给的是位置和速度方向，优先用旋转矢量法或  $x_0, v_0$  关系定初相。
- 若题目给的是能量、最大位移、过平衡位置速度等信息，别忘了振幅和机械能之间也能直接联动。

### 13.3.2 波形图与方程题怎么起步

考前最该熟练的是下面这张读题清单：

- 先看图像是在同一时刻比空间，还是在同一位置比时间；

- 再看波沿哪个方向传播，某点此刻向上振还是向下振；
- 由波长、周期、频率和波速关系补全缺少的量；
- 用旋转矢量法或  $x_0, v_0$  关系确定初相；
- 需要写波动方程时，优先想时间延迟法；已知参考点时，也可以用相位差法。

### 13.3.3 振动与波动的重点题型入口

- **旋转矢量法**：适合由位置和速度方向定初相。
- **同频合成**：先判是否同方向同频率，再用合振幅和合初相公式。
- **反射波与驻波**：先判固定端还是自由端，再决定边界是波节还是波腹。
- **多普勒效应**：先分清谁在运动，再分清靠近还是远离，最后再选分子分母符号。

**注**这部分最常见的混淆有三类：把位移相同误当成振动状态相同，把传播方向看反导致相位号错，把驻波和行波的能量传输特征混在一起。遇到这些题时，优先把“哪个点、哪个时刻、波往哪边走”写成一句完整的话。

## 13.4 光学部分总串讲



**笔记** 题面信号 → 第一条方程 → 为什么先写它：看到“条纹、缺级、分辨率或偏振片变暗”时，先判干涉、衍射还是偏振，再分别落到  $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta L$ 、 $a \sin\theta = k\lambda$  或  $I = I_0 \cos^2\theta$ ，因为三类题的第一控制量根本不同。

光学部分最值得抓住的一条主线是：先分清现象由什么物理量控制，再决定用哪条公式。

| 现象 | 先看什么               | 高频入口                 |
|----|--------------------|----------------------|
| 干涉 | 光程差、半波损失、相干光源      | 明暗条件、条纹间距、介质插入后的条纹移动 |
| 衍射 | 孔缝对波阵面的限制、中央明纹、分辨率 | 单缝暗纹条件、光栅方程、缺级、瑞利判据  |
| 偏振 | 振动方向和偏振片夹角         | 马吕斯定律、布儒斯特角、堆起偏      |



**笔记** 先看什么信号：光学复习时，先别按章节想，而要先看题面是在谈条纹、孔径还是振动方向；**这条公式在控制什么**：干涉先由光程差控相位，衍射先由孔径控角分布，偏振先由投影控强度；**怎样最快记住**：把三类题分别记成“差路程”“限波前”“筛分量”；**最容易错**：一见“条纹”就默认是干涉，而忘了单缝和光栅同样会给出条纹。

### 13.4.1 条纹题的起手动作

- 先判断题目是反射观察还是透射观察，半波损失是否会参与相位差。
- 再分清是在问“位置”“条纹间距”“移动方向”，还是在问“缺级”“分辨率”。
- 若题目给的是几何路径而不是现成光程差，先把几何量翻译成光程差，再写明暗条件。
- 只要出现薄膜、介质片、空气隙，必须额外检查附加光程差和相位突变，不能只看几何长度。

 **练习 13.1 光学复习的第一步** 面对一道波动光学题时，第一步最应该先判断什么？

**解 起手判断/模型：**这道题问的不是某个数值，而是“波动光学题第一步先干什么”。正确起手永远不是急着代公式，而是先判题目属于哪一种现象，因为不同现象的第一控制量不同。

**题面信号 → 第一条方程 → 为什么先写它：**

- 若核心是两路光叠加后出现稳定明暗，通常是干涉，先写  $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta L$ ，因为条纹先由光程差控制，再由相位差决定明暗。
- 若核心是孔缝导致图样展开、中央明纹最宽或分辨率受限，通常是衍射，先写  $a\sin\theta = k\lambda$  或  $\theta_{\min} \approx 1.22\frac{\lambda}{D}$ ，因为控制图样的是孔径怎样限制波前。
- 若核心是振动方向与偏振片夹角，通常是偏振，先写  $I = I_0 \cos^2\theta$ ，因为先被筛选的是振动方向分量，而不是光程差。

**结论：**波动光学题真正的第一步，是先给现象分类，再选第一条方程。

**物理检查/易错点：**现象一旦判错，后面整套公式通常都会跟着错。尤其“条纹”两个字本身并不能自动等于干涉，单缝衍射和光栅也会给出条纹。

## 13.5 热学部分总串讲

 **笔记** 题面信号 → 第一条方程 → 为什么先写它：看到“过程类型和初末态都给了”先写  $\Delta U = Q + A$ ，因为  $Q$  和  $A$  都依赖过程，而  $U$  只看状态；若题目继续追问方向性和极限效率，再切到熵和第二定律。

热学部分建议按“微观解释 → 能量守恒 → 方向判断”的顺序复习：

- 气体动理论解释压强、温度、内能从哪里来；
- 第一定律处理  $Q$ 、 $A$ 、 $\Delta U$  的能量收支；
- 第二定律处理可逆性、热机极限和熵变方向。

 **笔记** 先看什么信号：热学综合题若已给过程类型和初末态，第一步通常不是背结果，而是先分清状态量和过程量；**这条公式在控制什么：**第一定律控制能量账，第二定律控制方向账；**怎样最快记住：**先问“哪一项被锁死”，再问“ $Q, A, \Delta U, S$  里谁能先简化”；**最容易错：**把“绝热”“等温”“可逆绝热”混成一回事，导致第一步模型就选错。

 **笔记** 先看什么信号：复习热学时，若题目是数值过程题，就先落到  $Q = \Delta U + A$ ；若题目是方向、极限或能否自发发生，就再切到熵和第二定律；**这条公式在控制什么：**前者控制收支，后者控制方向；**怎样最快记住：**把热学题分成“先算账”和“再判方向”两层；**最容易错：**一上来就把所有热学题都当成同一套过程公式题，而不先判断它是在问能量还是在问方向。

**注**热学最常见的三类混淆是：把状态量和过程量混淆，把“绝热”和“等温”混淆，把“可逆绝热”和“任意绝热”混淆。只要这三组关系理顺，很多题在起步阶段就不会跑偏。

### 13.5.1 热学题的统一落笔顺序

- 先认状态量和过程量： $p, V, T, U, S$  属于状态量， $Q, A$  属于过程量。
- 再判过程类型：等体、等压、等温、准静态绝热、多方或循环。
- 对多过程题逐段写  $\Delta U = Q + A$ ，不要一开始就想把整道题压成一个式子。
- 若题目问方向性、极限效率、能否自发发生，再切到第二定律和熵。

### 13.5.2 热循环图像题的先手动作

无论题目给的是  $p-V$  图还是  $p-T$  图，第一步都必须先认坐标轴。尤其课件最后特别提醒过：这是  $p-T$  图，不是  $p-V$  图。

若在  $p-T$  图上识别卡诺循环，应先找出哪两段是等温过程、哪两段是绝热过程，再用

$$\Delta U = Q + A, \quad \eta = \frac{W}{Q_1}, \quad \eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

组织公式。这里真正决定卡诺效率的是高、低温热源温度，而不是图形看起来“围成多大面积”；只有在  $p-V$  图里，围成的面积才直接对应循环做功。

### 13.5.3 热学高频误判提醒

- 绝热不等于熵不变，只有可逆绝热才有  $\Delta S = 0$ 。
- 自由膨胀虽然绝热，但不是准静态过程，不能直接套  $pV^\gamma = \text{常量}$ 。
- 看到“效率”先分清是热机效率还是制冷系数；两个量的定义和取值范围都不同。

## 13.6 跨章节速查表

| 题目特征        | 先问什么             | 优先工具                |
|-------------|------------------|---------------------|
| 已知受力、约束明确   | 研究对象是谁，约束方程是什么   | 牛顿定律、转动定律、几何约束      |
| 只给初末状态、过程复杂 | 中间细节是否可绕开        | 能量守恒、动量守恒、角动量守恒     |
| 给振动方程和传播方向  | 参考点是谁，谁先到达同一状态   | 时间延迟法、相位差法          |
| 出现条纹、缺级、分辨率 | 题目到底是干涉、衍射还是偏振   | 光程差、光栅方程、瑞利判据、马吕斯定律 |
| 给循环图或多过程热学  | 坐标轴是什么，每段过程类型是什么 | 第一定律逐段列式、效率或熵变分析    |

## 13.7 综合题常用切入方法

1. 先用一句话重述题意，把研究对象、过程和目标量说清楚。
2. 先判模型，再判工具；不要在“质点/刚体”“干涉/衍射”“等温/绝热”这些分叉口上含糊落笔。
3. 看到“初末状态已知、过程较复杂”，优先想状态量和守恒量。
4. 看到图像题，先判断图是  $x-t$ 、 $v-t$ 、 $p-V$  还是  $p-T$ ，不要把坐标看错。
5. 看到热学多过程题，先逐段列出每一段的  $Q$ 、 $A$ 、 $\Delta U$ ，最后再求总量。
6. 看到波动光学题，先标清哪两束光在叠加、是否存在半波损失、观察的是反射还是透射。
7. 最后做三种检查：量纲检查、极限情况检查、物理图景检查。

 **练习 13.2 总复习里的波动入口** 若题目已给出原点处振动方程  $y(0, t)$ ，并说明波沿  $x$  轴正方向传播，写波动方程时第一步最该做什么？

**解 起手判断/模型：**题目已经给出原点处振动方程  $y(0, t)$ ，又明确说波沿  $x$  轴正方向传播，所以这不是“先猜正负号”的题，而是标准的**时间延迟法**入口题。

**主方程与结论：**

$$y(x, t) = y\left(0, t - \frac{x}{u}\right).$$

**分步代入或化简：**之所以先写这一步，是因为同一振动状态传到更远处要晚  $x/u$  这么长时间。把这层物理关系翻译成数学式以后，再把原点处的振动方程代入，就能化成标准波动方程。若题目给的是某个参考点而不是原点，也可以改用相位差法，但本质仍是在补“谁晚到、晚多少”。

**物理检查/易错点：**最容易错的是把传播方向看反，直接把  $t - x/u$  写成  $t + x/u$ 。判断时只要抓住一句话就够了：波沿正方向传播时，前方点要**晚**一点才进入和原点相同的振动状态。

## 13.8 跨章节易错点对照

- 位移与路程：一个是矢量，一个是标量；闭合路径上路程可以不为零，但位移一定回到零。
- 速度与速率：一个有方向，一个只看大小；速率不变并不等于加速度为零。
- 功、热量与内能：前两者是过程量，后者是状态量；写第一定律前先统一正负号约定。
- 振动与波动：前者关心单点时间演化，后者关心同一状态的空间传播。
- 干涉与衍射：前者强调多路相干叠加，后者强调孔缝导致的波阵面展开；光栅题往往两者并存。
- 绝热与等温：前者限制热交换，后者限制温度变化；两者都不是“压强不变”的同义词。
- 准静态绝热与自由膨胀：前者可用绝热方程，后者不能；两者即使同为绝热，路径性质也不同。

## 13.9 复习建议

**注**

1. 先复习定义和模型，再复习公式，不要把“会背式子”误当成“会做题”。
2. 每个公式都要会说出适用条件、控制变量和常见失效场景。
3. 每章至少做两类题：一类基础题，一类综合题；综合题优先练“起手动作”。
4. 容易混淆的成对概念要专门对照：位移/路程，速度/速率，静摩擦/滑动摩擦，过程量/状态量，干涉/衍射，绝热/等温。
5. 复习后期要把精力放在“模型切换”和“看图起步”上，这两类能力比多背几条公式更决定分数。

**1 分钟回顾：**总复习不是把公式重新背一遍，而是把“先判断现象，再选模型，再落笔方程”的顺序重新固化一遍。只要你能先认对象、认过程、认控制量，力学、波动光学和热力学的综合题都会更容易起步。

**自测问题：**遇到综合题时，你会先怎样重述题意、选模型并写出第一条方程？如果题目同时涉及运动、波和热，哪一个控制量会决定主线？